

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmatNya sehingga Modul Praktikum Sistem Informasi Manajemen ini dapat diselesaikan. Modul praktikum ini merupakan bahan pendukung Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berfokus pada penggunaan sistem informasi dalam visualisasi dan analisis data. Modul ini diawali dengan koneksi basis data MySQL ke R (R-Studio). Pengembangan materi diarahkan ke pembuatan dokumen laporan dengan memanfaatkan aplikasi R-Markdown. Penggunaan R-Markdown dilengkapi dengan kostumisasi dokumen R-Markdown dengan memanfaatkan HTML, CSS, dan LaTeX. Tahap selanjutnya diperkenalkan aplikasi statistika berbasis web menggunakan R-Shiny. Dipelajari pula penggunaan Github yang diintegrasikan dengan R-Markdown maupun R-Shiny. Sebagai proyek akhir, digunakan R-Shiny untuk membuat aplikasi web dari proses visualisasi dan analisis data yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya.

Diharapkan modul ini dapat menambah pemahaman materi dan meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam penggunaan aplikasi visualisasi dan analisis data serta dapat menyajikan hasilnya dalam suatu laporan atau aplikasi web yang menarik.

Penulis berterima kasih atas seluruh pihak yang membantu terwujudnya modul praktikum ini. Masukan untuk modul ini sangat diperlukan untuk perbaikan modul dan pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di Program Studi Statistika FMIPA UNS.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Modul 0 Manajemen Data Dasar di Excel dan R	1
A. Manajemen Data Dasar di Excel.....	1
B. Manajemen Data Dasar di R	1
Modul 1 Koneksi MySQL ke R (R-Studio).....	1
A. Review MySQL.....	1
B. Instalasi Connector/ODBC.....	1
C. Koneksi MySQL ke R (R-Studio).....	8
D. Manajemen data pada data dari hasil koneksi di R-Studio.....	12
Modul 2 Visualisasi dan Analisis Data Hasil Koneksi.....	18
A. Visualisasi data dengan R-Studio	18
B. Analisis data dengan R-Studio.....	26
Modul 3 R-Markdown.....	28
A. Pengenalan R-Markdown.....	28
B. Format Luaran Dokumen Markdown	28
C. Membuat Dokumen R-Markdown Sederhana.....	30
D. Referensi R-Markdown:	35
E. Deploy R-Markdown ke RPubS.....	36
Modul 4 Bahasa Markup dan Style Sheet	44
A. Pengenalan Bahasa Markup (<i>Markup Language</i>)	44
B. LaTeX.....	45
C. HTML dan CSS.....	52
Modul 5 R-Shiny.....	70
A. Pengenalan R-Shiny.....	70
B. Membuat Aplikasi Shiny Sederhana	70
C. Lebih lanjut mengenai Elemen-Elemen di R-Shiny.....	83
DAFTAR RUJUKAN.....	106

Modul 0

Manajemen Data Dasar di Excel dan R

A. Manajemen Data Dasar di Excel

1. Pengenalan Power Query

Power Query merupakan fitur canggih yang terintegrasi dalam Microsoft Excel dan Power BI. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transformasi data secara efisien dan fleksibel. Dengan Power Query, data dapat diimpor dengan mudah dari berbagai sumber, seperti file Excel, database, website, dan lainnya. Fitur ini memungkinkan pembersihan, perubahan, dan manipulasi data sesuai kebutuhan, seperti penggabungan tabel, penghapusan kolom yang tidak relevan, atau perubahan format data. Proses transformasi data dilakukan melalui antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, bahkan bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis yang mendalam. Hasilnya adalah data yang siap untuk dianalisis dan digunakan dalam laporan atau dashboard. Power Query menyederhanakan tugas pengolahan data yang kompleks, memungkinkan pengguna untuk fokus pada analisis dan interpretasi data. Fitur ini menjadi alat yang sangat berharga bagi siapa pun yang berurusan dengan data, membantu meningkatkan produktivitas dan menghasilkan wawasan yang lebih baik.

2. Beberapa penerapan Power Query di Excel

Buku lihat di: **Collect, Combine, and Transform Data Using Power Query in Excel and Power BI.**

1. Download data yang digunakan di <https://aka.ms/DataPwrBIPivot/downloads>
2. Exercise 2-2, Part 1-3: The New Way halaman 24
3. Exercise 2-3, Part 1: Introducing Column from Examples, halaman 35
4. Exercise 2-3, Part 2: Converting Size to Buckets/Ranges, halaman 37
5. Exercise 2-5: Handling Multiple Date Formats, halaman 48
6. Exercise 2-8: Splitting Delimiter-Separated Values into Rows, halaman 57
7. Exercise 3-1: Bikes and Accessories Example, halaman 62

B. Manajemen Data Dasar di R

1. Tipe data dan library R berkaitan dengan manajemen data

Berkaitan dengan analisis data menggunakan R, manajemen data merupakan fondasi penting untuk memastikan data yang diolah akurat dan relevan. R menyediakan berbagai struktur data dasar yang penting untuk dipahami, termasuk vektor, matriks, data frame, dan list. Vektor adalah struktur data satu dimensi yang menyimpan elemen-elemen dengan tipe data yang sama. Matriks adalah struktur data dua dimensi yang terdiri dari baris dan kolom dengan tipe data yang sama. Data frame adalah struktur data yang paling umum digunakan dalam analisis data, mirip dengan tabel dalam spreadsheet, dengan setiap kolom dapat memiliki tipe data yang berbeda. List adalah struktur data yang paling fleksibel, memungkinkan penyimpanan berbagai jenis objek, termasuk vektor, matriks, data frame, dan bahkan list lainnya. Selain itu, terdapat juga library tidyverse yang menyediakan alat-alat yang kuat dan efisien untuk memanipulasi dan membersihkan data, menjadikannya lebih mudah untuk dianalisis dan diolah.

2. Manajemen Data di R

Buku lihat di: **Introduction to Programming with R**,
<https://discdown.org/rprogramming/index.html>

1. Vectors: <https://discdown.org/rprogramming/vectors.html>
2. Matrices: <https://discdown.org/rprogramming/matrices.html>
3. Data Frames: <https://discdown.org/rprogramming/dataframes.html>
4. Lists: <https://discdown.org/rprogramming/lists.html>
5. Kemudian pakai tidyverse: `library(tidyverse)`. Ref [3] Chapter 5.

Modul 1 Koneksi MySQL ke R (R-Studio)

A. Review MySQL

1. Sejarah MySQL

MySQL adalah pengembangan lanjutan dari proyek UNIREG yang dikerjakan oleh Michael Monty Widenius dan TcX (perusahaan perangkat lunak asal Swedia). Sayangnya, UNIREG belum terlalu kompatibel dengan database dinamis yang dipakai di website. TcX kemudian mencari alternatif lain dan menemukan perangkat lunak yang dikembangkan oleh David Hughes, yaitu miniSQL atau mSQL. Namun, ditemukan masalah lagi karena mSQL tidak mendukung indexing sehingga belum sesuai dengan kebutuhan TcX.

Pada akhirnya muncul kerjasama antara pengembang UNIREG (Michael Monty Widenius), mSQL (David Hughes), dan TcX. Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan sistem database yang baru, dan pada 1995 dirilislah MySQL seperti yang dikenal saat ini. Saat ini pengembangan MySQL berada di bawah Oracle.

2. Penggunaan MySQL

MySQL telah dipelajari di Mata Kuliah Basis Data pada Program Studi Statistika FMIPA UNS. Kueri-kueri dasar sampai dengan kueri tingkat lanjut telah dipelajari. Pemahaman dan keterampilan dalam melakukan kueri data, filter data, pengurutan data, pengelompokan data, penggabungan tabel, sampai dengan pembuatan view, subkueri, prosedur dan fungsi sangatlah penting. Modul ini akan dimulai dengan pengembangan dari praktikum Basis Data menggunakan MySQL, yaitu melakukan koneksi MySQL ke Tableau

B. Instalasi Connector/ODBC

Untuk melakukan koneksi antara MySQL ke Tableau atau R-Studio, selain sudah harus terinstall baik Tableau, R-Studio, maupun MySQL, juga diperlukan **connector** dari MySQL (RDBMS) untuk menjembatani antara MySQL dengan Tableau dan R-Studio. Connector diperlukan agar database dari MySQL dapat dibaca oleh Tableau dan R-Studio. Tiap RDBMS (misalnya: MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL, dll) mempunyai connector masing-masing untuk dapat melakukan koneksi dengan aplikasi/software lain.

Connector yang diperlukan untuk melakukan koneksi dari MySQL ke Tableau dan R-Studio adalah **Connector/ODBC**. Connector/ODBC perlu diinstall jika belum pernah diinstall sebelumnya. Jika sudah terinstall langkah ini dapat dilewati.

Ada 2 cara untuk menginstal Connector/ODBC yaitu: melalui MySQL Installer, atau melalui Connector/ODBC Installer.

1. Melalui MySQL Installer

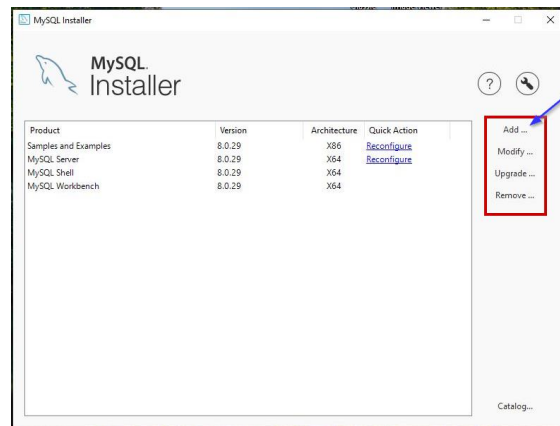
Cara pertama untuk menginstal Connector/ODBC yaitu menggunakan MySQL Installer. Cara ini menggunakan file installer yang sama dengan file installer ketika menginstal MySQL.

Modul 1

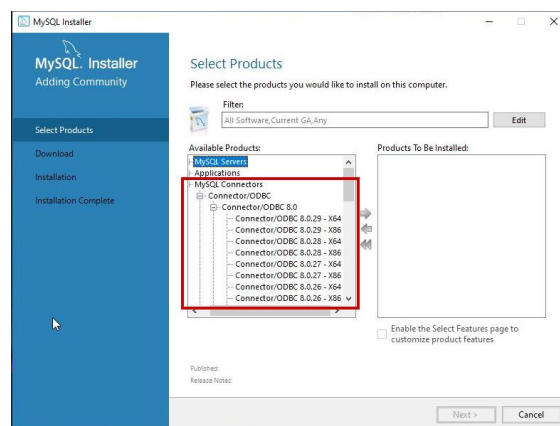
Koneksi MySQL ke Aplikasi Visualisasi dan Analisis Data

Name	Date modified	Type	Size
R-4.2.0-win.exe	5/9/2022 9:03 AM	Application	80,432 KB
RStudio-2022.02.2-485.exe	5/9/2022 9:19 AM	Application	173,112 KB
download.png	5/9/2022 9:12 AM	FastStone PNG File	526 KB
data-transformation.pdf	5/9/2022 10:25 AM	Foxit PDF Reader ...	1,651 KB
rmarkdown.pdf	5/9/2022 10:26 AM	Foxit PDF Reader ...	1,957 KB
shiny.pdf	5/9/2022 10:26 AM	Foxit PDF Reader ...	1,389 KB
tidyr.pdf	5/9/2022 9:19 AM	Foxit PDF Reader ...	1,264 KB
mysql-connector-odbc-8.0.29-win64.msi	5/9/2022 8:09 AM	Windows Installer ...	22,316 KB
mysql-installer-community-8.0.29.0.msi	5/9/2022 8:56 AM	Windows Installer ...	450,196 KB

Jalankan file mysql-installer-community-8.0.29.0.msi (per 9 Mei 2022 versi terbaru adalah versi 8.0.29.0, versi yang lebih lama tetap dapat digunakan). Langkah ini seperti melakukan instalasi dari awal, namun jika sudah terdapat MySQL di komputer, dengan langkah ini dapat dilakukan *update* software, *modify*, *remove* ataupun *add* beberapa komponen yang diperlukan.



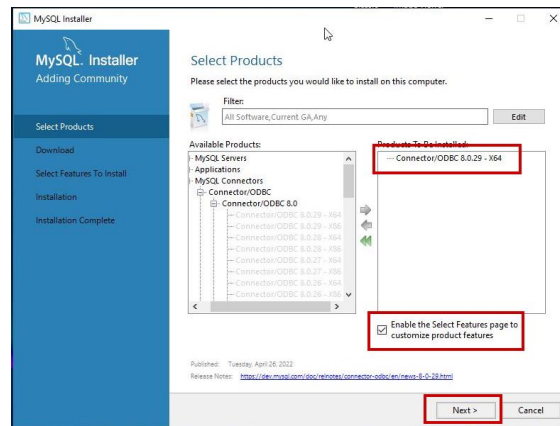
Klik Add, kemudian pilih untuk menambahkan Connector/ODBC



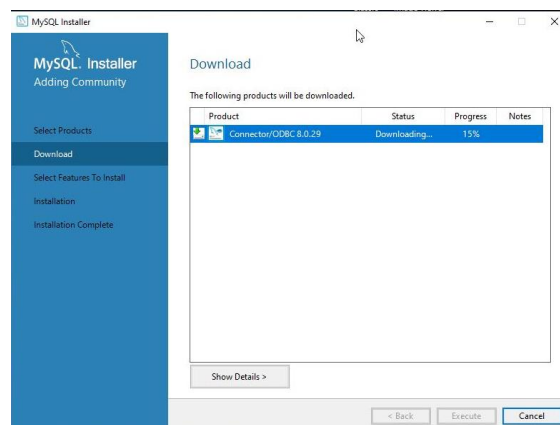
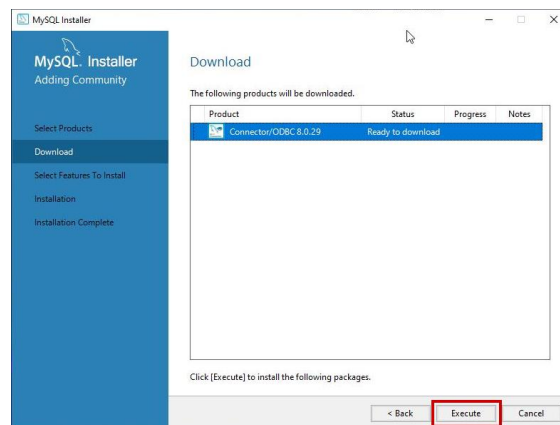
Pilih versi Connector/ODBC yang sesuai dengan versi MySQL di komputer.

Modul 1

Koneksi MySQL ke Aplikasi Visualisasi dan Analisis Data

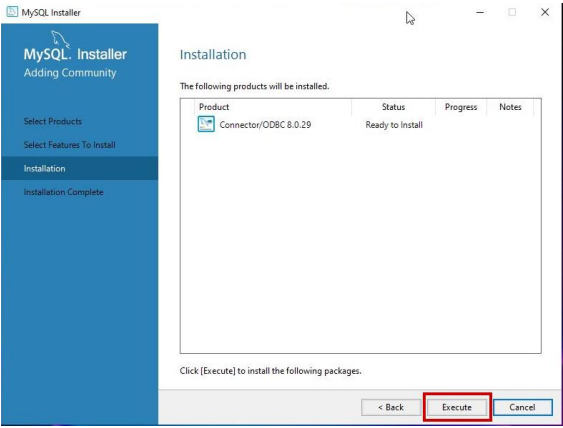
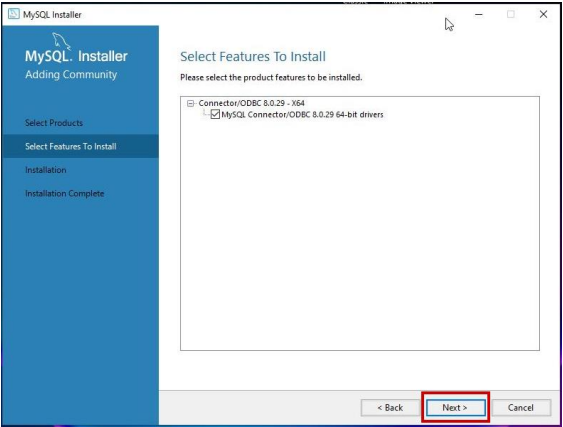
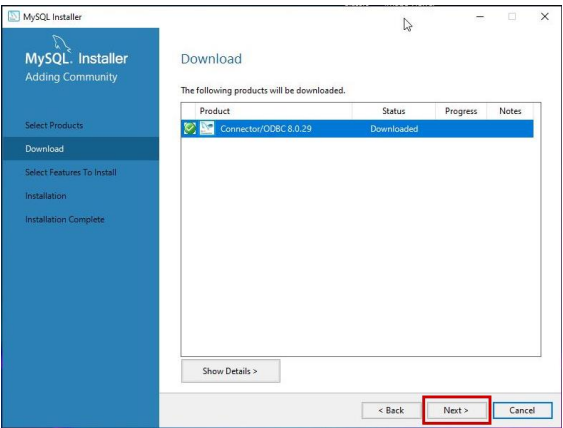


Pilihan “Enable the Select Features page to costumize product features” dapat dipilih untuk diaktifkan (dicentang) ataupun tidak. Kemudian klik Next dan ikuti langkah selanjutnya sampai proses instalasi selesai.



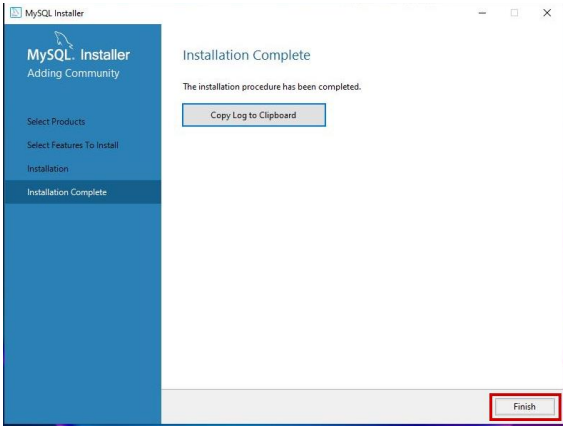
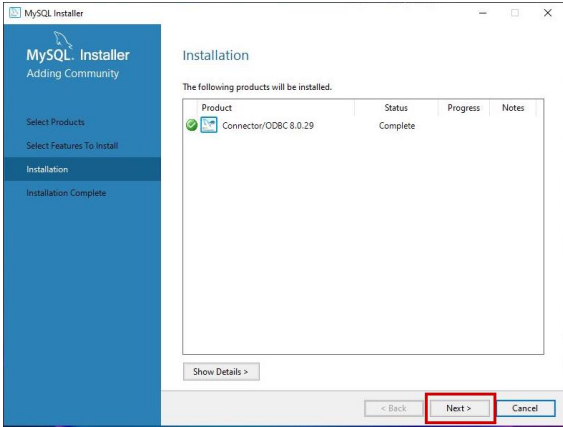
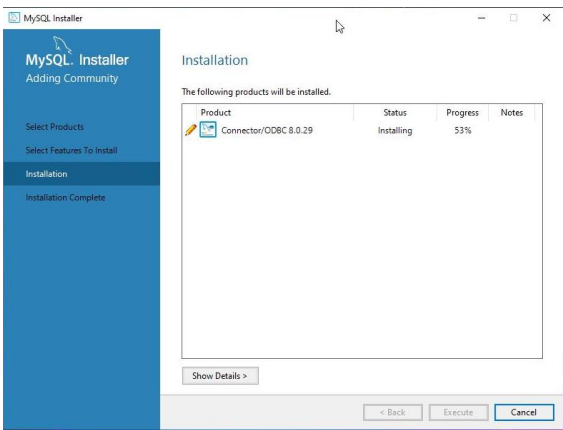
Modul 1

Koneksi MySQL ke Aplikasi Visualisasi dan Analisis Data



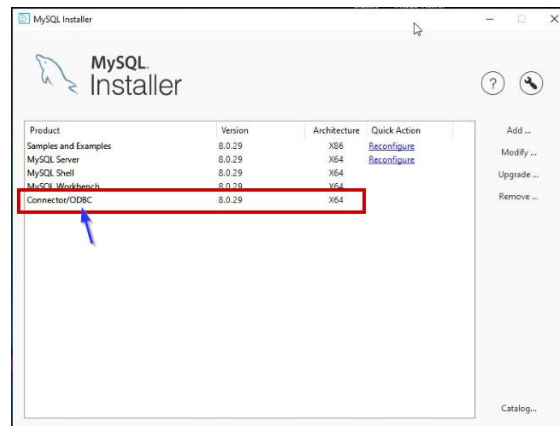
Modul 1

Koneksi MySQL ke Aplikasi Visualisasi dan Analisis Data



Modul 1

Koneksi MySQL ke Aplikasi Visualisasi dan Analisis Data



Connector/ODBC sudah terinstal.

Hal yang perlu diperhatikan adalah, perlu koneksi internet untuk melakukan proses instalasinya, karena Connector/ODBC akan diunduh dalam proses tersebut. Selain itu, jika versi installer yang dimiliki ternyata lebih lama dari versi terbaru, maka akan melalui proses update MySQL terlebih dahulu (server, shell, workbench, dll.) baru bisa dilakukan penambahan Connector/ODBC. Sehingga bisa memakan waktu yang cukup lama.

Oleh karena itu, cara pertama ini tidak disarankan jika sudah terdapat MySQL di komputer, terlebih jika versinya lebih lama dari versi terbaru. Untuk itu, bisa dilakukan cara kedua yaitu melalui Connector/ODBC Installer.

2. Melalui Connector/ODBC Installer

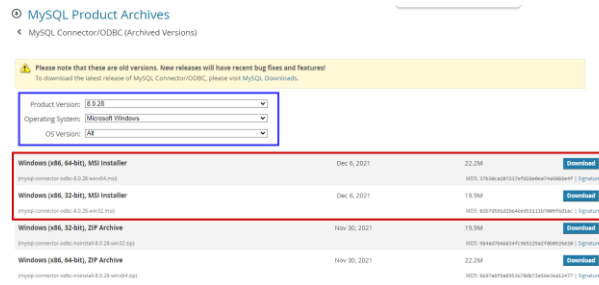
Connector/ODBC Installer untuk MySQL dapat diunduh secara mandiri pada tautan <https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/>.

Other Downloads:			
Windows (x86, 64-bit), MSI Installer	8.0.29	21.8M	Download
(mysql-connector-odbc-8.0.29-winx64.msi)			
	MD5: db95efcece39f6848db5e552dbc4135 Signature		
Windows (x86, 32-bit), MSI Installer	8.0.29	19.5M	Download
(mysql-connector-odbc-8.0.29-win32.msi)			
	MD5: 929e844011d6d6d1899a54a88ef7fb53 Signature		
Windows (x86, 32-bit), ZIP Archive	8.0.29	19.6M	Download
(mysql-connector-odbc-noinstall-8.0.29-win32.zip)			
	MD5: 132f2b61d8b443a0187b6c0f8f371601 Signature		
Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive	8.0.29	22.0M	Download
(mysql-connector-odbc-noinstall-8.0.29-winx64.zip)			
	MD5: 8c97455a8282f5a6b074ba531e75b66f Signature		

Sesuaikan dengan versi OS di komputer. Pada tautan tersebut, disediakan file installer Connector/ODBC versi terbaru. Jika yang diperlukan adalah versi Connector/ODBC yang lebih lama dapat diakses pada tautan <https://downloads.mysql.com/archives/c-odbc/>

Modul 1

Koneksi MySQL ke Aplikasi Visualisasi dan Analisis Data



Sesuaikan dengan versi dari MySQL yang terinstal di komputer dan juga OS di komputer (kotak biru), kemudian tinggal download file installer Connector/ODBC (kotak merah).

File installer Connector/ODBC juga dapat diakses melalui tautan <https://dev.mysql.com/downloads/>

MySQL Community Downloads

- MySQL Yum Repository
- MySQL APT Repository
- MySQL SUSE Repository
- MySQL Community Server
- MySQL Cluster
- MySQL Router
- MySQL Shell
- MySQL Workbench
- MySQL Installer for Windows
- MySQL for Visual Studio
- C API (libmysqlclient)
- Connector/C++
- Connector/J
- Connector/NET
- Connector/Node.js
- Connector/ODBC
- Connector/Python
- MySQL Native Driver for PHP
- MySQL Benchmark Tool
- Time zone description tables
- Download Archives

MySQL Product Archives

This site provides archived versions of various MySQL products. We provide these as a courtesy to our users, who may need to duplicate an ex of our software.

Please note that these are old versions. New releases will have recent bug fixes and features! To download the latest releases of these products, please visit MySQL Downloads.

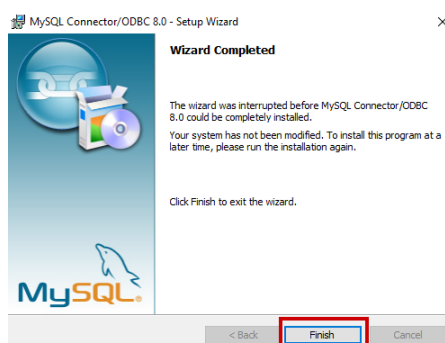
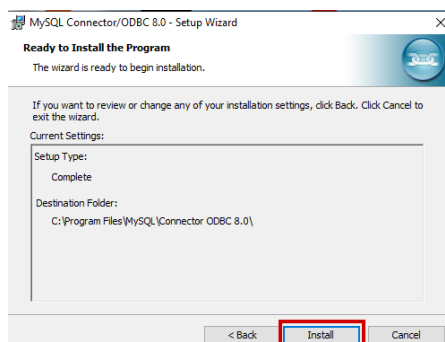
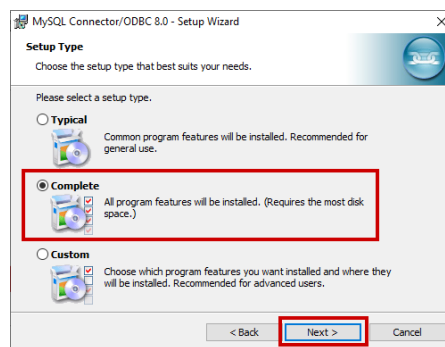
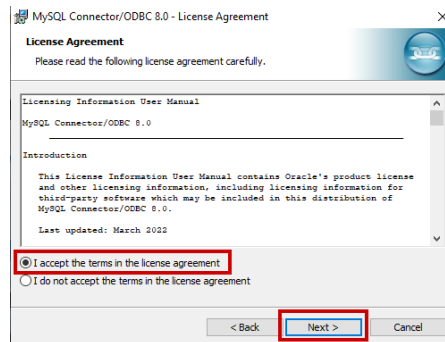
- MySQL Community Server
- MySQL Cluster
- MySQL Installer
- MySQL Workbench
- MySQL Router
- MySQL Utilities
- MySQL Shell
- MySQL Proxy
- MySQL Connector/C
- MySQL Connector/C++
- MySQL Connector/J
- MySQL Connector/Node.js
- MySQL Connector/MXJ
- MySQL Connector/NET
- MySQL Connector/ODBC
- MySQL Connector/PHP

Jika proses download sudah selesai, selanjutnya tinggal menginstal connector tersebut.



Modul 1

Koneksi MySQL ke Aplikasi Visualisasi dan Analisis Data

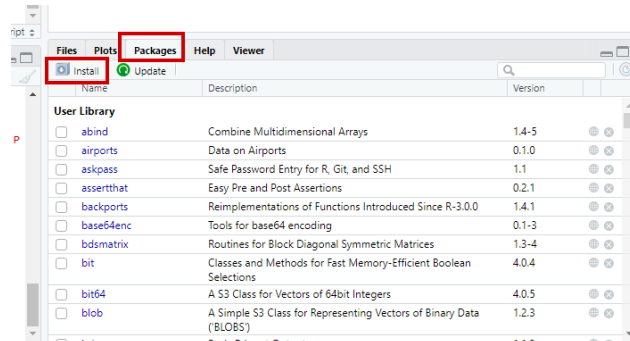


Proses instalasi Connector/ODBC sudah selesai. Selanjutnya dapat dilakukan koneksi dari MySQL ke Tableau dan R-Studio.

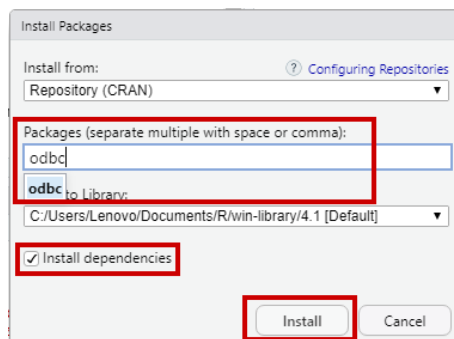
C. Koneksi MySQL ke R (R-Studio)

Untuk melakukan koneksi MySQL ke R-Studio, diperlukan beberapa packages/library dari R. Paket yang diperlukan yaitu `odbc` dan `DBI`.

Masuk ke R-Studio kemudian instal library `odbc` dan `DBI` (jika menginstal library `odbc` langsung dari server CRAN, maka library `DBI` akan otomatis terinstal juga). Di panel kanan bawah, pilih tab “Packages” kemudian klik Install.



Di kotak isian “Packages (separate multiple with space or comma):” isikan `odbc`, pastikan kotak Install dependencies sudah tercentang, kemudian klik install. Tunggu proses instalasi paket `odbc` dan `DBI` selesai. Proses ini memerlukan koneksi internet.



Jika diperlukan dapat diinstall juga library `RMySQL` dan `tidyverse`.

Koneksi dilakukan menggunakan **sintaks umum** sebagai berikut:

```
# sintaks ini hanya contoh, tidak untuk dieksekusi (di-run)
# library(DBI)
# DBI::dbConnect(odbc::odbc(),
#               Driver      = "MySQL ODBC 8.0 ANSI Driver",
#               Server      = "127.0.0.1",
#               Database    = (optional misal: "classicmodels"),
#               UID         = "root",
#               PWD         = "isi dengan password yang sudah diset",
#               Port        = 3306)
```

Penjelasan singkat sintaks yang digunakan:

```
DBI::dbConnect(odbc::odbc(),
```

Sintaks ini digunakan untuk memanggil konektor yang diperlukan, dalam hal ini `odbc`.

```
# Driver      = "MySQL ODBC 8.0 ANSI Driver",
```

Modul 1

Koneksi MySQL ke Aplikasi Visualisasi dan Analisis Data

Driver diisi dengan “MySQL ODBC 8.0 ANSI Driver” untuk koneksi MySQL.

```
# Server    = "127.0.0.1",  
# UID       = "root",  
# PWD       = "kakaktuabirumuda893",  
# Port      = 3306)
```

Server diisi dengan alamat url di mana lokasi database berada. Untuk localhost, diisi dengan “127.0.0.1”.

UID adalah User ID yang diisi dengan “root”, sesuai default User ID dari MySQL.

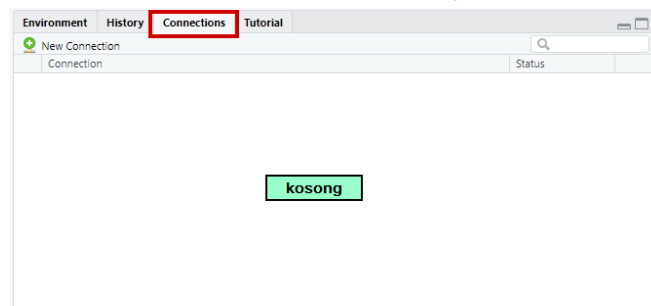
PWD adalah password dari user id yang telah diset saat melakukan instalasi pertama kali dari MySQL.

Port diisi dengan port dari MySQL, secara default yaitu 3306

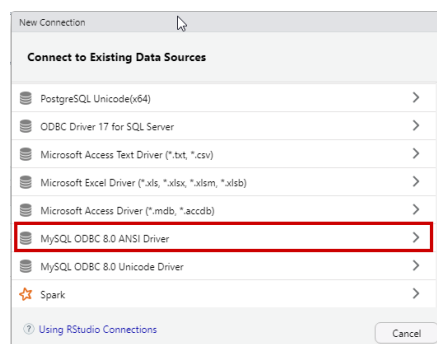
```
# Database = "classicmodels",
```

Database, bisa diisi ataupun tidak, dapat diisi misalnya dengan database “classicmodels” ataupun database lain yang terdapat pada MySQL.

Contoh, akan dikoneksikan dengan localhost dari MySQL. Perhatikan pada panel di kanan atas di tab Connection, sebelum melakukan koneksi, panel tersebut masih kosong.



Klik New Connection untuk memastikan bahwa konektor MySQL sudah siap dijalankan di R-Studio.



Koneksi dilakukan dengan sintaks berikut:

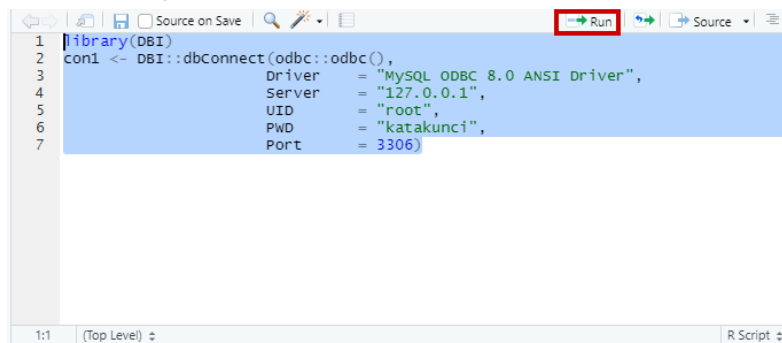
```
con1 <- DBI::dbConnect(odbc::odbc(),  
                        Driver    = "MySQL ODBC 8.0 ANSI Driver",  
                        Server    = "127.0.0.1",  
                        UID       = "root",  
                        PWD       = "katakunci",  
                        Port      = 3306)
```

Isi password (PWD) dengan password yang sudah diset ketika menginstal MySQL.

Modul 1

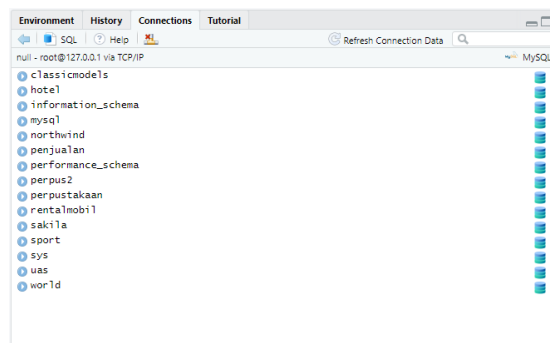
Koneksi MySQL ke Aplikasi Visualisasi dan Analisis Data

Ketikkan sintaks di panel kiri atas, kemudian blok sintaks tersebut dan klik Run. Jika tidak terdapat pesan error artinya koneksi sukses dilakukan.

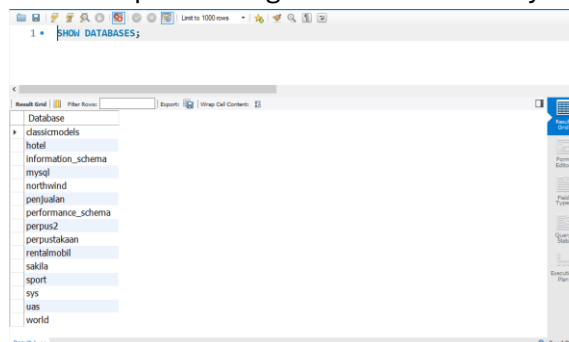


```
1 library(DBI)
2 con1 <- DBI::dbConnect(odbc::odbc(),
3                         Driver   = "MySQL ODBC 8.0 ANSI Driver",
4                         Server   = "127.0.0.1",
5                         UID      = "root",
6                         PWD      = "katakunci",
7                         Port     = 3306)
```

Perhatikan panel kanan atas di tab Connections, telah tampil beberapa database yang terdapat di MySQL.



Daftar database tersebut sama persis dengan daftar database yang terdapat di MySQL.



Jika diinginkan untuk melakukan koneksi pada database tertentu, misalnya database `classicmodels`, maka dapat digunakan sintaks berikut:

```
con2 <- DBI::dbConnect(odbc::odbc(),
                        Driver   = "MySQL ODBC 8.0 ANSI Driver",
                        Server   = "127.0.0.1",
                        Database = "classicmodels",
                        UID      = "root",
                        PWD      = "katakunci",
                        Port     = 3306)
```

Baik object `con1` maupun `con2` nantinya dapat dilakukan berbagai macam operasi DML ataupun operasi lainnya, sampai dengan melakukan visualisasi dan analisis data dari object `con1` maupun `con2`. Secara detail dapat dilihat dokumentasinya pada *Reference manual* maupun *Vignettes* yang terdapat di laman R tentang paket DBI <https://cran.r-project.org/web/packages/DBI/index.html>.

Documentation:

Reference manual: [DBI.pdf](#)

Vignettes: [A Common Database Interface \(DBI\)](#)
["Advanced DBI Usage"](#)
["History of DBI"](#)
[A Common Interface to Relational Databases from R and S - A Proposal](#)
["Introduction to DBI"](#)
[Implementing a new backend](#)
[DBI specification](#)

Untuk menutup koneksi `con1`, gunakan sintaks

```
dbDisconnect(con1)
```

dan untuk `con2`

```
dbDisconnect(con2)
```

D. Manajemen data pada data dari hasil koneksi di R-Studio

Setelah database dari MySQL berhasil terkoneksi dengan R-Studio, langkah berikutnya yaitu melakukan manajemen data, sehingga data-data tersebut dapat diolah untuk selanjutnya dilakukan visualisasi maupun analisis data. Pada tahap ini, selain menggunakan library DBI, dapat pula digunakan library `tidyr`, `dplyr`, maupun library lainnya yang terkait dengan manajemen dan eksplorasi data.

Akan dilakukan manajemen data dari database `classicmodels`. Koneksi pada database `classicmodels` sudah dilakukan dan disimpan pada object `con2`.

1. Melihat tabel yang terdapat dalam koneksi `con2` (database `classicmodels`)

Sintaks yang digunakan untuk melihat tabel-tabel yang terdapat dalam koneksi `con2` (database `classicmodels`) yaitu:

```
dbListTables(con2)
```

diperoleh hasil:

```
> dbListTables(con2)
[1] "customers"  "employees"  "offices"    "orderdetails" "orders"
[6] "payments"   "productlines" "products"
```

Terdapat 8 tabel yaitu: `customers`, `employees`, `offices`, `orderdetails`, `orders`, `payments`, `productlines`, dan `products`.

2. Melihat nama atribut suatu tabel

Sintaks umum yang digunakan:

```
dbListFields(nama_koneksi, "nama_tabel")
```

Contoh, melihat nama-nama atribut dari tabel `customers`:

```
dbListFields(con2, "customers")
```


Modul 1

Koneksi MySQL ke Aplikasi Visualisasi dan Analisis Data

hasilnya:

```
> dbListFields(con2, "customers")
[1] "customerNumber"      "customerName"      "contactLastName"
[4] "contactFirstName"    "phone"             "addressLine1"
[7] "addressLine2"        "city"              "state"
[10] "postalCode"          "country"            "salesRepEmployeeNumber"
[13] "creditLimit"
```

Contoh, melihat nama-nama atribut dari tabel `employees`:

```
dbListFields(con2, "employees")
```

hasilnya:

```
> dbListFields(con2, "employees")
[1] "employeeNumber" "lastName"      "firstName"      "extension"
[5] "email"          "officeCode"    "reportsTo"      "jobTitle"
```

3. Melihat isi tabel

Sintaks umum yang digunakan:

```
dbReadTable(nama_koneksi, "nama_tabel")
```

Contoh, melihat nama-nama atribut dari tabel `employees`:

```
dbReadTable(con2, "employees")
```

hasilnya:

```
> dbReadTable(con2, "employees")
  employeeNumber  lastName  firstName  extension  email  officeCode  reportsTo  jobTitle
1          1002    Murphy    Diane      x5800      dmurphy@classicmodelcars.com      1      NA      President
2          1056 Patterson    Mary      x4611      mpatterso@classicmodelcars.com      1    1002      VP Sales
3          1076  Firrelli    Jeff      x9273      jfirrelli@classicmodelcars.com      1    1002      VP Marketing
4          1088 Patterson    William  x4871      wpatterson@classicmodelcars.com      6    1056 Sales Manager (APAC)
5          1102   Bondur    Gerard  x5408      gbondur@classicmodelcars.com      4    1056 Sales Manager (EMEA)
6          1143     Bow    Anthony  x5428      abow@classicmodelcars.com      1    1056 Sales Manager (NA)
7          1165  Jennings    Leslie  x3291      ljennings@classicmodelcars.com      1    1143      Sales Rep
8          1166  Thompson    Leslie  x4065      lthompson@classicmodelcars.com      1    1143      Sales Rep
9          1188  Firrelli    Julie    x2173      jfirrelli@classicmodelcars.com      2    1143      Sales Rep
10         1216 Patterson    Steve  x4334      spatterson@classicmodelcars.com      2    1143      Sales Rep
11         1286   Tseng    Foon Yue  x2248      ftseng@classicmodelcars.com      3    1143      Sales Rep
12         1323   Vanauf    George  x4102      gvanauf@classicmodelcars.com      3    1143      Sales Rep
13         1337   Bondur    Loui    x6493      lbondur@classicmodelcars.com      4    1102      Sales Rep
14         1370 Hernandez    Gerard  x2028      ghernande@classicmodelcars.com      4    1102      Sales Rep
15         1401  Castillo    Pamela  x2759      pcastillo@classicmodelcars.com      4    1102      Sales Rep
16         1501     Bott    Larry    x2311      lbott@classicmodelcars.com      7    1102      Sales Rep
17         1504    Jones    Barry    x102      bjones@classicmodelcars.com      7    1102      Sales Rep
18         1611   Fixter    Andy     x101      afixter@classicmodelcars.com      6    1088      Sales Rep
19         1612   Marsh    Peter    x102      pmarsh@classicmodelcars.com      6    1088      Sales Rep
20         1619    King    Tom      x103      tking@classicmodelcars.com      6    1088      Sales Rep
21         1621   Nishi    Mami     x101      mnishi@classicmodelcars.com      5    1056      Sales Rep
22         1625    Kato    Yoshimi  x102      ykato@classicmodelcars.com      5    1621      Sales Rep
23         1702   Gerard    Martin  x2312      mgerard@classicmodelcars.com      4    1102      Sales Rep
```

Beberapa bagian di atas merupakan fungsi dalam library DBI untuk manajemen data. Selain menggunakan fungsi yang sudah tersedia, dapat juga dilakukan manajemen data menggunakan query-query MySQL (baik DDL maupun DML). Bagian berikut akan membahas fungsi yang dapat mengeksekusi query DDL maupun DML melalui R-Studio. Pengetahuan dan keterampilan dalam bahasa SQL akan banyak membantu di bagian ini.

4. Mengeksekusi query DDL dan DML MySQL dari R-Studio

Query-query DDL dan DML MySQL dapat dieksekusi dari R-Studio. Khusus untuk mengeksekusi query DML, salah satu keuntungannya adalah data yang diperlukan dapat diambil dari suatu database yang selanjutnya hasil query dapat disimpan dalam suatu objek di R yang bertipe dataframe. Visualisasi dan analisis data akan lebih mudah dilakukan pada objek bertipe dataframe ini.

Sintaks umum yang digunakan:

```
dbGetQuery(nama_koneksi, "query")
```

Contoh 1:

Ditampilkan tabel-tabel yang terdapat dalam koneksi con2 (database classicmodels). Query SQL yang dapat digunakan yaitu `SHOW TABLES` atau `SHOW FULL TABLES`.

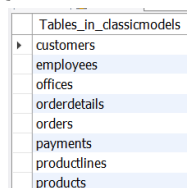
Sintaksnya dalam R-Studio, untuk query `SHOW TABLES`.

```
dbGetQuery(con2, "SHOW TABLES")
```

hasilnya:

```
> dbGetQuery(con2, "SHOW TABLES")
  Tables_in_classicmodels
1          customers
2          employees
3           offices
4    orderdetails
5           orders
6          payments
7    productlines
8          products
```

Hasil dengan eksekusi query di MySQL:



Tables_in_classicmodels
customers
employees
offices
orderdetails
orders
payments
productlines
products

Untuk query `SHOW FULL TABLES`:

```
dbGetQuery(con2, "SHOW FULL TABLES")
```

hasilnya:

```
> dbGetQuery(con2, "SHOW FULL TABLES")
  Tables_in_classicmodels Table_type
1          customers BASE TABLE
2          employees BASE TABLE
3           offices BASE TABLE
4    orderdetails BASE TABLE
5           orders BASE TABLE
6          payments BASE TABLE
7    productlines BASE TABLE
8          products BASE TABLE
```

Modul 1

Koneksi MySQL ke Aplikasi Visualisasi dan Analisis Data

Hasil dengan eksekusi query di MySQL:

Tables_in_classicmodels	Table_type
customers	BASE TABLE
employees	BASE TABLE
offices	BASE TABLE
orderdetails	BASE TABLE
orders	BASE TABLE
payments	BASE TABLE
productlines	BASE TABLE
products	BASE TABLE

Contoh 2:

Ingin dilihat deskripsi dari tabel `products`, di mana query nya yaitu `DESCRIBE products`. Sintaksnya dalam R-Studio:

```
dbGetQuery(con2, "DESCRIBE products")
```

hasilnya:

```
> dbGetQuery(con2, "DESCRIBE products")
```

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
1	productCode	varchar(15)	NO	PRI	<NA>	
2	productName	varchar(70)	NO		<NA>	
3	productLine	varchar(50)	NO	MUL	<NA>	
4	productScale	varchar(10)	NO		<NA>	
5	productVendor	varchar(50)	NO		<NA>	
6	productDescription	text	NO		<NA>	
7	quantityInStock	smallint	NO		<NA>	
8	buyPrice	decimal(10,2)	NO		<NA>	
9	MSRP	decimal(10,2)	NO		<NA>	

Hasil dengan eksekusi query di MySQL:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
productCode	varchar(15)	NO	PRI		
productName	varchar(70)	NO			
productLine	varchar(50)	NO	MUL		
productScale	varchar(10)	NO			
productVendor	varchar(50)	NO			
productDescription	text	NO			
quantityInStock	smallint	NO			
buyPrice	decimal(10,2)	NO			
MSRP	decimal(10,2)	NO			

Contoh 3:

Melihat isi tabel `offices`, di mana query nya yaitu: `SELECT * FROM offices`

Sintaksnya dalam R-Studio:

```
dbGetQuery(con2, "SELECT * FROM offices")
```

hasilnya:

```
> dbGetQuery(con2, "SELECT * FROM offices")
```

	officeCode	city	phone	addressLine1	addressLine2	state	country	postalCode	territory
1	1	San Francisco	+1 650 219 4782	100 Market Street	Suite 300	CA	USA	94080	NA
2	2	Boston	+1 215 837 0825	1550 Court Place	Suite 102	MA	USA	02107	NA
3	3	NYC	+1 212 555 3000	523 East 53rd Street	apt. 5A	NY	USA	10022	NA
4	4	Paris	+33 14 723 4404	43 Rue Jouffroy D'abbans	<NA>	<NA>	France	75017	EMEA
5	5	Tokyo	+81 33 224 5000	4-1 Kioicho	<NA>	Chiyoda-Ku	Japan	102-8578	Japan
6	6	Sydney	+61 2 9264 2451	5-11 Wentworth Avenue	Floor #2	<NA>	Australia	NSW 2010	APAC
7	7	London	+44 20 7877 2041	25 Old Broad Street	Level 7	<NA>	UK	EC2N 1HN	EMEA

Hasil dengan eksekusi query di MySQL:

Modul 1

Koneksi MySQL ke Aplikasi Visualisasi dan Analisis Data

	officeCode	city	phone	addressLine1	addressLine2	state	country	postalCode	territory
1		San Francisco	+1 650 219 4782	100 Market Street	Suite 300	CA	USA	94080	NA
2		Boston	+1 215 837 0825	1550 Court Place	Suite 102	MA	USA	02107	NA
3		NYC	+1 212 555 3000	523 East 53rd Street	apt. 5A	NY	USA	10022	NA
4		Paris	+33 14 723 4404	43 Rue Jouffroy D'abbans			France	75017	EMEA
5		Tokyo	+81 33 224 5000	4-1 Kioicho			Chiyoda-Ku	102-8578	Japan
6		Sydney	+61 2 9264 2451	5-11 Wentworth Avenue	Floor #2		Australia	NSW 2010	APAC
7		London	+44 20 7877 2041	25 Old Broad Street	Level 7		UK	EC2N 1HN	EMEA

Contoh 4:

Tampilkan pegawai yang berada di Boston, di mana query nya yaitu

```
SELECT CONCAT(firstName, ' ', lastName) AS nama_lengkap, city
FROM employees JOIN offices USING(officeCode)
WHERE city='Boston'
```

Sintaksnya dalam R-Studio:

```
dbGetQuery(con2,
  "SELECT CONCAT(firstName, ' ', lastName) AS nama_lengkap, city FROM
  employees JOIN offices USING(officeCode) WHERE city='Boston'
")
```

hasilnya:

```
> dbGetQuery(con2,
+ "SELECT CONCAT(firstName, ' ', lastName) AS nama_lengkap, city
+ FROM employees JOIN offices USING(officeCode)
+ WHERE city='Boston'")
  nama_lengkap  city
1 Julie Firrelli Boston
2 Steve Patterson Boston
```

Hasil dengan eksekusi query di MySQL:

	nama_lengkap	city
1	Julie Firrelli	Boston
2	Steve Patterson	Boston

5. Menyimpan hasil manajemen data dalam bentuk objek bertipe data frame

Untuk menyimpan dalam bentuk objek, cukup dengan menuliskan nama objek yang diinginkan diikuti dengan tanda sama dengan dan sintaks yang hendak disimpan, misalnya:

```
data.1 = dbGetQuery(con2, "SELECT * FROM offices")
```

Sehingga ketika objek tersebut diperlukan lagi, tinggal dipanggil dengan nama objeknya. Cara penamaan objek sesuai dengan aturan penamaan objek dalam R.

6. Manajemen Data Tingkat Lanjut

Dalam library DBI, ada banyak fungsi yang bisa diaplikasikan untuk melakukan manajemen data, sehingga dapat diperoleh bagian-bagian data yang diinginkan dari suatu database yang telah dikoneksikan ke dalam R-Studio. Lebih detailnya dapat dilihat pada dokumentasi library DBI pada tautan <https://cran.r-project.org/web/packages/DBI/DBI.pdf>.

Jika akan dilakukan manajemen data menggunakan fungsi dbGetQuery, maka pengetahuan dan keterampilan dalam bahasa SQL akan sangat banyak membantu.

Modul 1

Koneksi MySQL ke Aplikasi Visualisasi dan Analisis Data

Agar hasil yang diperoleh dapat lebih rapi, dapat pula digunakan library untuk manajemen data seperti `tidyr` (<https://cran.r-project.org/web/packages/tidyr/index.html>), `dplyr` (<https://cran.r-project.org/web/packages/dplyr/index.html>), maupun library lainnya. Penggunaan library-library tersebut dapat membantu dalam membentuk data sesuai dengan struktur data yang diperlukan (sebagai input) untuk melakukan eksplorasi, visualisasi, maupun analisis data.

== Akhir Modul 1 ==

Modul 2

Visualisasi dan Analisis Data Hasil Koneksi

Visualisasi dan analisis data yang dilakukan setelah data terkoneksi baik ke Tableau maupun ke R-Studio, pada dasarnya sama seperti visualisasi dan analisis data yang kita lakukan biasanya. Khusus visualisasi dengan Tableau baik membuat tampilan grafik yang sederhana, sampai dengan membuat dashboard dan stories di Tableau telah dipelajari di mata kuliah Eksplorasi dan Visualisasi Data. Pembahasan di modul ini akan memberikan contoh sederhana bagaimana membuat visualisasi sederhana di R-Studio menggunakan library yang lebih kompleks seperti `ggplot2` dan `dplyr`. Selain itu kita masih menggunakan data dari koneksi data yang telah dilakukan. Keunggulan dari koneksi data antara MySQL dengan R-Studio, kita dapat melakukan DDL dan DML langsung pada R-Studio. Sehingga dari data yang telah dikoneksikan tersebut dapat langsung dilakukan analisis data misalnya uji t ataupun analisis regresi.

A. Visualisasi data dengan R-Studio

Banyak fungsi dan library di R yang dapat menghasilkan visualisasi data yang menarik. Salah satu library yang saat ini populer digunakan adalah `ggplot2` (<https://cran.r-project.org/web/packages/ggplot2/index.html>). Yang perlu diperhatikan yaitu struktur data sebagai input untuk menghasilkan suatu visualisasi data. Karena antara satu fungsi dengan fungsi lainnya bisa terdapat perbedaan dalam struktur data yang diperlukan sebagai input. Oleh karena itu, perlu diketahui dan dipahami terlebih dahulu input dari setiap fungsi-fungsi tersebut.

Terlebih dahulu perlu dikoneksikan database classicmodels dari MySQL ke R-Studio, sintaksnya sebagai berikut:

```
library(DBI)
con <- DBI::dbConnect(odbc::odbc(),
                      Driver   = "MySQL ODBC 8.0 ANSI Driver",
                      Server   = "127.0.0.1",
                      UID      = "root",
                      PWD      = "katakunci", #sesuaikan dg password masing-masing
                      Port     = 3306)
```

Sebagai contoh, akan dibuat suatu pie chart dari banyaknya product yang terjual untuk setiap productline. Sintaksnya yaitu:

```
library(ggplot2) #load library ggplot2

#ambil data dengan query yang sesuai
dt1=dbGetQuery(con, "SELECT productline,COUNT(*) AS jumlah FROM products GROUP BY
productline")
dt1$jumlah=as.numeric(dt1$jumlah)
nilai1=round(dt1$jumlah/sum(dt1$jumlah)*100,2)
rm(pie)

# Create a basic bar
pie = ggplot(dt1, aes(x="", y=jumlah, fill=productline)) + geom_bar(stat="identity",
width=1)

# Convert to pie (polar coordinates) and add labels
pie = pie + coord_polar("y", start=0) + geom_text(aes(label = paste0(nilai1, "%")),
position = position_stack(vjust = 0.5))
```

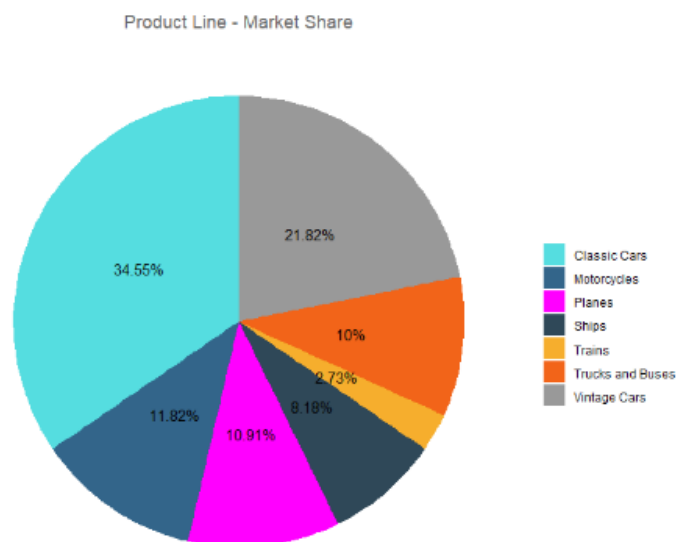
```
# Add color scale (hex colors)
pie = pie + scale_fill_manual(values=c("#55DDE0", "#33658A", "#FF00FF", "#2F4858",
"#F6AE2D", "#F26419", "#999999"))

# Remove labels and add title
pie = pie + labs(x = NULL, y = NULL, fill = NULL, title = "Product Line - Market
Share")

# Tidy up the theme
pie = pie + theme_classic() + theme(axis.line = element_blank(),
axis.text = element_blank(),
axis.ticks = element_blank(),
plot.title = element_text(hjust = 0.5, color =
"#666666"))

# memanggil atau menampilkan grafik yang telah dibuat
pie
```

diperoleh hasil:



Grafik di atas masih sangat sederhana. Grafik yang lebih kompleks dan lebih menarik dapat pula dibuat, beberapa referensi dapat digunakan untuk mempelajari pembuatan grafik menggunakan library ggplot2, misalnya:

Wickham, H., *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*, 2016, Springer International Publishing.

1. Contoh 1 - Total Penjualan per Lini Produk

Mengambil data total penjualan per lini produk

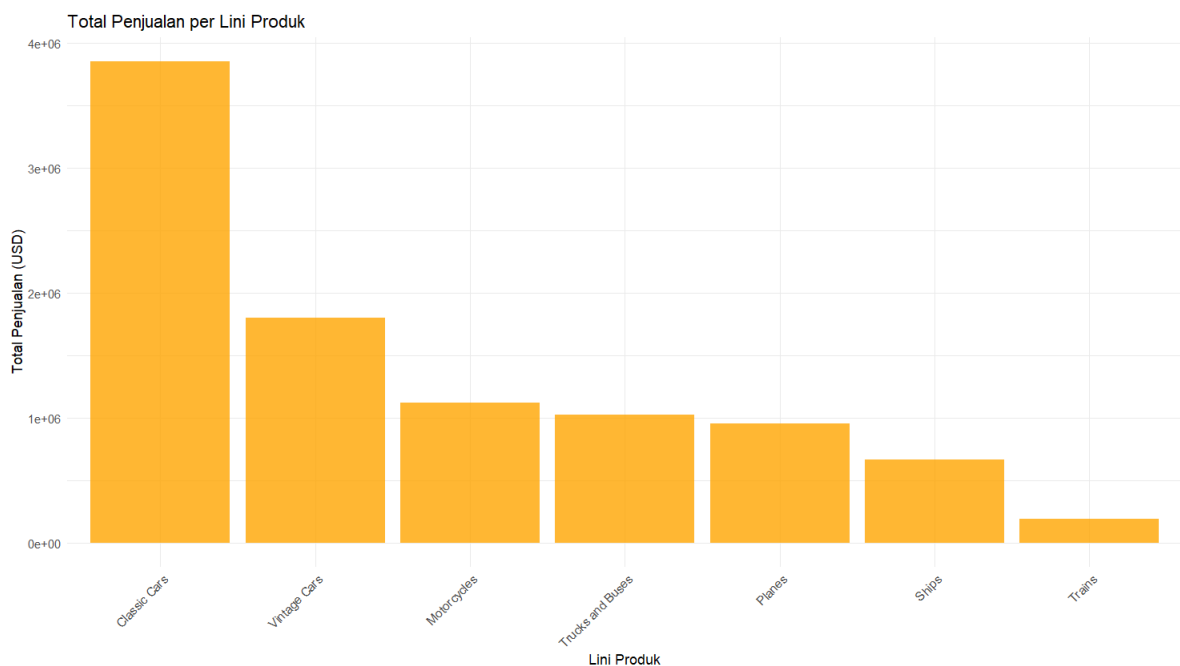
```
query2 <- "SELECT pl.productLine, SUM(od.quantityOrdered * od.priceEach) AS totalSales
FROM productlines pl
JOIN products p ON pl.productLine = p.productLine
JOIN orderdetails od ON p.productCode = od.productCode
GROUP BY pl.productLine"
```

```
data2 <- dbGetQuery(con, query2)
data2
```

#	productLine	totalSales
1	Classic Cars	3853922.50
2	Motorcycles	1121426.10
3	Planes	954637.50
4	Ships	663998.30
5	Trains	188532.90
6	Trucks and Buses	1024113.60
7	Vintage Cars	1797559.60

Visualisasi Bar Chart Total Penjualan per Lini Produk

```
ggplot(data2, aes(x = reorder(productLine, -totalSales), y = totalSales)) +  
  geom_bar(stat = "identity", fill = "orange", alpha = 0.8) +  
  theme_minimal() +  
  labs(title = "Total Penjualan per Lini Produk",  
        x = "Lini Produk",  
        y = "Total Penjualan (USD)") +  
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```



Penjelasan sintaks:

1. **ggplot(data2, aes(x = reorder(productLine, -totalSales), y = totalSales))**
 - a. **ggplot()**: Fungsi utama dari pustaka ggplot2 di R yang digunakan untuk membuat grafik.
 - b. **data2**: Argumen pertama, yang merupakan dataframe atau tabel data yang digunakan untuk membuat grafik, memiliki kolom productLine dan totalSales.
 - c. **aes()**: Fungsi untuk mengatur *aesthetic mappings*, yaitu bagaimana variabel-variabel dalam data dipetakan ke elemen visual grafik.
 - i. **x = reorder(productLine, -totalSales)**:
 - 1) Memetakan kolom productLine ke sumbu x.

- 2) `reorder()`: Fungsi ini digunakan untuk menyusun ulang urutan kategori pada sumbu x berdasarkan nilai variabel lain.
 - 3) `productLine`: Kategori yang akan diurutkan.
 - 4) `-totalSales`: Urutan pengurutan berdasarkan `totalSales` secara menurun (tanda minus - membalikkan urutan). Jadi, lini produk dengan penjualan tertinggi akan berada di paling kiri.
- ii. **y = totalSales**: Memetakan kolom `totalSales` ke sumbu y.
2. **geom_bar(stat = "identity", fill = "orange", alpha = 0.8)**
 - a. **geom_bar()**: Fungsi untuk membuat grafik batang.
 - b. **stat = "identity"**: Menentukan bahwa tinggi batang sesuai dengan nilai `totalSales` (bukan hasil perhitungan statistik lain).
 - c. **fill = "orange"**: Mengatur warna isi batang menjadi oranye.
 - d. **alpha = 0.8**: Mengatur tingkat transparansi batang menjadi 80%.
 3. **theme_minimal()**: Mengatur tema grafik menjadi tema minimalis, yang memberikan tampilan bersih dan sederhana.
 4. **labs(title = "Total Penjualan per Lini Produk", x = "Lini Produk", y = "Total Penjualan (USD)")**
 - a. **labs()**: Fungsi untuk menambahkan label pada grafik.
 - b. **title = "Total Penjualan per Lini Produk"**: Menambahkan judul grafik.
 - c. **x = "Lini Produk"**: Memberi label pada sumbu x.
 - d. **y = "Total Penjualan (USD)"**: Memberi label pada sumbu y.
 5. **theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))**
 - a. **theme()**: Fungsi untuk menyesuaikan elemen-elemen tema grafik.
 - b. **axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)**: Mengatur teks label pada sumbu x agar:
 - i. Miring 45 derajat (`angle = 45`).
 - ii. Rata kanan (`hjust = 1`). Ini berguna agar label tidak bertumpuk jika panjang.

Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan visualisasi menggunakan data eksternal, misalnya dari MySQL, yaitu:

1. Koneksi data dari MySQL, dapat dilakukan menggunakan library **DBI** dan **odbc**.
2. Grafik dapat dibuat menggunakan library **ggplot2**. Library **ggplot2** merupakan library yang populer dan fleksibel dalam membuat visualisasi data di R.
3. Jika diperlukan, dapat dilakukan manajemen data lebih lanjut menggunakan library **tidyverse**.

Oleh karena itu, perlu banyak mengetahui fitur-fitur dari **ggplot2** dan **tidyverse**. Dalam pembuatan grafik tentu saja perlu untuk mencermati pilihan warna yang digunakan, baik palette warna atau kode hex dari warna-warna itu. Beberapa laman atau web yang dapat membantu dalam pemilihan warna-warna tersebut seperti:

1. <https://colorhunt.co/> untuk “mencontek” kode hex dari warna-warna yang akan dipakai.
2. Bisa juga mengambil referensi warna berdasar laman berikut <https://r-graph-gallery.com/ggplot2-color.html> atau <https://r-graph-gallery.com/color-palette-finder> yang secara umum bisa diakses di laman <https://r-graph-gallery.com/>.

3. Selain itu ada <https://www.data-to-viz.com/>. Alternatif untuk Python bisa diakses di laman <https://python-graph-gallery.com/>.

tidyverse adalah kumpulan paket-paket yang sangat populer di R yang dirancang untuk bekerja dengan data yang disusun dengan rapi (*tidy data*). Paket ini menyediakan alat-alat (*tools*) untuk membaca, memanipulasi, menganalisis, dan memvisualisasikan data dengan cara yang konsisten dan intuitif.

2. Contoh 2

Buatkan grafik tren Penjualan Tiap Bulan

```
query3 <- "SELECT DATE_FORMAT(orderDate, '%Y-%m') AS orderMonth,  
              SUM(quantityOrdered * priceEach) AS monthlySales  
            FROM orders  
            JOIN orderdetails ON orders.orderNumber = orderdetails.orderNumber  
            GROUP BY orderMonth"
```

```
data3 <- dbGetQuery(con, query3)
```

#	orderMonth	monthlySales
1	2003-01	116692.80
2	2003-02	128403.60
3	2003-03	160517.10
4	2003-04	185848.60
5	2003-05	179435.50
6	2003-06	150470.80
7	2003-07	201940.40
8	2003-08	178257.10
9	2003-09	236697.90
10	2003-10	514336.20
11	2003-11	988025.20
12	2003-12	276723.20
13	2004-01	292385.20
14	2004-02	289502.80
15	2004-03	217691.30
16	2004-04	187575.80
17	2004-05	248325.30
18	2004-06	343370.70
19	2004-07	325563.50
20	2004-08	419327.10
21	2004-09	283799.80
22	2004-10	500233.90
23	2004-11	979292.00
24	2004-12	428838.20
25	2005-01	307737.00
26	2005-02	317192.20
27	2005-03	359712.00
28	2005-04	344820.60

#	orderMonth	monthlySales
29	2005-05	441474.90

Visualisasi

```
ggplot(data3, aes(x = as.Date(paste(orderMonth, '-01', sep = '')),
  format = '%Y-%m-%d'), y = monthlySales)) +
  geom_line(color = "blue") +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Tren Penjualan Bulanan",
    x = "Bulan",
    y = "Total Penjualan (USD)")
```

3. Contoh 3

Buat Grafik yang menunjukkan Total Penjualan yang dihasilkan oleh tiap Karyawan

```
query4 <- "SELECT employees.employeeNumber, employees.firstName,
employees.lastName, SUM(orderdetails.quantityOrdered * orderdetails.priceEach) AS
totalSales
FROM employees
JOIN customers ON employees.employeeNumber = customers.salesRepEmployeeNumber
JOIN orders ON customers.customerNumber = orders.customerNumber
JOIN orderdetails ON orders.orderNumber = orderdetails.orderNumber
GROUP BY employees.employeeNumber"
```

```
data4 <- dbGetQuery(con, query4)
```

#	employeeNumber	firstName	lastName	totalSales
1	1370	Gerard	Hernandez	1258577.80
2	1166	Leslie	Thompson	347533.00
3	1611	Andy	Fixter	562582.60
4	1504	Barry	Jones	704853.90
5	1165	Leslie	Jennings	1081530.50
6	1323	George	Vanauf	669377.10
7	1401	Pamela	Castillo	868220.60
8	1337	Loui	Bondur	569485.80
9	1621	Mami	Nishi	457110.10
10	1286	Foon Yue	Tseng	488212.70
11	1216	Steve	Patterson	505875.40
12	1612	Peter	Marsh	584593.80
13	1188	Julie	Firrelli	386663.20
14	1501	Larry	Bott	732096.80
15	1702	Martin	Gerard	387477.50

Visualisasi

```
ggplot(data4, aes(x = reorder(paste(firstName, lastName), -totalSales), y = totalSales))
+
  geom_bar(stat = "identity", fill = "lightgreen", alpha = 0.8) +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Total Penjualan per Karyawan",
    x = "Karyawan",
    y = "Total Penjualan (USD)") +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

4. Contoh 4

Buat grafik yang merepresentasikan distribusi dari harga produk.

```
query6 <- "SELECT productName, buyPrice  
FROM products"
```

```
data6 <- dbGetQuery(con, query6)
```

#	productName	buyPrice
1	1969 Harley Davidson Ultimate Chopper	48.81
2	1952 Alpine Renault 1300	98.58
3	1996 Moto Guzzi 1100i	68.99
4	2003 Harley-Davidson Eagle Drag Bike	91.02
5	1972 Alfa Romeo GTA	85.68
6	1962 LanciaA Delta 16V	103.42
7	1968 Ford Mustang	95.34
8	2001 Ferrari Enzo	95.59
9	1958 Setra Bus	77.90
10	2002 Suzuki XREO	66.27
11	1969 Corvair Monza	89.14
12	1968 Dodge Charger	75.16
13	1969 Ford Falcon	83.05
14	1970 Plymouth Hemi Cuda	31.92
15	1957 Chevy Pickup	55.70
16	1969 Dodge Charger	58.73
17	1940 Ford Pickup Truck	58.33
18	1993 Mazda RX-7	83.51
19	1937 Lincoln Berline	60.62
20	1936 Mercedes-Benz 500K Special Roadster	24.26
21	1965 Aston Martin DB5	65.96
22	1980s Black Hawk Helicopter	77.27
23	1917 Grand Touring Sedan	86.70
24	1948 Porsche 356-A Roadster	53.90
25	1995 Honda Civic	93.89
26	1998 Chrysler Plymouth Prowler	101.51
27	1911 Ford Town Car	33.30
28	1964 Mercedes Tour Bus	74.86
29	1932 Model A Ford J-Coupe	58.48
30	1926 Ford Fire Engine	24.92
31	P-51-D Mustang	49.00
32	1936 Harley Davidson El Knucklehead	24.23
33	1928 Mercedes-Benz SSK	72.56
34	1999 Indy 500 Monte Carlo SS	56.76
35	1913 Ford Model T Speedster	60.78
36	1934 Ford V8 Coupe	34.35
37	1999 Yamaha Speed Boat	51.61
38	18th Century Vintage Horse Carriage	60.74

#	productName	buyPrice
39	1903 Ford Model A	68.30
40	1992 Ferrari 360 Spider red	77.90
41	1985 Toyota Supra	57.01
42	Collectable Wooden Train	67.56
43	1969 Dodge Super Bee	49.05
44	1917 Maxwell Touring Car	57.54
45	1976 Ford Gran Torino	73.49
46	1948 Porsche Type 356 Roadster	62.16
47	1957 Vespa GS150	32.95
48	1941 Chevrolet Special Deluxe Cabriolet	64.58
49	1970 Triumph Spitfire	91.92
50	1932 Alfa Romeo 8C2300 Spider Sport	43.26
51	1904 Buick Runabout	52.66
52	1940s Ford truck	84.76
53	1939 Cadillac Limousine	23.14
54	1957 Corvette Convertible	69.93
55	1957 Ford Thunderbird	34.21
56	1970 Chevy Chevelle SS 454	49.24
57	1970 Dodge Coronet	32.37
58	1997 BMW R 1100 S	60.86
59	1966 Shelby Cobra 427 S/C	29.18
60	1928 British Royal Navy Airplane	66.74
61	1939 Chevrolet Deluxe Coupe	22.57
62	1960 BSA Gold Star DBD34	37.32
63	18th century schooner	82.34
64	1938 Cadillac V-16 Presidential Limousine	20.61
65	1962 Volkswagen Microbus	61.34
66	1982 Ducati 900 Monster	47.10
67	1949 Jaguar XK 120	47.25
68	1958 Chevy Corvette Limited Edition	15.91
69	1900s Vintage Bi-Plane	34.25
70	1952 Citroen-15CV	72.82
71	1982 Lamborghini Diablo	16.24
72	1912 Ford Model T Delivery Wagon	46.91
73	1969 Chevrolet Camaro Z28	50.51
74	1971 Alpine Renault 1600s	38.58
75	1937 Horch 930V Limousine	26.30
76	2002 Chevy Corvette	62.11
77	1940 Ford Delivery Sedan	48.64
78	1956 Porsche 356A Coupe	98.30
79	Corsair F4U (Bird Cage)	29.34
80	1936 Mercedes Benz 500k Roadster	21.75
81	1992 Porsche Cayenne Turbo Silver	69.78
82	1936 Chrysler Airflow	57.46
83	1900s Vintage Tri-Plane	36.23

#	productName	buyPrice
84	1961 Chevrolet Impala	32.33
85	1980's GM Manhattan Express	53.93
86	1997 BMW F650 ST	66.92
87	1982 Ducati 996 R	24.14
88	1954 Greyhound Scenicruiser	25.98
89	1950's Chicago Surface Lines Streetcar	26.72
90	1996 Peterbilt 379 Stake Bed with Outrigger	33.61
91	1928 Ford Phaeton Deluxe	33.02
92	1974 Ducati 350 Mk3 Desmo	56.13
93	1930 Buick Marquette Phaeton	27.06
94	Diamond T620 Semi-Skirted Tanker	68.29
95	1962 City of Detroit Streetcar	37.49
96	2002 Yamaha YZR M1	34.17
97	The Schooner Bluenose	34.00
98	American Airlines: B767-300	51.15
99	The Mayflower	43.30
100	HMS Bounty	39.83
101	America West Airlines B757-200	68.80
102	The USS Constitution Ship	33.97
103	1982 Camaro Z28	46.53
104	ATA: B757-300	59.33
105	F/A 18 Hornet 1/72	54.40
106	The Titanic	51.09
107	The Queen Mary	53.63
108	American Airlines: MD-11S	36.27
109	Boeing X-32A JSF	32.77
110	Pont Yacht	33.30

Visualisasi

```
ggplot(data6, aes(x = buyPrice)) +
  geom_histogram(binwidth = 5, fill = "coral", color = "black", alpha = 0.7) +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Distribusi Harga Produk",
        x = "Harga Beli (USD)",
        y = "Frekuensi")
```

B. Analisis data dengan R-Studio

Seperti halnya pada visualisasi data, untuk analisis data juga harus memperhatikan struktur data sebagai input untuk fungsi-fungsi dalam analisis data.

Sebagai contoh, ingin diketahui apakah ada perbedaan buyPrice dari lini produk Classic Cars dan Vintage Cars. Sintaksnya yaitu:

```
#####
## analisis data sederhana ##
#####

dt2=dbGetQuery(con2,
"SELECT productCode, productName, productLine, buyPrice
```

```
FROM productlines JOIN products USING (productLine)
JOIN orderdetails USING (productCode)
WHERE productLine = 'Classic Cars' OR productLine = 'Vintage Cars'
GROUP BY productCode")
```

dt2

```
## uji 2 sampel independen ##
uji1 = t.test (buyPrice ~ productLine, var.equal=TRUE, data = dt2)

uji1
```

diperoleh hasil:

```
> uji1

      Two Sample t-test

data:  buyPrice by productLine
t = 3.0698, df = 59, p-value = 0.003236
alternative hypothesis: true difference in means between group Classic Cars and group
Vintage Cars is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 6.46916 30.69293
sample estimates:
mean in group Classic Cars mean in group Vintage Cars
      64.64730              46.06625
```

C. Latihan

Kerjakan latihan berikut:

1. Visualisasikan dalam warna biru jumlah items untuk setiap product scale!
2. Siapkan sebuah line plot dengan label yang sesuai untuk total payments setiap bulannya pada tahun 2004!
3. Buatlah sebuah histogram dengan label yang sesuai untuk nilai (value) dari orders yang diterima dari negara-negara Nordic (Denmark, Finland, Norway, Sweden)!
4. Buatlah sebuah heatmap untuk product lines dan kota-kota di Norway (Norwegian cities)!
5. Buatlah sebuah parallel coordinates plot untuk product scale, quantity in stock, dan MSRP yang terdapat pada tabel Products!
6. Lakukan uji hipotesis untuk menguji apakah rata-rata nilai transaksi di USA berbeda signifikan dengan di France!
7. Lakukan uji hipotesis di mana ingin diketahui apakah rata-rata jumlah stok untuk semua produk di kategori 'Classic Cars' adalah 5000 unit!
8. Manajemen mencurigai adanya perbedaan signifikan antara harga beli (buyPrice) produk dari vendor 'Highway 66 Mini Classics' dan 'Gearbox Collectibles'. Lakukan uji hipotesis yang sesuai
9. Perusahaan melakukan kampanye promosi. Anda diminta membandingkan total pembelian pelanggan (payments) di bulan Januari 2004 dengan pelanggan yang sama di bulan Januari 2005. Lakukan uji hipotesis yang sesuai
10. Ujilah apakah selisih rata-rata antara MSRP dan buyPrice lebih besar dari \$40?

== Akhir Modul 2 ==

Modul 3 R-Markdown

A. Pengenalan R-Markdown

R Markdown adalah format file untuk membuat **dokumen dinamis** dengan R. Dokumen R Markdown ditulis dalam markdown (format teks biasa yang mudah ditulis) dan berisi potongan kode R yang disematkan, seperti dokumen di bawah ini.

```
---  
output: html_document  
---  
  
This is an R Markdown document. Markdown is a simple formatting syntax for authoring  
HTML, PDF, and MS Word documents. For more details on using R Markdown see  
<http://rmarkdown.rstudio.com>.  
  
When you click the **Knit** button a document will be generated that includes both  
content as well as the output of any embedded R code chunks within the document. You  
can embed an R code chunk like this:  
  
```${r}  
summary(cars)
```  
  
You can also embed plots, for example:  
  
```${r, echo=FALSE}  
plot(cars)
```  
  
Note that the `echo = FALSE` parameter was added to the code chunk to prevent  
printing of the R code that generated the plot.
```

Secara umum R-Markdown berguna untuk mengkonversi hasil analisis data ke dalam bentuk dokumen, laporan, presentasi ataupun dashboard berkualitas tinggi. Format luaran dokumen R-Markdown yang beraneka ragam membuat pemanfaatannya sangat fleksibel.

B. Format Luaran Dokumen Markdown

Secara umum terdapat **3 format luaran** dari dokumen R-Markdown yaitu format **Microsoft Word, PDF, dan HTML**. Format luaran tersebut dapat dipilih ketika pertama kali membuat dokumen R-Markdown ataupun nantinya dapat disesuaikan lagi sesuai dengan keperluan.

Selain format luaran umum, terdapat pula format-format ekstensi yang membuat dokumen R-Markdown menjadi sangat fleksibel. Format-format tersebut antara lain format presentasi, website, buku, maupun dashboard web interaktif. Contoh dari berbagai dokumen R-Markdown dapat dilihat pada R-Markdown Gallery pada tautan berikut: <https://rmarkdown.rstudio.com/gallery.html>.

1. Format Microsoft Word

Luaran dalam format Microsoft Word sangat berguna jika analisis data dilakukan di R, namun laporan yang diberikan harus dalam format Microsoft Word. Menggunakan fitur R-Markdown seluruh analisis, output dan grafik dapat langsung dikonversi ke format Ms Word dengan memberikan hasil yang sangat rapi.

Hal yang perlu diperhatikan adalah fitur “heading” di R-Markdown otomatis terbaca oleh fitur “heading” di Ms Word. Oleh karena itu, selain setting di R-Markdown, setting heading dan template di Ms. Word juga perlu disusun agar dokumen yang dihasilkan menjadi lebih rapi. Contoh dokumen R-Markdown yang dikonversi ke Ms. Word:

```
coba markdown

mbnirwana
2022-04-05

R Markdown

This is an R Markdown document. Markdown is a simple formatting syntax for authoring
HTML, PDF, and MS Word documents. For more details on using R Markdown see
http://rmarkdown.rstudio.com.

When you click the Knit button a document will be generated that includes both content as
well as the output of any embedded R code chunks within the document. You can embed an
R code chunk like this:

summary(cars)

##      speed      dist
##  Min.   : 4.0   Min.   : 2.00
##  1st Qu.:12.0   1st Qu.: 26.00
##  Median :15.0   Median : 36.00
##  Mean   :15.4   Mean    : 42.98
##  3rd Qu.:18.0   3rd Qu.: 56.00
```

2. Format HTML

Luaran dengan format HTML merupakan luaran yang paling fleksibel. Format ini dapat diekstensi menjadi berbagai macam format lain seperti HTML interaktif, dashboard interaktif, website, buku berbasis web, dan sebagainya. Format dokumen laporan juga mempunyai banyak variasi. Selain itu, format ini yang paling fleksibel dalam mengakomodasi bahasa LaTeX. Contoh dokumen R-Markdown yang dikonversi ke format HTML:

```
coba markdown

mbnirwana
2022-04-05

R Markdown

This is an R Markdown document. Markdown is a simple formatting syntax for authoring HTML, PDF, and MS Word documents. For more details
on using R Markdown see http://rmarkdown.rstudio.com.

When you click the Knit button a document will be generated that includes both content as well as the output of any embedded R code chunks
within the document. You can embed an R code chunk like this:

summary(cars)

##      speed      dist
##  Min.   : 4.0   Min.   : 2.00
##  1st Qu.:12.0   1st Qu.: 26.00
##  Median :15.0   Median : 36.00
##  Mean   :15.4   Mean    : 42.98
##  3rd Qu.:18.0   3rd Qu.: 56.00
##  Max.   :25.0   Max.    :132.00
```

Including Plots

You can also embed plots, for example:



3. Format PDF

Luaran format PDF dapat di-knit jika sudah terkoneksi dengan aplikasi generator LaTeX ke PDF seperti MikTeX (<https://miktex.org/>) atau TinyTex (dapat diinstall melalui R-Studio). Luaran format PDF dapat diekstensi ke dalam format presentasi, buku, dan lain sebagainya. Contoh dokumen R-Markdown yang dikonversi ke format PDF:

coba markdown

mbnirwana

2022-04-05

R Markdown

This is an R Markdown document. Markdown is a simple formatting syntax for authoring HTML, PDF, and MS Word documents. For more details on using R Markdown see <http://rmarkdown.rstudio.com>.

When you click the **Knit** button a document will be generated that includes both content as well as the output of any embedded R code chunks within the document. You can embed an R code chunk like this:

```
summary(cars)
```

```
##      speed      dist
##  Min.   : 4.0   Min.   : 2.00
##  1st Qu.:12.0   1st Qu.: 26.00
##  Median :15.0   Median : 36.00
##  Mean   :15.4   Mean   : 42.98
##  3rd Qu.:19.0   3rd Qu.: 56.00
##  Max.   :25.0   Max.   :120.00
```

Including Plots

You can also embed plots, for example:

C. Membuat Dokumen R-Markdown Sederhana

Langkah pertama untuk menggunakan R-Markdown yaitu dengan melakukan instalasi program R (<https://cran.r-project.org/>). Program yang direkomendasikan selanjutnya adalah R-Studio (<https://posit.co/download/rstudio-desktop/>), meskipun R-Markdown dapat dijalankan tanpa instal IDE R-Studio, tapi instalasi R-Studio sangat dianjurkan, karena semua paket yang diperlukan dalam generate dokumen laporan akan ditangani secara otomatis oleh R-Studio.

File R Markdown dirancang untuk digunakan bersama paket rmarkdown. rmarkdown diinstal dengan IDE RStudio, tetapi kita dapat menginstal paket rmarkdown di R dengan perintah

```
# Install from CRAN
install.packages('rmarkdown')
```

Jika kita ingin menghasilkan output PDF, kita perlu menginstal LaTeX. Untuk pengguna R Markdown yang belum pernah menginstal LaTeX sebelumnya, sangat disarankan untuk menginstal TinyTeX (<https://yihui.name/tinytex/>). TinyTeX dapat diperoleh dengan perintah:

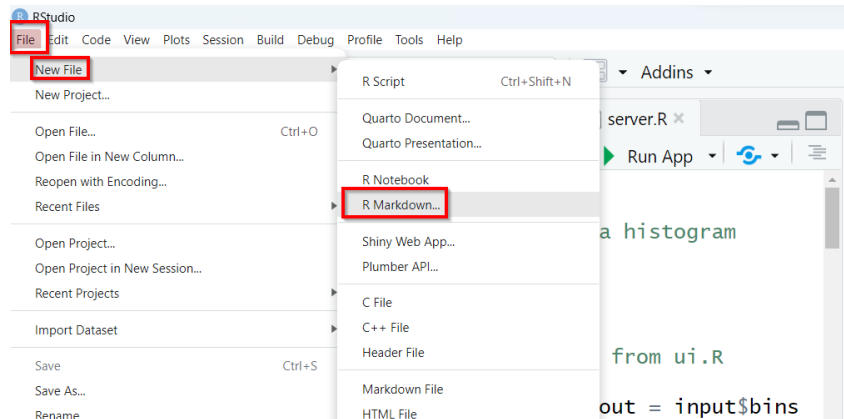
```
install.packages('tinytex') # install library 'tinytex'
tinytex::install_tinytex() # install TinyTeX
```

Dengan paket rmarkdown, RStudio/Pandoc, dan LaTeX, kita seharusnya dapat mengkompilasi sebagian besar dokumen R Markdown. Dalam beberapa kasus, kita mungkin membutuhkan paket perangkat lunak lain, paket-paket tersebut akan dibahas bila diperlukan.

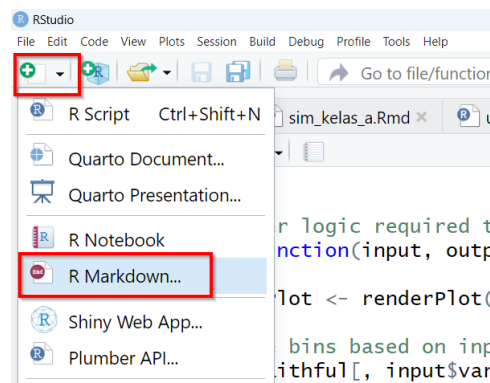
Setelah proses instalasi paket selesai, berikutnya adalah membuat dokumen R-Markdown untuk kali pertama. Pertama masuk ke R-Studio, selanjutnya klik **File > New File > R Markdown...**

Modul 3

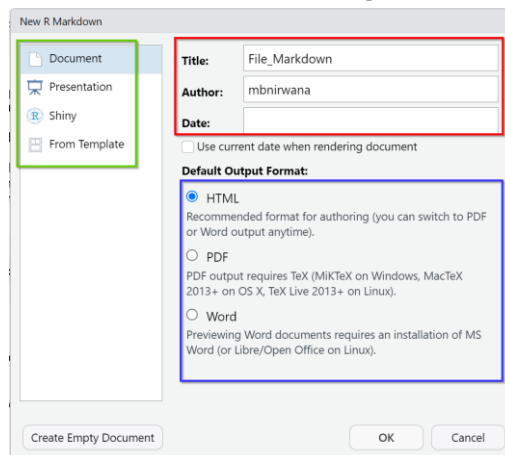
R-Markdown



Cara lain yang bisa digunakan yaitu, klik tombol **New File** (di bawah menu File) kemudian klik **R Markdown...**



Kedua cara tersebut akan memunculkan kotak dialog berikut



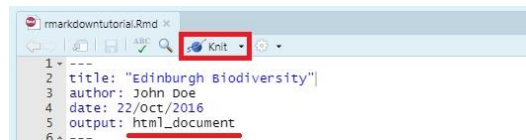
Terdapat beberapa pilihan dari menu di atas, untuk saat ini kita gunakan dalam setting default. Kemudian klik OK. Pada panel script (kiri atas) akan muncul File markdown yang berjudul **Untitled**. Di bagian atas skrip RMarkdown mana pun terdapat YAML bagian tajuk yang dilampirkan oleh ---. Secara default ini termasuk judul, penulis, tanggal dan jenis file yang ingin Anda hasilkan. Aturan di bagian header akan mengubah keseluruhan dokumen. Telusuri dengan cepat untuk membiasakan diri dengan hal-hal yang dapat Anda ubah dengan menambahkan opsi ke header YAML. Sisipkan sesuatu seperti ini di bagian atas .Rmd skrip baru seperti:

Modul 3

R-Markdown

```
---
title: "Edinburgh Biodiversity"
author: John Doe
date: 22/Oct/2016
output: html_document
---
```

Secara default, format title, author, date, dan output dicetak di bagian atas .html dokumen. Sekarang setelah kita memiliki konten pertama, kita dapat menguji .Rmdfile dengan mengompilasinya ke .html. Untuk mengkompilasi .Rmdfile ke dalam .html dokumen, harus menekan Knit tombol di bilah tugas:



Secara default, RStudio membuka jendela pratinjau terpisah untuk menampilkan output dari file .Rmd. Dapat digunakan aturan markdown reguler di dokumen R Markdown untuk menampilkan teks yang diformat menurut aturan sederhana berikut.

```
*Italic*
Miring

**Bold**
Berani

Ini adalah 'kode' dalam teks
Ini codedalam teks

# Header 1
Tajuk 1

## Header 2
Tajuk 2
```

Perhatikan bahwa ketika sebuah #simbol ditempatkan di dalam potongan kode, ia bertindak sebagai komentar R, tetapi ketika ditempatkan dalam teks, ia mengontrol ukuran header seperti berikut.

```
* Unordered list item
• Item daftar yang tidak diurutkan

1. Ordered list item
1. Item daftar pesanan

[Link](https://www.google.com)
Tautan

$A = \pi \times r^{(2)}$
```

$$A = \pi \times r^2$$

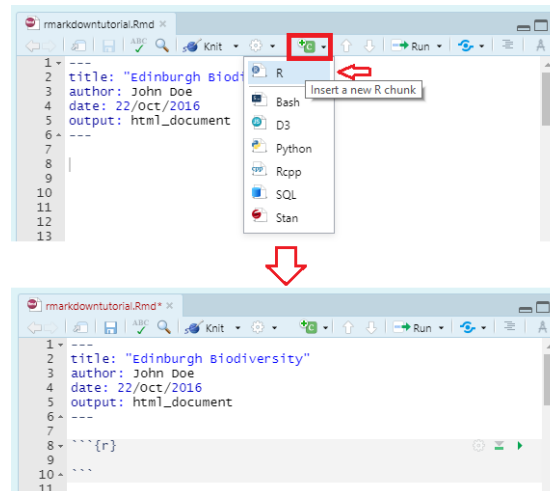
Di bawah YAMLtajuk adalah ruang tempat untuk menulis kode, penjelasan yang menyertai, dan hasil apa pun. Kode yang disertakan dalam .Rmddokumen harus diapit oleh tiga apostrof terbalik ``` (aksen kuburan!). Ini dikenal sebagai potongan kode dan terlihat seperti ini:

```
```{r}
norm <- rnorm(100, mean = 0, sd = 1)
```
```

Dapat juga dilakukan dengan mengikuti langkah berikut.

Modul 3

R-Markdown



Penting untuk diingat ketika membuat file RMarkdown bahwa jika ingin menjalankan kode yang merujuk ke suatu objek, misalnya:

```
{r}
print(dataframe)
}
```

Harus menyertakan instruksi yang menunjukkan apa dataframe adanya, seperti dalam skrip R. Misalnya:

```
{r}
A <- c("a", "a", "b", "b")
B <- c(5, 10, 15, 20)
dataframe <- data.frame(A, B)
print(dataframe)
}
```

Atau jika ingin memuat bingkai data dari .csvfile, harus menyertakan kode di .Rmd:

```
{r}
dataframe <- read.csv("~/Desktop/Code/dataframe.csv")
}
```

Demikian pula, jika menggunakan package apa pun dalam analisis harus memuatnya ke dalam file .Rmd menggunakan skrip `library()` R.

```
{r}
library(dplyr)
}
```

Jika tidak ingin potongan kode tertentu muncul di dokumen akhir, tetapi tetap ingin menampilkan keluarannya (mis. plot), maka Anda dapat memasukkan `echo = FALSE` instruksi potongan kode.

```
{r, echo = FALSE}
A <- c("a", "a", "b", "b")
B <- c(5, 10, 15, 20)
dataframe <- data.frame(A, B)
print(dataframe)
}
```

Demikian pula, jika mungkin ingin membuat objek, tetapi tidak menyertakan kode dan keluarannya di file akhir .html. Untuk melakukan ini, dapat menggunakan, `include = FALSE`.

Modul 3

R-Markdown

```
```{r, include = FALSE}
richness <-
 edidiv %>%
 group_by(taxonGroup) %>%
 summarise(Species_richness = n_distinct(taxonName))
```
```

Dalam beberapa kasus, saat memuat paket ke RStudio, berbagai pesan peringatan seperti “Peringatan: paket 'dplyr' dibuat di bawah R versi 3.4.4” mungkin muncul. Jika Anda tidak ingin pesan peringatan ini muncul, Anda dapat menggunakan `warning = FALSE`.

```
```{r, warning = FALSE}
library(dplyr)
```
```

Beberapa instruksi yang dapat digunakan yaitu

| Aturan | Contoh (bawaan) | Fungsi |
|--------------------------|-------------------|--|
| eval | eval=BENAR | Apakah kode dijalankan dan hasilnya disertakan dalam output? |
| termasuk | sertakan=BENAR | Apakah kode dan hasilnya disertakan dalam output? |
| gema | gema = BENAR | Apakah kode ditampilkan di samping hasil? |
| peringatan | peringatan=BENAR | Apakah pesan peringatan ditampilkan? |
| kesalahan | kesalahan = SALAH | Apakah pesan kesalahan ditampilkan? |
| pesan | pesan=BENAR | Apakah pesan ditampilkan? |
| rapi | rapi = SALAH | Apakah kode diformat ulang agar terlihat "rapi"? |
| hasil | hasil="markup" | Bagaimana hasil dirawat?
"sembunyikan" = tidak ada hasil
"asis" = hasil tanpa pemformatan
"lahan" = hasil hanya dikompilasi di akhir potongan (gunakan jika banyak perintah bekerja pada satu objek) |
| cache | tembolok=SALAH | Apakah hasilnya di-cache untuk render di masa mendatang? |
| komentar | komentar="###" | Karakter apa yang diawali dengan komentar? |
| fig lebar,
fig tinggi | ara.lebar=7 | Berapa lebar/tinggi (dalam inci) plotnya? |
| fig align | fig.align="kiri" | "kiri" "kanan" "tengah" |

Secara default, RMarkdown akan menempatkan grafik dengan memaksimalkan tingginya, sambil mempertahankannya di dalam margin halaman dan mempertahankan rasio aspek. Jika memiliki angka yang sangat tinggi, ini bisa berarti grafik yang terbuat akan sangat besar. Dalam contoh berikut kita memodifikasi dimensi gambar yang kita buat di atas. Untuk mengatur dimensi gambar secara manual, dapat memasukkan instruksi ke dalam kurung kurawal:

```
```{r, fig.width = 4, fig.height = 3}
A <- c("a", "a", "b", "b")
B <- c(5, 10, 15, 20)
dataframe <- data.frame(A, B)
print(dataframe)
boxplot(B~A, data=dataframe)
```
```

Fungsi pemformatan tabel yang paling estetik dan sederhana yaitu `kable()` di dalam `knitr` package. Argumen pertama memberi tahu `kable` untuk membuat tabel dari objek `dataframe` dan bahwa angka harus memiliki dua angka penting. Ingatlah untuk memuat `knitr` package di `.Rmdfile`.

```
```{r}
library(knitr)
kable(dataframe, digits = 2)
```
```

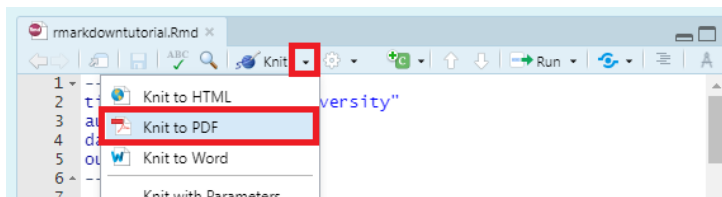
Jika ingin sedikit lebih mengontrol konten tabel dapat menggunakan `pander()` dalam package `pander`. Misalkan ingin kolom ke-3 muncul dalam huruf miring:

```
```{r}
library(pander)
plant <- c("a", "b", "c")
temperature <- c(20, 20, 20)
growth <- c(0.65, 0.95, 0.15)
dataframe <- data.frame(plant, temperature, growth)
emphasize.italics.cols(3) # Make the 3rd column italics
pander(dataframe) # Create the table
```
```

Membuat .pdf dokumen untuk dicetak dalam A4 membutuhkan sedikit lebih banyak mengutak-atik. RStudio menggunakan sistem kompilasi dokumen lain yang disebut LaTeX untuk membuat .pdf dokumen. Cara termudah untuk menggunakan LaTeX adalah menginstal distribusi TinyTex dari dalam RStudio. Pertama, restart sesi R Anda (Session -> Restart R), lalu jalankan baris ini di konsol:

```
install.packages("tinytex")
tinytex::install_tinytex()
```

Untuk mengkompilasi .pdf alih-alih .html dokumen, ubah output: dari `html_document` menjadi `pdf_document`, atau gunakan menu tarik-turun dari tombol "Knit":



D. Referensi R-Markdown:

1. Cheatsheet #1:
<https://www.rstudio.com/wp-content/uploads/2015/02/rmarkdown-cheatsheet.pdf>
2. Cheatsheet #2:
<https://rmarkdown.rstudio.com/lesson-15.html>
3. Reference Guide:
<https://www.rstudio.com/wp-content/uploads/2015/03/rmarkdown-reference.pdf>
4. Output Format:
<https://rmarkdown.rstudio.com/lesson-9.html>
5. Bookdown:
<https://bookdown.org/>
6. rmarkdown-cookbook
<https://bookdown.org/yihui/rmarkdown-cookbook/>
7. CSS in R Markdown
https://geomor.github.io/moer-base-r/unit99/sl03_css.html
8. rmarkdown :: Cheatsheet
<https://rstudio.github.io/cheatsheets/html/rmarkdown.html>

9. R Markdown Cookbook

<https://bookdown.org/yihui/rmarkdown-cookbook/>

Materi Ekstra:

[Website]

Welcome to Quarto®

An open-source scientific and technical publishing system

<https://quarto.org/>

[Buku]

R for Data Science (2e)

<https://r4ds.hadley.nz/>

[Buku]

R Markdown: The Definitive Guide

<https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/>

[Website]

R-Markdown Lesson

<https://rmarkdown.rstudio.com/lesson-1.html>

[Website]

Exercise Sheet: R Markdown

<https://ilustat.com/shared/RMarkdown-Exercises.pdf>

[Buku]

blogdown: Creating Websites with R Markdown

<https://bookdown.org/yihui/blogdown/>

E. Deploy R-Markdown ke RPubS

Modul praktikum ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi penting dalam mempublikasikan hasil analisis dan laporan yang dihasilkan melalui pemanfaatan R-Markdown. Selain dapat menghasilkan dokumen dinamis, R-Markdown secara alami mendukung prinsip *reproducible research*. Dengan mengintegrasikan eksekusi kode R, narasi tekstual yang jelas, dan representasi visual data yang informatif, R-Markdown menghasilkan dokumen ilmiah yang tidak hanya mudah dipahami namun juga memungkinkan diverifikasi kembali setiap langkah analisis yang dilakukan.

Dalam konteks mempromosikan *reproducible research* dan memfasilitasi kolaborasi riset yang efektif, kebutuhan untuk mempublikasikan dokumen-dokumen ini secara daring (online) menjadi semakin penting. Aksesibilitas yang luas terhadap metodologi dan hasil penelitian merupakan langkah krusial untuk memastikan potensi replikasi dan validasi oleh komunitas ilmiah yang lebih besar. RPubS (rpubs.com) merupakan sebuah platform

publikasi web publik yang dikembangkan oleh RStudio (Posit) sebagai solusi yang relevan untuk tujuan ini.

RPubs secara spesifik dirancang untuk mempermudah pengguna R dalam mem-*publish* dokumen R-Markdown secara luas. Lebih dari itu, platform ini secara implisit mempromosikan praktik *reproducible research* melalui publikasi kode analisis dan narasi pendukung secara terintegrasi. Melalui RPubs, laporan interaktif, temuan analisis data yang komprehensif, serta visualisasi yang informatif dapat diakses secara global.

Modul ini akan membahas prosedur *deploy* dokumen R-Markdown di platform RPubs secara sistematis. Tentu saja dokumen R-Markdown sudah siap untuk dipublikasikan. Selanjutnya, modul ini akan menguraikan tahapan-tahapan dalam pembuatan akun pada platform RPubs. Selanjutnya melakukan mekanisme autentikasi dan koneksi akun RPubs dengan *Integrated Development Environment* (IDE) RStudio. Akhirnya, modul ini akan menyajikan panduan komprehensif mengenai prosedur *deploy* dokumen R-Markdown ke RPubs.

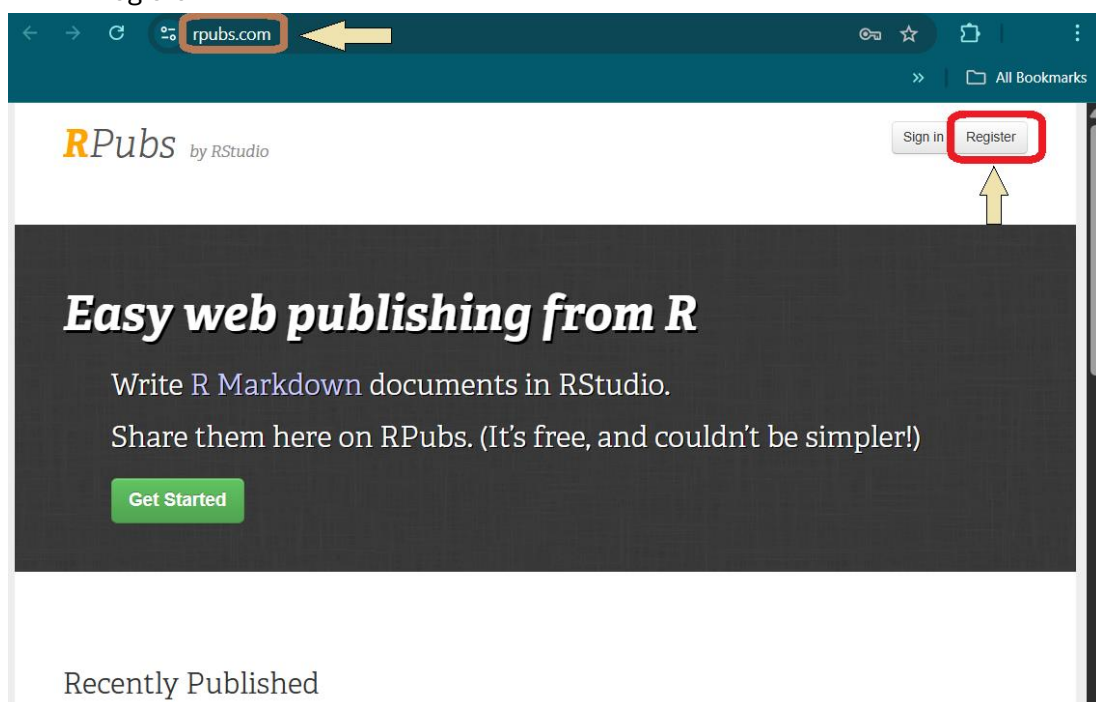
Secara umum, ada dua hal yang perlu dipersiapkan untuk melakukan *deploy* dokumen R-Markdown ke RPubs, yaitu:

1. Akun RPubs
2. Dokumen R-Markdown (.Rmd) yang siap untuk *deploy*.

1. Membuat akun RPubs.

Membuat akun di web RPubs (<https://rpubs.com/>) merupakan langkah awal dan penting dalam proses *deploy* dokumen R-Markdown. Untuk membuat akun di RPubs, langkah-langkahnya yaitu:

1. Buka <https://rpubs.com/>.
2. Klik "Register".

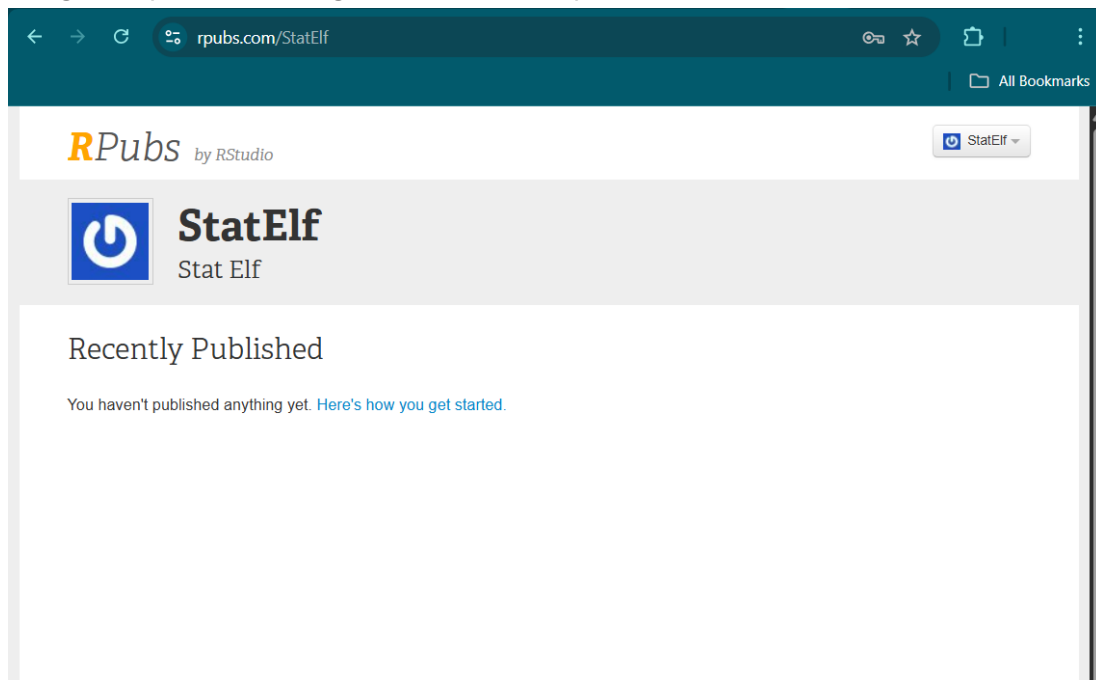


3. Isi name, username, email, dan password.
4. klik "Register Now".

Register

| | |
|---|--|
| Name | <input type="text"/> |
| Email | <input type="text" value="Don't worry, we won't show it publicly"/> |
| Username | <input type="text" value="You can use A-Z, a-z, 0-9, and underscore"/> |
| Password | <input type="password"/> |
| Password (confirm) | <input type="password"/> |
| <div><button>Register Now</button><button>Cancel</button></div> | |

5. Cek email Anda dan klik link verifikasi (jika diminta).
6. Login ke rpubs.com dengan username dan password Anda.



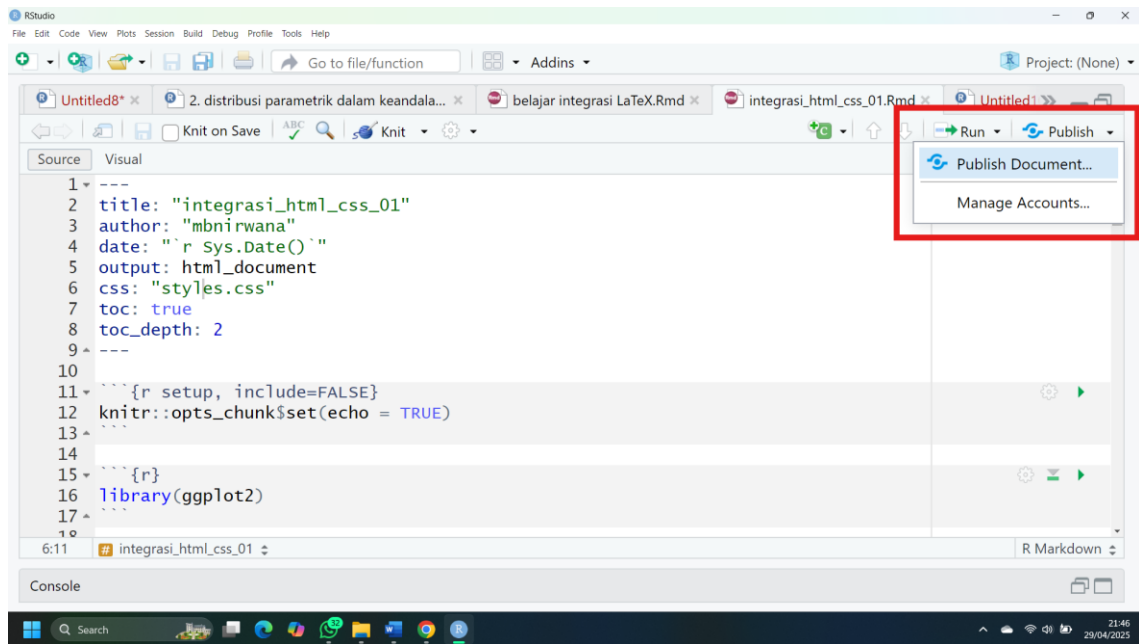
2. Deploy dokumen ke RPubS

Langkah-langkah deploy dokumen R-Markdown:

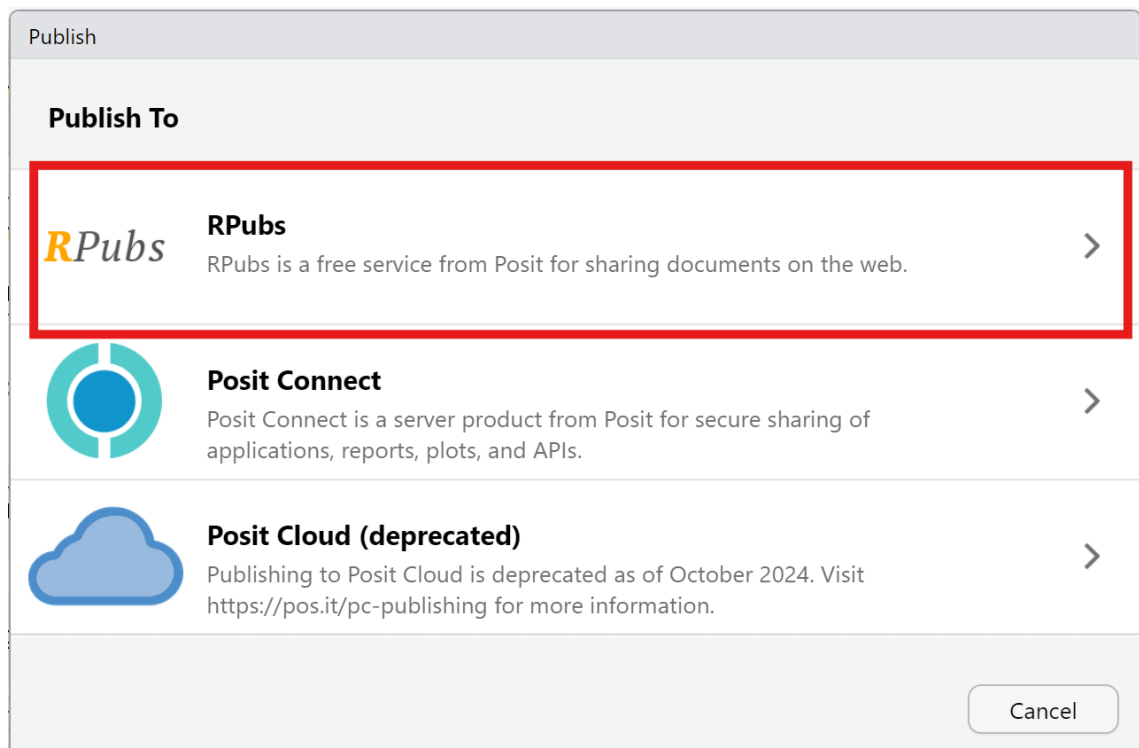
1. Buka RStudio kemudian buka file Rmarkdown (.Rmd) yang hendak dipublish/dideploy.
2. Klik tombol "Publish" di sebelah kanan panel "Source", disamping tombol "Run".
3. Pilih "Publish Document...".

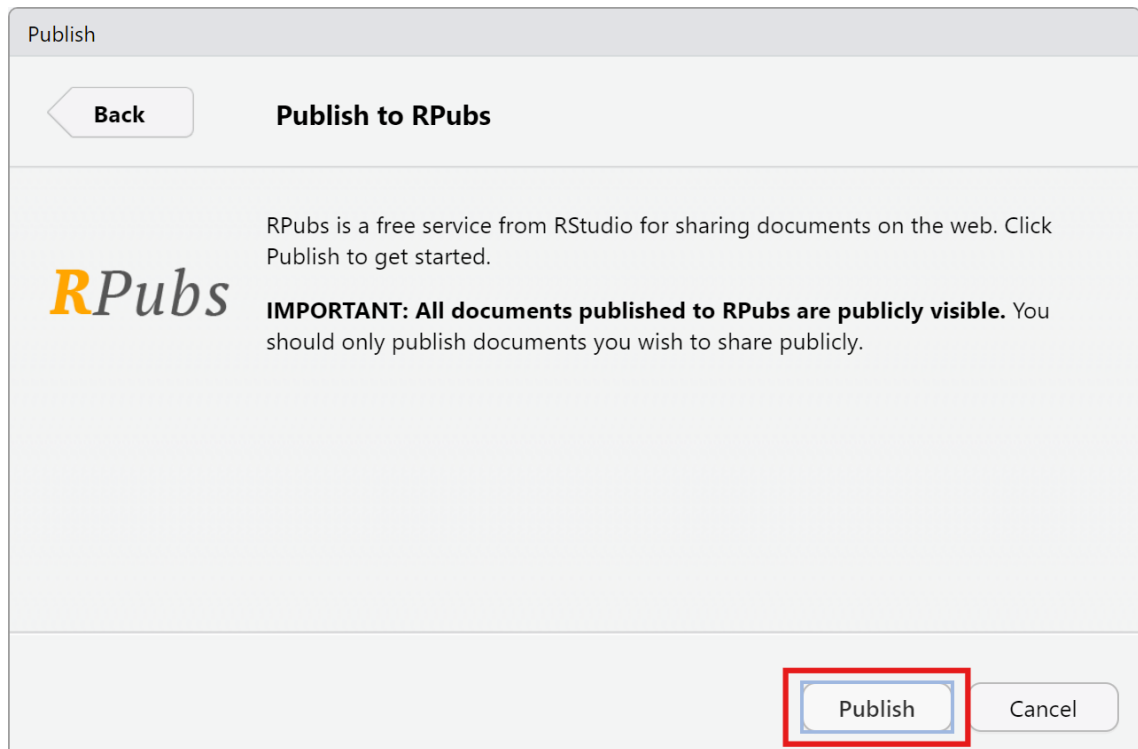
Modul 3

R-Markdown



4. Akan muncul jendela sebagai berikut, pilih “RPubs”, kemudian klik “Publish”.





5. Selanjutnya akan langsung diarahkan ke laman rpubs.com di browser default. Jika belum login akun RPub di browser tersebut, maka akan masuk ke laman berikut.

Masukkan username dan password RPub Anda.

6. Jika sudah login akun RPub, maka akan masuk ke laman berikut. Isi “Title” dan “Description” sesuai dengan informasi yang diperlukan. Bagian “Slug” digunakan menentukan bagian terakhir dari URL.

Secara default, RPubs mungkin akan menghasilkan “Slug” secara **otomatis berdasarkan judul dokumen**. Namun, bagian ini dapat diedit menjadi lebih pendek, lebih deskriptif, dan lebih mudah diingat. Misalnya, jika judul dokumen sangat panjang, maka dapat mempersingkat “Slug” menjadi kata kunci utama dari dokumen tersebut.

RPubs by RStudio



Document Details — Step 2 of 2

| | |
|---------------------|---|
| Title | <input type="text" value="Document"/> |
| Description | <div><div></div></div> |
| Slug | <input type="text" value="http://rpubs.com/StatElf"/> |
| <div>Continue</div> | |

Misal diisi sebagai berikut:

RPubs by RStudio

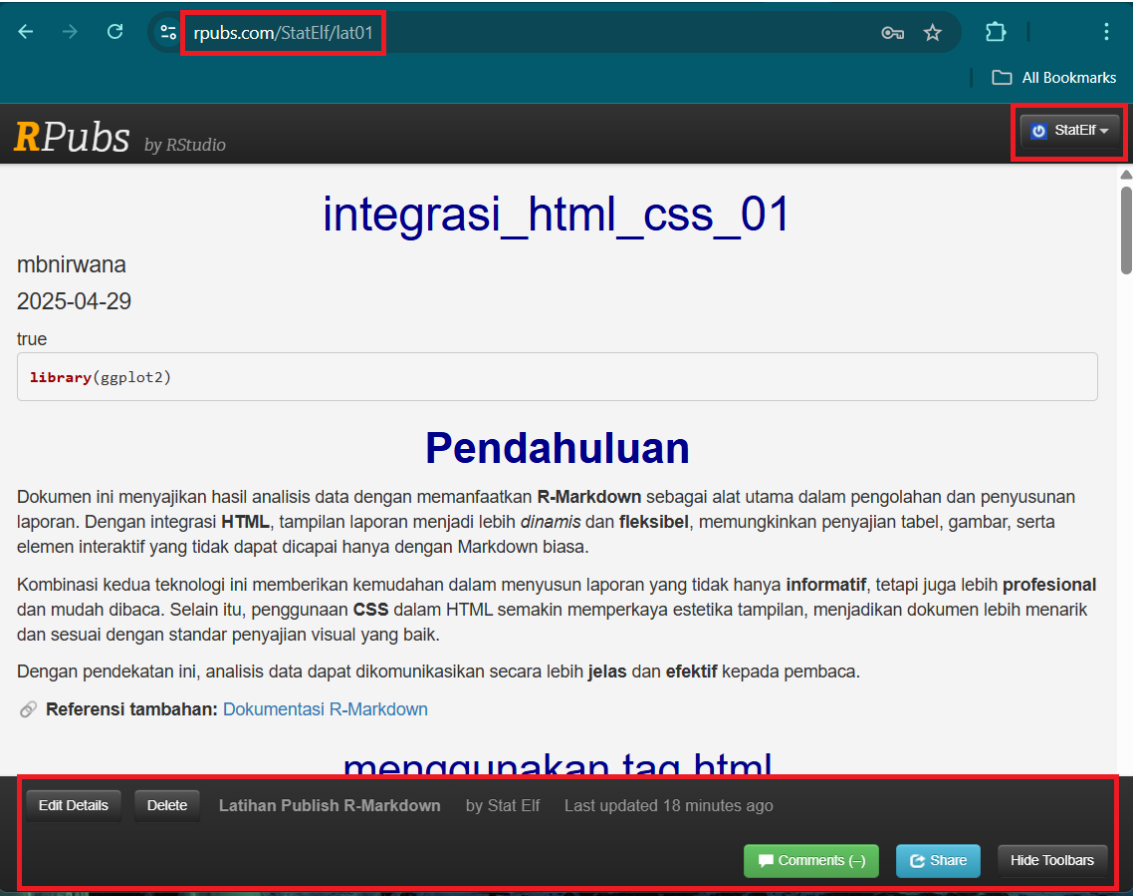


Document Details — Step 2 of 2

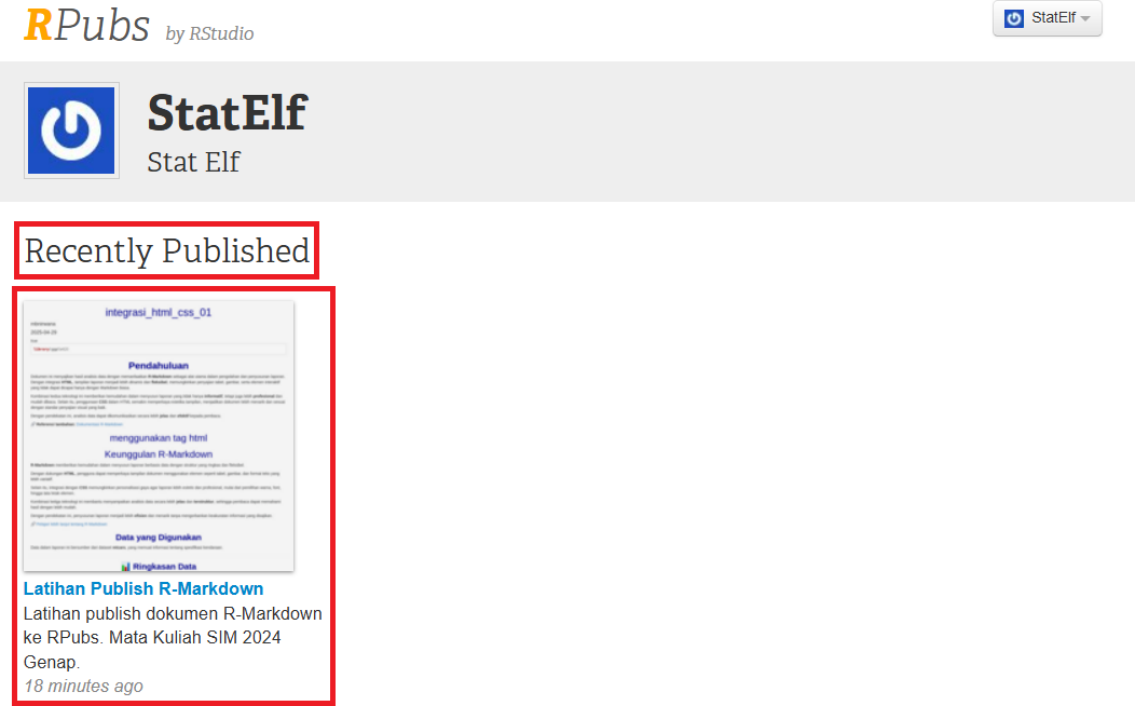
| | |
|---------------------|--|
| Title | <input type="text" value="Latihan Publish R-Markdown"/> |
| Description | <div><div>Latihan publish dokumen R-Markdown ke RPubs. Mata Kuliah SIM 2024 Genap.</div></div> |
| Slug | <input type="text" value="http://rpubs.com/StatElf/lat01"/> |
| <div>Continue</div> | |

Selanjutnya klik “Continue”.

7. Dokumen R-Markdown sudah berhasil dipublish



8. Jika dilihat di profile akun, maka sudah muncul dokumen R-Markdown tersebut

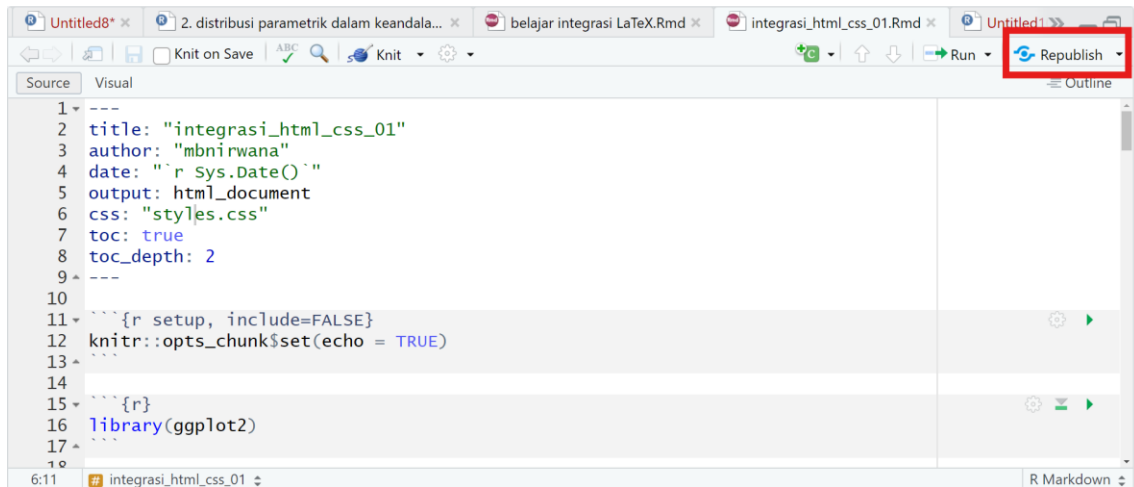


ABCD

Modul 3

R-Markdown

Meskipun sudah dipublish, dokumen tersebut masih dapat diedit di lain waktu jika diperlukan.



3. Deploy dokumen ke server selain RPubS

Selain melakukan deploy ke server RPubS, dokumen R-Markdown juga dapat didploy ke beberapa server lain misalnya: GitHub Pages, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, dan masih banyak lagi. Misalnya untuk deploy ke GitHub Pages, beberapa tutorial yang bisa dipelajari seperti

1. <https://mbounthavong.com/blog/2022/7/30/hosting-a-r-markdown-html-file-on-a-github-page>, atau
2. <https://andrewmaclachlan.github.io/CASA0005repo/git-github-and-rmarkdown.html>.

== Akhir Modul 3 ==

Modul 4 Bahasa Markup dan Style Sheet

A. Pengenalan Bahasa Markup (*Markup Language*)

Bahasa markup adalah sistem penulisan yang menggunakan tanda atau simbol khusus (disebut **tag**) untuk memberikan instruksi bagaimana teks harus diformat atau ditampilkan. Berbeda dengan bahasa pemrograman yang biasanya digunakan untuk membuat aplikasi dan program, bahasa markup lebih fokus pada struktur dan tampilan dari dokumen atau data.

Beberapa contoh bahasa markup yang populer:

1. **HTML (HyperText Markup Language)**: Digunakan untuk membangun struktur halaman web.
2. **XML (eXtensible Markup Language)**: Digunakan untuk menyimpan dan mengorganisir data dengan format yang bisa dibaca oleh manusia dan mesin.
3. **LaTeX**: Digunakan untuk *typesetting* dokumen akademik, terutama yang melibatkan **persamaan matematika**.
4. **Markdown**: Digunakan untuk membuat teks yang dapat dengan mudah diformat menjadi HTML atau dokumen lain.

Bahasa markup bekerja dengan menggunakan **tag** atau **sintaks** khusus, seperti `<p>...</p>` dalam HTML untuk menandai paragraf. Atau `\section{...}` dalam LaTeX untuk membuat suatu bagian (*section*) dalam dokumen.

Bahasa markup yang paling terkenal adalah **HTML (Hypertext Markup Language)**, yang digunakan untuk membuat halaman web. Contoh lainnya yaitu **XML (eXtensible Markup Language)** dan **SGML (Standard Generalized Markup Language)**. Bahasa-bahasa ini memungkinkan penggabungan markup dengan dokumen seperti teks dan gambar, sehingga memungkinkan pembuatan dokumen terstruktur yang dapat dibaca oleh manusia dan cocok untuk pemrosesan otomatis.

LaTeX juga termasuk bahasa markup. LaTeX merupakan bahasa markup deskriptif tingkat tinggi yang menggunakan program penyusunan huruf TeX untuk memformat outputnya. LaTeX memungkinkan penulis untuk menulis dokumen menggunakan konvensi penandaan markup (*markup tagging conventions*) untuk mendefinisikan struktur umum dokumen, format teks (seperti cetak tebal dan miring), menambahkan referensi silang (sitasi), dan menulis persamaan matematika ataupun persamaan kimia (seperti struktur atom dan reaksi kimia).

LaTeX banyak digunakan di dunia akademis untuk komunikasi dan publikasi dokumen ilmiah, serta untuk pencatatan teknis di berbagai bidang. Bahasa ini sangat berguna untuk dokumen yang berisi persamaan matematika yang kompleks atau aksara non-Latin. LaTeX bukan hanya sebuah bahasa markup, tetapi juga terdiri dari kumpulan makro TeX dan sebuah program untuk memproses dokumen LaTeX, menjadikannya alat yang handal untuk penyusunan dokumen.

B. LaTeX

LaTeX adalah sebuah sistem persiapan dokumen (*document preparation system*) berbasis **TeX**. LaTeX bukanlah *word processor* seperti Microsoft Word atau LibreOffice Writer yang berfokus pada *What You See Is What You Get* (WYSIWYG). Sebaliknya, LaTeX bekerja berdasarkan prinsip *What You See Is What You Mean* (WYSIWYM). Teks dibuat dengan menulis perintah-perintah khusus (disebut *markup* atau *tag*) untuk mengontrol struktur, format, dan tampilan dokumen.

1. Sejarah Singkat LaTeX

TeX (1978): TeX diciptakan oleh seorang ilmuwan komputer dan profesor matematika di Stanford University, Donald E. Knuth. Motivasi Knuth adalah untuk menciptakan sistem typesetting digital yang menghasilkan dokumen dengan kualitas tipografi yang tinggi dan konsisten, terutama untuk buku-buku matematika dan ilmiah.

LaTeX (Awal 1980-an): LaTeX dikembangkan oleh Leslie Lamport sebagai sekumpulan makro di atas TeX. Tujuan utama LaTeX adalah untuk membuat penggunaan TeX lebih mudah bagi pengguna. LaTeX menyediakan serangkaian perintah dan lingkungan yang lebih intuitif untuk mengatur struktur dokumen seperti bab, bagian, daftar, dan lain-lain.

LaTeX terus dikembangkan oleh komunitas pengguna dan pengembang di seluruh dunia. Banyak paket (*packages*) tambahan yang dibuat untuk memperluas fungsionalitas LaTeX, mulai dari typesetting diagram, membuat presentasi, hingga mengelola bibliografi.

2. Hubungan LaTeX dengan Dokumen R-Markdown

R-Markdown adalah format dokumen yang memungkinkan Anda untuk mengintegrasikan kode R (dan bahasa pemrograman lain seperti Python, SQL, dll.) ke dalam narasi teks. Ketika Anda "merender" (*knit*) sebuah dokumen R-Markdown, kode yang ada di dalamnya dieksekusi, dan hasilnya (seperti plot, tabel, atau output teks) dapat langsung dimasukkan ke dalam dokumen akhir.

Secara default, R-Markdown dapat menghasilkan berbagai format dokumen seperti HTML, PDF, dan Word. Untuk menghasilkan dokumen PDF dengan kualitas tipografi yang tinggi, terutama yang mengandung banyak persamaan matematika atau simbol ilmiah, R-Markdown sangat mengandalkan LaTeX di balik layar.

Ketika Anda memilih untuk merender R-Markdown ke format PDF, RStudio (atau alat rendering lainnya) akan melakukan langkah-langkah berikut:

- a. **Memproses Kode R:** Kode R di dalam **chunk** akan dieksekusi, dan hasilnya akan disisipkan ke dalam dokumen Markdown yang sedang diproses.
- b. **Konversi ke LaTeX:** Dokumen Markdown (yang sekarang berisi hasil kode R) akan diterjemahkan ke dalam kode LaTeX. R-Markdown secara otomatis menghasilkan struktur LaTeX yang sesuai berdasarkan sintaks Markdown yang Anda gunakan.

- c. **Kompilasi LaTeX:** Mesin LaTeX (seperti pdflatex, xelatex, lualatex, ataupun yang lainnya) akan memproses file LaTeX yang dihasilkan. Proses kompilasi ini akan menghasilkan file PDF akhir yang diformat dengan kualitas tipografi LaTeX.

3. Mengintegrasikan LaTeX ke dalam R-Markdown untuk Persamaan Matematika

Salah satu kekuatan utama LaTeX adalah kemampuannya untuk menulis persamaan matematika yang kompleks dengan indah dan akurat. R-Markdown memungkinkan Anda untuk menyisipkan kode LaTeX secara langsung ke dalam dokumen Anda, terutama untuk menulis persamaan matematika.

Ada **dua cara utama** untuk menulis persamaan matematika menggunakan LaTeX di dalam R-Markdown:

1. **Persamaan Inline:** Digunakan untuk menyisipkan persamaan matematika di tengah-tengah baris teks. Persamaan inline diapit oleh tanda dolar tunggal (\$). $A = \pi r^2$

Contoh Sederhana

Tekanan (P) berbanding terbalik dengan volume (V), yang dapat ditulis sebagai $P = \frac{1}{V}$.

12 ▾ # Contoh Sederhana

13 Tekanan (P) berbanding terbalik dengan volume (V), yang dapat ditulis sebagai $P \propto \frac{1}{V}$.

Ketika dirender, persamaan $P = \frac{1}{V}$ akan muncul di dalam baris teks.

2. **Persamaan Display:** Digunakan untuk menulis persamaan matematika yang ditampilkan dalam barisnya sendiri, biasanya di tengah halaman. Persamaan display diapit oleh tanda dolar ganda (\$\$) atau *environment* `equation` atau `\[ ... \]`.

$$A = \pi r^2$$

Persamaan kuadrat memiliki bentuk umum:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Atau menggunakan *environment* `equation`:

```
\begin{equation}
```

$$E = mc^2$$

```
\end{equation}
```

Atau menggunakan

```
...
```

```
\[ ... \]:
```

```
...
```

```
\[
```

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

```
\]
```

Semua contoh di atas akan menghasilkan persamaan yang ditampilkan dalam baris terpisah.

4. Format Penulisan Persamaan Matematika dalam LaTeX (dan R-Markdown)

Berikut adalah beberapa format penulisan persamaan matematika yang umum digunakan dalam LaTeX, yang dapat Anda integrasikan ke dalam dokumen R-Markdown Anda:

| Format LaTeX | Contoh LaTeX | Penjelasan | Contoh Hasil (Deskripsi) |
|----------------------------|--|--|---|
| Pangkat (Superscript) | x^2 | Menggunakan tanda ^ (caret) untuk menulis pangkat. | x dengan angka 2 di atasnya |
| Subskrip (Subscript) | a_i | Menggunakan tanda _ (underscore) untuk menulis subskrip. | a dengan huruf i di bawahnya |
| Pecahan (Fractions) | $\frac{a}{b}$ | Menggunakan perintah \frac{numerator}{denominator} untuk menulis pecahan. | a di atas garis horizontal, b di bawahnya |
| Akar Kuadrat (Square Root) | $\sqrt{x}$ | Menggunakan perintah \sqrt{expression} untuk menulis akar kuadrat. | Simbol akar kuadrat dengan x di dalamnya |
| Akar ke-n (nth Root) | $\sqrt[n]{x}$ | Menggunakan perintah \sqrt[degree]{expression} untuk menulis akar ke-n. | Simbol akar dengan n kecil di atas dan di sebelah kiri, serta x di dalamnya |
| Sigma (Summation) | $\sum_{i=1}^n i^2$ | Menggunakan perintah \sum_{lower limit}^{upper limit} expression untuk menulis notasi sigma (summation). | Simbol sigma besar dengan i=1 di bawah dan n di atas, diikuti oleh i pangkat 2 |
| Pi (Product) | $\prod_{i=1}^n x_i$ | Menggunakan perintah \prod_{lower limit}^{upper limit} expression untuk menulis notasi pi (product). | Simbol pi besar dengan i=1 di bawah dan n di atas, diikuti oleh x dengan subskrip i |
| Integral | $\int_a^b f(x) dx$ | Menggunakan perintah \int_{lower limit}^{upper limit} function dx untuk menulis integral. | Simbol integral memanjang dengan a di bawah dan b di atas, diikuti oleh f(x) dx |
| Limit | $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}$ | Menggunakan perintah \lim_{variable \rightarrow value} expression untuk menulis limit. | Simbol lim dengan x panah kanan menuju tak hingga di bawahnya, diikuti oleh pecahan 1/x |
| Matriks | $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ | Menggunakan lingkungan pmatrix (kurung biasa), bmatrix (kurung siku), vmatrix (garis vertikal tunggal), Vmatrix (garis vertikal ganda), dll. | Matriks 2x2 dengan elemen a, b di baris pertama dan c, d di baris kedua, dikelilingi oleh kurung biasa. |
| Kasus (Piecewise) | $f(x) = \begin{cases} 1 & \end{cases}$ | Menggunakan lingkungan cases untuk menulis fungsi piecewise. | f(x) sama dengan kurung kurawal besar, dengan dua |

| Format LaTeX | Contoh LaTeX | Penjelasan | Contoh Hasil (Deskripsi) |
|-------------------|---|---|---|
| | $\begin{cases} x \geq 0 \\ -1 & \text{if } x < 0 \end{cases}$ | | baris: 1 jika x lebih besar atau sama dengan 0, dan -1 jika x kurang dari 0. |
| Simbol Yunani | $\alpha, \beta, \gamma, \pi, \theta, \omega$ | Menggunakan garis miring terbalik diikuti nama huruf Yunani (dalam bahasa Inggris). | Huruf-huruf Yunani: alfa, beta, gamma, pi, theta, omega. |
| Relasi | $>, <, \geq, \leq, \neq, \approx, \equiv$ | Simbol-simbol relasi matematika. | Lebih besar dari, kurang dari, lebih besar atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, tidak sama dengan, hampir sama dengan, identik dengan. |
| Operasi Biner | $+, -, \times, \div, \cdot, \ast, \circ$ | Simbol-simbol operasi matematika. | Tambah, kurang, kali (silang), bagi, kali (titik), bintang, lingkaran. |
| Logika Matematika | $\land, \lor, \neg, \implies, \iff, \forall, \exists$ | Simbol-simbol logika matematika. | Dan, atau, tidak, implikasi, bi-implikasi, untuk semua, terdapat. |

5. Contoh Penggunaan dalam R-Markdown

Berikut adalah contoh bagaimana Anda dapat menggunakan format-format di atas dalam dokumen R-Markdown:

Contoh Penggunaan LaTeX dalam R-Markdown

Dalam bagian ini, kita akan membahas beberapa konsep matematika penting.

Persamaan Kuadrat

Bentuk umum persamaan kuadrat adalah:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

dengan $a \neq 0$. Akar-akar persamaan ini dapat ditemukan menggunakan rumus kuadrat:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Integral Tentu

Integral tentu dari fungsi $f(x)$ dari a sampai b didefinisikan sebagai:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

di mana $F'(x) = f(x)$.

Limit Fungsi

Limit fungsi $f(x)$ ketika x mendekati c ditulis sebagai:

$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$

Matriks

Contoh matriks 2x2 adalah:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Fungsi Piecewise

Fungsi nilai absolut dapat didefinisikan sebagai fungsi piecewise:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{jika } x \geq 0 \\ -x & \text{jika } x < 0 \end{cases}$$

Simbol Yunani

Dalam fisika, kita sering menggunakan simbol Yunani seperti α , β , dan γ . Konstanta π juga sangat penting.

Ketika Anda akan merender (*knit*) dokumen R-Markdown ini ke format PDF persamaan-persamaan matematika tersebut akan ditampilkan dengan format yang profesional dan mudah dibaca. Hal yang perlu diperhatikan yaitu pastikan Anda telah menginstal paket distribusi LaTeX seperti TeX Live, MiKTeX, atau MacTeX di sistem Anda.

6. Format penulisan persamaan matematika yang lain

Terdapat beberapa format penulisan persamaan matematika yang dapat digunakan sesuai dengan keperluan, diantaranya:

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \end{aligned}$$

a. Persamaan yang Berdampingan atau Sejajar

Beberapa Format Persamaan yang Berdampingan atau Sejajar

Contoh 1:

$$\begin{aligned} y &= mx + c \\ y_1 &= mx_1 + c \end{aligned}$$

```
y_2 &= mx_2 + c  
\end{align}
```

Contoh 2:

```
\begin{align*}  
a^2 + b^2 &= c^2 \\  
(3)^2 + (4)^2 &= 5^2 \\  
9 + 16 &= 25  
\end{align*}
```

Contoh 3:

```
\begin{eqnarray}  
(a+b)^2 &=& a^2 + 2ab + b^2 \\  
(a-b)^2 &=& a^2 - 2ab + b^2  
\end{eqnarray}
```

Penjelasan:

- `align` dan `align*` memberikan fleksibilitas lebih dalam penjumlahan menggunakan `&`. Setiap baris persamaan diakhiri dengan `\\`.
- `eqnarray` dan `eqnarray*` juga digunakan untuk menyusun persamaan, tetapi dengan format penjumlahan yang berbeda (biasanya satu `&` sebelum tanda sama dengan dan satu setelahnya).
- Penggunaan `align` dan `align*` lebih disarankan untuk penjumlahan yang lebih baik.

b. Persamaan yang terpusat

Environment `gather` dan `gather*` digunakan untuk menampilkan beberapa persamaan yang berpusat secara vertikal.

```
## Format Persamaan yang terpusat  
\begin{gather}  
a + b = c \\  
d + e = f \\  
g + h = i  
\end{gather}
```

```
\begin{gather*}  
1 + 1 = 2 \\  
2 + 2 = 4 \\  
3 + 3 = 6  
\end{gather*}
```

7. Latihan LaTeX di R-Markdown

a. Tuliskan PDF dari distribusi gamma sebagai berikut:

$$f(x; \alpha, \beta) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}}$$

b. Tulis kembali “artikel” berikut di R-Markdown:

Euclidean Distance (Jarak Euclid) # JUDUL

In mathematics, the Euclidean distance between two points in Euclidean space is the length of a line segment between the two points. It can be calculated from the Cartesian coordinates of the points using the Pythagorean theorem, therefore occasionally being called the Pythagorean distance. These names come from the ancient Greek mathematicians Euclid and Pythagoras, although Euclid did not represent distances as numbers, and the connection from the Pythagorean theorem to distance calculation was not made until the 18th century.

The distance between two objects that are not points is usually defined to be the smallest distance among pairs of points from the two objects. Formulas are known for computing distances between different types of objects, such as the distance from a point to a line. In advanced mathematics, the concept of distance has been generalized to abstract metric spaces, and other distances than Euclidean have been studied. In some applications in statistics and optimization, the square of the Euclidean distance is used instead of the distance itself.

Distance formulas # HEADING level 1

One dimension # HEADING level 2

The distance between any two points on the real line is the absolute value of the numerical difference of their coordinates, their absolute difference. Thus if p and q are two points on the real line, then the distance between them is given by:

$$d(p, q) = |p - q|$$

A more complicated formula, giving the same value, but generalizing more readily to higher dimensions, is:

$$d(p, q) = \sqrt{(p - q)^2}$$

In this formula, squaring and then taking the square root leaves any positive number unchanged, but replaces any negative number by its absolute value.

Two dimensions # HEADING level 2

In the Euclidean plane, let point p have Cartesian coordinates (p_1, p_2) and let point q have coordinates (q_1, q_2) . Then the distance between p and q is given by:

$$d(p, q) = \sqrt{(q_1 - p_1)^2 + (q_2 - p_2)^2}$$

This can be seen by applying the Pythagorean theorem to a right triangle with horizontal and vertical sides, having the line segment from p to q as its hypotenuse. The two squared formulas inside the square root give the areas of squares on the horizontal and vertical sides, and the outer square root converts the area of the square on the hypotenuse into the length of the hypotenuse.

Higher dimensions # HEADING level 2

In three dimensions, for points given by their Cartesian coordinates, the distance is:

$$d(p, q) = \sqrt{(q_1 - p_1)^2 + (q_2 - p_2)^2 + (q_3 - p_3)^2}$$

In general, for points given by Cartesian coordinates in n -dimensional Euclidean space, the distance is:

$$d(p, q) = \sqrt{(p_1 - q_1)^2 + (p_2 - q_2)^2 + \dots + (p_n - q_n)^2}$$

Example: # HEADING level 1

Given two points $p = (2,4)$ and $q = (4,4)$ in a Cartesian coordinate system, What is the Euclidean distance $d(p, q)$?

8. Beberapa referensi

Beberapa referensi berkaitan dengan integrasi penulisan persamaan matematika menggunakan LaTeX di R-Markdown:

- Math and Equations in Rmarkdown: <https://www.rpubs.com/aaaaaa1234sta/1197405>
- Cheatsheet for LaTeX Math Commands: <https://tilburgsciencehub.com/topics/Research-skills/templates-dynamic-content/templates/amsmath-latex-cheatsheet/>
- LATEX Math for Undergrads: <https://tug.ctan.org/info/undergradmath/undergradmath.pdf>
- <https://rmd4sci.njtierney.com/math>
- <https://bookdown.org/yihui/rmarkdown-cookbook/latex-output.html>
- http://www.nickbeauchamp.com/comp_stats_NB/compstats_01-04.html

C. HTML dan CSS

Tujuan Pembelajaran:

- Memahami peran HTML dan CSS dalam kustomisasi dokumen R-Markdown.
- Mampu menyisipkan elemen HTML dasar ke dalam dokumen R-Markdown.
- Mampu menerapkan inline CSS untuk gaya elemen HTML dalam R-Markdown.
- Mampu menghubungkan external CSS ke dokumen R-Markdown untuk gaya yang lebih terstruktur.
- Memahami batasan dan potensi penggunaan HTML dan CSS dalam konteks R-Markdown.

1. HyperText Markup Language (HTML)

HyperText Markup Language (HTML) adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat dan menyusun halaman web. HTML bukan bahasa pemrograman, tetapi berfungsi untuk menandai elemen dalam suatu dokumen agar dapat ditampilkan secara terstruktur di browser.

Fungsi utama HTML:

- Menentukan struktur halaman web.
- Menyediakan elemen seperti paragraf, heading, gambar, tabel, dan formulir.
- Berinteraksi dengan CSS dan JavaScript untuk meningkatkan tampilan dan fungsionalitas halaman web

HTML sangat relevan dalam R-Markdown, terutama saat menghasilkan output dalam format HTML, memungkinkan pengguna untuk menggunakan elemen HTML langsung dalam dokumen R-Markdown.

HTML pertama kali dikembangkan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989 saat bekerja di Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN). Tujuan awalnya adalah membuat sistem dokumen yang dapat ditautkan melalui hypertext untuk keperluan berbagi informasi ilmiah.

Perkembangan HTML:

1. HTML 1.0 (1991): Versi pertama dengan struktur dasar dokumen web.
2. HTML 2.0 (1995): Standarisasi fitur dasar HTML.
3. HTML 3.2 (1997): Menambahkan dukungan untuk skrip dan gaya.
4. HTML 4.0 (1999): Lebih banyak kontrol terhadap desain dengan CSS.
5. XHTML (2000-an): Upaya untuk lebih memperketat aturan sintaks HTML.
6. HTML5 (2014 - sekarang): Versi paling modern dengan dukungan multimedia, responsivitas, dan API Web.

HTML5 memungkinkan penyajian halaman web yang lebih dinamis dan interaktif, serta memiliki fitur bawaan seperti video, audio, canvas, dan form yang lebih canggih.

2. Cascading Style Sheets (CSS)

Cascading Style Sheets (CSS) adalah bahasa gaya (style sheet language) yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen dalam dokumen HTML atau XML. CSS memungkinkan pemisahan antara struktur (HTML) dan presentasi (desain dan tata letak), sehingga halaman web menjadi lebih rapi dan fleksibel. CSS tergolong dalam bahasa gaya atau style sheet language, bukan bahasa pemrograman atau bahasa markup.

Fungsi utama CSS:

1. Mengontrol warna, font, margin, padding, dan tata letak halaman web.
2. Membuat desain responsif untuk berbagai ukuran layar dan perangkat.
3. Mengatur animasi dan transisi visual.
4. Mempermudah pemeliharaan desain dengan pemisahan dari HTML.

CSS pertama kali dikembangkan untuk meningkatkan keterbacaan dan desain halaman web. Sebelum CSS, semua elemen desain harus ditulis langsung dalam HTML, yang membuat kode menjadi rumit dan sulit dikelola.

Perkembangan CSS:

1. CSS1 (1996): Versi pertama yang diperkenalkan oleh W3C, mendukung gaya dasar seperti warna, font, dan margin.
2. CSS2 (1998): Menambahkan fitur seperti z-index, media types, dan elemen posisi relatif/absolut.
3. CSS3 (2011 - sekarang): Memperkenalkan flexbox, grid, animasi, dan efek transparansi untuk desain modern yang lebih interaktif.

Saat ini CSS sekarang menjadi standar utama dalam pengembangan web, digunakan bersama dengan HTML dan JavaScript untuk menciptakan halaman web yang dinamis dan estetik.

3. HTML dan CSS sederhana dalam R-Markdown

HTML memungkinkan pengguna untuk **memformat dan menyusun elemen** di dalam dokumen R-Markdown, seperti:

1. Menyesuaikan struktur teks: heading, paragraf, daftar, dan tabel.
2. Menambahkan elemen interaktif: tombol, tautan, dan video.
3. Meningkatkan pemformatan: pengaturan warna, ukuran teks, dan posisi elemen.

Contoh:

```
<p style="color:red; font-size:20px;">  
  Ini adalah teks berwarna merah dengan ukuran 20px!  
</p>
```

Hasil:

Teks “Ini adalah teks berwarna merah dengan ukuran 20px!” akan berwarna merah dengan ukuran 20px saat di-render dalam HTML.

CSS digunakan untuk **mengatur tampilan dan desain dokumen**, memungkinkan pengguna untuk:

1. Menyesuaikan font, warna, dan margin agar tampilan lebih estetik.
2. Mengubah tata letak seperti lebar kolom dan posisi elemen.
3. Menambahkan efek visual seperti animasi dan transisi.
4. Membuat tema khusus yang dapat digunakan dalam dokumen.

Cara menggunakan CSS dalam R-Markdown:

1. Menulis CSS langsung dalam dokumen (Inline CSS)

```
<style>  
  body {  
    font-family: Arial, sans-serif;  
    background-color: #f4f4f4;  
  }  
  h1 {  
    color: navy;  
    text-align: center;  
  }  
</style>
```

2. Menggunakan file CSS eksternal (External CSS)

Jika ingin mengatur gaya dengan file CSS terpisah/eksternal, tambahkan dalam YAML metadata. YAML metadata dalam R-Markdown adalah bagian di awal dokumen yang digunakan untuk menentukan informasi konfigurasi, format output, dan pengaturan dokumen. YAML biasanya ditulis di antara tanda triple dashes (---), dan berfungsi untuk memberikan kontrol lebih dalam pembuatan laporan, artikel, atau dokumen berbasis R-Markdown.

```
1 ---
2 title: "latex_02"
3 author: "mbnirwana"
4 date: "`r Sys.Date()`"
5 output: html_document
6 ---
```

Selain pengaturan dasar, YAML metadata bisa digunakan untuk mengatur tampilan dan format dokumen, seperti:

```
---
title: "Styles Document"
output: html_document
css: "styles.css"
---
```

Fungsi YAML dalam R-Markdown:

- Menentukan format output dokumen (HTML, PDF, Word).
- Menyesuaikan tampilan dengan CSS atau LaTeX.
- Menambahkan informasi metadata seperti penulis, tanggal, dan judul.
- Mengaktifkan fitur tambahan seperti tabel konten dan format halaman.

Langkah-langkah menggunakan CSS eksternal:

- Buat file .css misal `style.css` dan simpan file tersebut di direktori yang sama dengan file .Rmd yang akan dipasang CSS eksternal.
- Tambahkan sintaks CSS misalnya:

```
body {
  font-family: "Roboto", sans-serif;
  background-color: lightgray;
}
```

- Atur YAML metadata supaya dapat mengakses file `style.css`:

```
---
title: "Dokumen dengan CSS"
output: html_document
css: "style.css"
---
```

4. Penerapan HTML dalam R-Markdown

HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web. Di dalam HTML, ada empat konsep penting yang perlu dipahami: **tag**, **atribut**, dan **value**.

Tag adalah bagian fundamental dari HTML yang digunakan untuk menandai elemen dalam sebuah halaman. Tag ditulis di dalam kurung siku (<>), dan umumnya ada **tag pembuka** serta **tag penutup**. Beberapa tag tidak memerlukan penutup, seperti `<img>` dan `<br>`. Contoh penggunaan tag dalam paragraf:

```
<p>Ini adalah teks dalam paragraf. </p>
```

Penjelasan: Tag `<p>` ... `</p>` digunakan untuk menandai sebuah paragraf dalam HTML.

Atribut memberikan **informasi tambahan** pada tag HTML untuk mengontrol perilaku atau tampilan elemen. Atribut **selalu** ditulis di dalam **tag pembuka** dan memiliki format: **nama_atribut: "value"**. Contoh penggunaan atribut dalam paragraf:

```
<p style="text-align: justify;">  
  Ini adalah contoh paragraf dengan perataan teks **justify**. Perataan ini  
  membuat teks sejajar di kedua sisi, memberikan tampilan yang lebih rapi dan  
  profesional, terutama dalam dokumen panjang atau artikel.  
</p>
```

Penjelasan: atribut **style** pada tag **<p>** di HTML untuk mengatur perataan teks menjadi justify.

Value adalah nilai yang diberikan pada **atribut** untuk menentukan bagaimana elemen berperilaku atau ditampilkan. Value biasanya berupa teks atau angka yang digunakan dalam atribut HTML. Contoh value dalam suatu paragraf:

```
<p style="color: blue; font-size: 18px; text-align: justify;">  
  Ini adalah contoh elemen paragraf dalam HTML. Teks ini memiliki warna biru,  
  ukuran font 18px, dan diratakan secara justify sehingga teks sejajar di  
  kedua sisi.  
</p>
```

Penjelasan:

color: blue → Value mengatur warna teks menjadi biru.

font-size: 20px → Value mengubah ukuran font menjadi 20px.

text-align: justify → Value meratakan teks di kedua sisi.

Elemen HTML adalah kombinasi antara tag pembuka, isi konten, dan tag penutup. Elemen bisa berisi teks, gambar, atau elemen lain yang tersusun dalam sebuah halaman web. Contoh elemen HTML dalam heading:

```
<h1>Membuat teks secara rata kanan-kiri</h1>  
<p style="color: blue; font-size: 18px; text-align: justify;">  
  Ini adalah contoh elemen paragraf dalam HTML. Teks ini memiliki warna biru,  
  ukuran font 18px, dan diratakan secara justify sehingga teks sejajar di  
  kedua sisi.  
</p>
```

Penjelasan: Elemen **<h1>** digunakan untuk membuat judul utama dalam halaman web.

Tag HTML digunakan untuk menandai elemen dalam halaman.

Atribut HTML memberikan informasi tambahan pada elemen.

Value HTML adalah nilai dalam atribut yang menentukan perilaku elemen.

Elemen HTML terdiri dari tag dan kontennya.

Dengan memahami keempat konsep ini, kita dapat membuat dokumen R-Markdown berformat html dengan struktur yang lebih rapi dan interaktif.

Terdapat banyak tag maupun atribut HTML yang dapat diterapkan dalam R-Markdown. Beberapa tag dan atribut dapat dipelajari di website misalnya:

<https://www.revou.co/panduan-teknis/tag-html>
<https://www.petanikode.com/html-tag-elemen-atribut/>
<https://www.w3schools.com/html/default.asp>
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>

Ada yang yang perlu diperhatikan dalam penggunaan tag HTML dalam dokumen Markdown secara umum. Beberapa **sintaks dasar Markdown** dalam R-Markdown sudah cukup untuk **menggantikan beberapa tag HTML**, terutama untuk **elemen-elemen umum** seperti **heading, paragraf, daftar, dan link**.

Markdown dirancang untuk kesederhanaan, sehingga pengguna dapat dengan cepat menulis dokumen tanpa harus berurusan dengan detail tag HTML. Namun, ada situasi tertentu di mana HTML tetap diperlukan untuk kontrol lebih lanjut.

Berikut adalah beberapa elemen HTML yang bisa digantikan dengan Markdown dalam R-Markdown:

Fungsi	Tag HTML	Sintaks Markdown
Heading	<code><h1>Heading 1</h1></code>	<code># Heading 1</code>
Subheading	<code><h2>Heading 2</h2></code>	<code>## Heading 2</code>
Paragraf	<code><p>Ini teks paragraf</p></code>	<code>Ini teks paragraf</code>
Teks Bold	<code>Bold</code>	<code>**Bold**</code>
Teks Italic	<code>Italic</code>	<code>*Italic*</code>
Hyperlink	<code>Link</code>	<code>[Link](url)</code>
List	<code>Item</code>	<code>- Item</code> <code>- Item</code> <code>- Item</code>
List Berurutan	<code>Item</code>	<code>1. Item 1</code> <code>2. Item 2</code> <code>3. Item 3</code>
Gambar	<code></code>	<code>![Alt Text](image.jpg)</code>
Kode Blok	<code><pre><code> r\nprint()\n</code></pre></code>	<code>```</code> <code>r\nprint()\n</code> <code>```</code>

Sintaks dasar Markdown sudah cukup untuk dokumen sederhana yang melibatkan:

- Heading dan paragraf.
- Daftar (ordered list dan unordered list)
- Hyperlink dan gambar
- Kode blok untuk menampilkan kode program

HTML tetap diperlukan jika:

- Kontrol lebih detail: Misalnya, ukuran gambar dengan `<img>` atau margin pada elemen.
- Interaksi tambahan: Seperti tombol `<button>` atau formulir `<form>`.

- Styling yang kompleks: Menggabungkan CSS dengan elemen HTML untuk tampilan yang lebih menarik.

Markdown menawarkan cara yang ringkas dan intuitif untuk menyusun dokumen, memungkinkan pengguna menggantikan sebagian besar tag HTML tanpa kehilangan struktur dasar. Namun, ketika kebutuhan tampilan menjadi lebih kompleks—seperti menyesuaikan ukuran gambar, mengatur posisi elemen, atau menerapkan gaya khusus—penggunaan HTML di samping Markdown memberikan tingkat kontrol yang lebih luas.

Lebih jauh, integrasi dengan CSS memungkinkan personalisasi yang lebih mendalam, seperti penyesuaian warna, font, margin, dan bahkan animasi. Dengan menggabungkan ketiganya—Markdown untuk kesederhanaan, HTML untuk struktur, dan CSS untuk desain—pengguna dapat menciptakan dokumen yang tidak hanya informatif tetapi juga estetis dan profesional sesuai dengan kebutuhan.

Contoh penggunaan HTML dalam dokumen R-Markdown:

Referensi lebih lanjut: <https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/html-document.html>

```
---
title: "integrasi_html_css_01"
author: "mbnirwana"
date: "`r Sys.Date()`"
output: html_document
toc: true
toc_depth: 2
---

```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
```

```{r}
library(ggplot2)
```

# **Pendahuluan**
Dokumen ini menyajikan hasil analisis data dengan memanfaatkan R-Markdown sebagai alat utama dalam pengolahan dan penyusunan laporan. Dengan integrasi HTML, tampilan laporan menjadi lebih dinamis dan fleksibel, memungkinkan penyajian tabel, gambar, serta elemen interaktif yang tidak dapat dicapai hanya dengan Markdown biasa.

Kombinasi kedua teknologi ini memberikan kemudahan dalam menyusun laporan yang tidak hanya informatif, tetapi juga lebih profesional dan mudah dibaca. Selain itu, penggunaan CSS dalam HTML semakin memperkaya estetika tampilan, menjadikan dokumen lebih menarik dan sesuai dengan standar penyajian visual yang baik.
```

Modul 4

Bahasa Markup dan Style Sheet

Dengan pendekatan ini, analisis data dapat dikomunikasikan secara lebih ****jelas**** dan ****efektif**** kepada pembaca.



****Referensi tambahan:****

[Dokumentasi R-Markdown](<https://rmarkdown.rstudio.com/>)

menggunakan tag html

<h1>Keunggulan R-Markdown</h1>

<p>R-Markdown memberikan kemudahan dalam menyusun laporan berbasis data dengan struktur yang ringkas dan fleksibel.</p>

<p>Dengan dukungan HTML, pengguna dapat memperkaya tampilan dokumen menggunakan elemen seperti tabel, gambar, dan format teks yang lebih variatif.</p>

<p>Selain itu, integrasi dengan CSS memungkinkan personalisasi gaya agar laporan lebih estetis dan profesional, mulai dari pemilihan warna, font, hingga tata letak elemen.</p>

<p>Kombinasi ketiga teknologi ini membantu menyampaikan analisis data secara lebih jelas dan terstruktur, sehingga pembaca dapat memahami hasil dengan lebih mudah.</p>

<p>Dengan pendekatan ini, penyusunan laporan menjadi lebih efisien dan menarik tanpa mengorbankan keakuratan informasi yang disajikan.</p>



<p>Pelajari lebih lanjut tentang R-Markdown</p>

****Data yang Digunakan****

Data dalam laporan ini bersumber dari dataset ****mtcars****, yang memuat informasi tentang spesifikasi kendaraan.



****Ringkasan Data****

```
```{r}
summary(mtcars)
```
```

Visualisasi Data

```
```{r}
ggplot(mtcars, aes(x=mpg, y=hp)) +
 geom_point(color="blue") +
 theme_minimal()
```
```


Membuat Tabel dengan HTML

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Mobil</th>
    <th>MPG</th>
    <th>HP</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ford Mustang</td>
    <td>18</td>
    <td>290</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Chevrolet Camaro</td>
    <td>22</td>
    <td>275</td>
  </tr>
</table>
```

Menambahkan Gambar

gambar dengan sintaks Markdown
![Grafik Penjualan](sales_chart.png)

gambar dengan tag HTML

```

```

5. Penerapan CSS dalam R-Markdown

Penggunaan **Cascading Style Sheets (CSS)** dalam R-Markdown memberikan fleksibilitas lebih dalam mengatur tampilan dokumen, terutama saat output diarahkan ke **HTML**. Markdown secara bawaan menawarkan cara sederhana untuk memformat teks, tetapi dengan CSS, pengguna dapat mengubah **warna, font, margin, padding, latar belakang**, hingga menyusun elemen dengan gaya lebih kompleks.

Integrasi CSS dalam R-Markdown dapat dilakukan melalui **file eksternal** (**styles.css**), **inline CSS dalam elemen HTML**, atau melalui **kode CSS langsung di dalam dokumen R-Markdown**. Dengan menggunakan **file CSS eksternal**, pengguna dapat **menstandarisasi tampilan** pada berbagai dokumen tanpa perlu menulis ulang aturan gaya setiap kali. Sementara itu, **inline CSS** berguna untuk menyisipkan styling pada elemen tertentu tanpa bergantung pada file terpisah.

Manfaat utama penggunaan CSS dalam dokumen R-Markdown adalah meningkatkan **estetika dan keterbacaan laporan**, membuat tampilan lebih **profesional**, serta memberikan pengalaman lebih **interaktif** bagi pembaca. CSS juga mempermudah penyajian tabel, grafik, dan teks dengan format yang lebih jelas dan menarik. Dengan menggabungkan **Markdown, HTML, dan CSS**, pengguna dapat menyusun laporan analisis data yang tidak hanya informatif tetapi juga memiliki presentasi visual yang lebih baik.

Seperti halnya di HTML, pada CSS juga terdapat beberapa elemen penting, yaitu: **selector**, **properti**, **nilai (value)**, **unit**, **box model**, **display** dan **positioning**,

Selector dalam CSS menentukan **elemen HTML mana yang akan diberi gaya (styles)**. Ada beberapa jenis selector yang bisa digunakan, seperti selector **tag**, **class**, dan **ID**.

Selector tag memungkinkan pengguna untuk menerapkan gaya pada semua elemen dengan nama tag yang sama, seperti `<p>` untuk paragraf atau `<h1>` untuk heading.

Selector class memberikan lebih banyak fleksibilitas dengan memungkinkan elemen berbeda memiliki gaya seragam berdasarkan kelas tertentu, contohnya `.judul {font-size: 24px;}`.

Selector ID, digunakan untuk menargetkan elemen spesifik yang memiliki **id** unik, seperti `#kontainer {width: 100%}`. Dengan memahami selector, pengguna dapat menyesuaikan tampilan elemen dengan lebih detail dan efisien.

Properti dalam CSS berfungsi untuk **mengontrol berbagai aspek tampilan elemen HTML**, seperti **warna**, **ukuran teks**, **margin**, **padding**, dan **latar belakang**. Misalnya, properti `color` digunakan untuk mengatur warna teks, sedangkan `font-size` memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan ukuran huruf agar lebih mudah dibaca.

Untuk mengontrol ruang dalam dan luar elemen, properti `padding` dan `margin` sangat berguna, sementara `background-color` dapat digunakan untuk memberi warna pada latar belakang sebuah elemen.

Properti `border` juga berperan penting dalam menentukan garis tepi suatu elemen, menambah kejelasan visual dalam desain web. Dengan mengkombinasikan berbagai properti ini, halaman web dapat terlihat lebih menarik dan profesional.

Nilai (value) dalam CSS adalah **data yang diberikan pada suatu properti**, menentukan bagaimana elemen akan ditampilkan. Pada **properti color**, nilai bisa berupa **nama warna** atau **kode HEX**, seperti `color:#ff5733;`, yang mengatur warna teks menjadi oranye kemerahan.

Selain itu, ukuran dalam **pixel** atau **persen**, seperti `width: 50px;` atau `width: 80%;` memungkinkan pengguna untuk mengontrol lebar elemen dengan presisi.

Pemilihan **font-family**, seperti `font-family: Arial, sans-serif;` juga berperan besar dalam meningkatkan keterbacaan teks. Dengan memilih nilai yang sesuai untuk setiap properti CSS, pengguna dapat mengontrol tampilan elemen dengan fleksibilitas tinggi.

Unit dalam CSS digunakan untuk menentukan **ukuran elemen**, seperti ukuran **teks**, **lebar elemen**, atau **ruang antara objek**. **Pixel (px)** adalah unit tetap yang sering digunakan untuk menentukan ukuran presisi, contohnya `font-size: 16px;`.

Selain itu, **persentase (%)** memungkinkan ukuran elemen beradaptasi dengan ukuran induknya, misalnya `width: 80%;` untuk mengisi 80% dari kontainer utama.

Unit `em` dan `rem` digunakan untuk **ukuran relatif** terhadap **font induk** atau **root**, sehingga memungkinkan desain lebih responsif dalam berbagai ukuran layar. Pemahaman tentang **unit CSS** sangat penting dalam menciptakan tampilan yang konsisten di berbagai perangkat.

Konsep **Box Model** dalam CSS membantu **mengatur ruang dan posisi elemen dalam sebuah halaman**. Setiap elemen HTML dianggap sebagai sebuah kotak yang terdiri dari **content (isi elemen)**, **padding (ruang dalam)**, **border (garis tepi)**, dan **margin (ruang luar)**. Misalnya, `padding: 10px;` memberi ruang tambahan di dalam elemen sebelum kontennya ditampilkan, sedangkan `margin: 20px;` memberikan jarak antara elemen tersebut dan elemen lainnya di sekitarnya. Dengan Box Model, pengguna dapat menyusun tata letak yang lebih terstruktur dan terorganisir, meningkatkan keterbacaan dan desain halaman web secara keseluruhan.

Properti **display** dan **positioning** dalam CSS berperan penting dalam menentukan bagaimana elemen ditampilkan dan diatur dalam halaman web.

Display memiliki berbagai nilai seperti `block`, `inline`, `flex`, dan `grid`, yang memungkinkan pengguna menyusun elemen dengan cara yang lebih fleksibel.

Sementara itu, **positioning** seperti `static`, `absolute`, `relative`, dan `fixed` digunakan untuk mengatur posisi elemen berdasarkan konteksnya di dalam halaman. Contohnya, `position: absolute;` memungkinkan elemen tetap berada pada posisi tertentu tanpa bergantung pada elemen lain. Dengan memahami konsep ini, pengguna dapat menyusun elemen secara lebih presisi dan menghasilkan desain yang lebih responsif.

Dari banyak elemen CSS tersebut, setidaknya memahami selector dan properti CSS sudah sangat mencukupi.

Terdapat banyak **selector** maupun **properti CSS** yang dapat diterapkan dalam R-Markdown. Beberapa selector dan properti dapat dipelajari di website misalnya:

<https://badoystudio.com/belajar-css-untuk-pemula/>

<https://www.w3schools.com/css/>

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>

Hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah **jenis CSS** yaitu **inline CSS**, **internal CSS**, dan **eksternal CSS**. Dalam modul ini contoh penggunaan inline CSS, internal CSS, dan eksternal CSS langsung diterapkan pada dokumen R-Markdown.

Dalam **R-Markdown**, CSS dapat digunakan dalam tiga cara utama: **Inline CSS**, **Internal CSS**, dan **External CSS**. Berikut adalah contoh bagaimana masing-masing diterapkan dalam dokumen **R-Markdown** untuk meningkatkan tampilan laporan.

1. Penggunaan Inline CSS dalam R-Markdown

Inline CSS diterapkan langsung dalam **elemen HTML** menggunakan **atribut style**. Jenis CSS ini berguna untuk **styling spesifik** tanpa file terpisah.

```
# **Analisis Data Penjualan**
```

```
<p style="color: blue; font-size: 18px; text-align: center;">
```

```
  Laporan ini menyajikan hasil analisis penjualan dengan tampilan yang lebih  
  estetik.
```

```
</p>
```

```
<p style="background-color: #f9f9f9; padding: 10px; border-radius: 5px;">
```

Penggunaan **Inline CSS** membantu mengatur desain **langsung dalam elemen**, seperti warna teks, latar belakang, dan padding.

Keunggulan: Styling langsung tanpa file terpisah.

Kelemahan: Kurang efisien jika digunakan pada banyak elemen.

2. Penggunaan Internal CSS dalam R-Markdown

Internal CSS ditulis dalam tag `<style>` di dalam **dokumen R-Markdown**, memberikan **kontrol penuh** atas styling pada suatu halaman.

```
<style>
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f4f4f4;
  }
  h1, h2 {
    color: darkblue;
    text-align: center;
  }
  p {
    text-align: justify;
    font-size: 18px;
    color: #030303;
  }
</style>
```

Laporan Penjualan

Pendahuluan

Dokumen ini menyajikan data penjualan dengan pemformatan yang lebih rapi.

Internal CSS memungkinkan styling lebih terstruktur dalam satu halaman tanpa file eksternal.

Keunggulan: Memberikan kontrol penuh terhadap halaman tanpa file tambahan.

Kelemahan: Tidak dapat digunakan kembali di beberapa halaman.

3. Penggunaan External CSS dalam R-Markdown

External CSS disimpan dalam file **.css** terpisah, kemudian dihubungkan ke dokumen **R-Markdown** melalui **YAML metadata**.

```
---
title: "Laporan Analisis Penjualan"
author: "Muhammad"
date: "15 April 2025"
output: html_document
css: "styles.css"
toc: true
toc_depth: 2
---
```

File CSS eksternal (styles.css):

```
body {  
  font-family: "Roboto", sans-serif;  
  background-color: #fafafa;  
}  
h1, h2 {  
  color: darkblue;  
  text-align: center;  
}  
p {  
  text-align: justify;  
  font-size: 18px;  
  color: #444;  
}
```

Keunggulan: Bisa digunakan kembali untuk banyak halaman tanpa mengulang styling.

Kelemahan: Memerlukan file tambahan dan tautan pada dokumen.

Secara umum **pemilihan** antara **inline** CSS, **internal** CSS, dan **external** CSS menyesuaikan kebutuhan pengguna.

- **Inline CSS:** Cocok untuk styling cepat pada elemen spesifik.
- **Internal CSS:** Berguna untuk styling dalam satu dokumen R-Markdown tanpa file eksternal.
- **External CSS:** Pilihan terbaik untuk proyek besar dengan banyak halaman.

Dengan memilih metode yang tepat, pengguna dapat menyusun laporan R-Markdown yang lebih estetis, terstruktur, dan profesional.

Contoh penggunaan CSS dalam dokumen R-Markdown:

```
---  
title: "integrasi_html_css_01"  
author: "mbnirwana"  
date: "`r Sys.Date()`"  
output: html_document  
css: "styles.css"  
toc: true  
toc_depth: 2  
---  
  
```{r setup, include=FALSE}  
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
```\n\n```{r}  
library(ggplot2)  
```\n\n# **Pendahuluan**  
Dokumen ini menyajikan hasil analisis data dengan memanfaatkan **R-Markdown**
sebagai alat utama dalam pengolahan dan penyusunan laporan. Dengan integrasi
```

## Modul 4

### Bahasa Markup dan Style Sheet

**HTML**, tampilan laporan menjadi lebih dinamis dan **fleksibel**, memungkinkan penyajian tabel, gambar, serta elemen interaktif yang tidak dapat dicapai hanya dengan Markdown biasa.

Kombinasi kedua teknologi ini memberikan kemudahan dalam menyusun laporan yang tidak hanya **informatif**, tetapi juga lebih **profesional** dan mudah dibaca. Selain itu, penggunaan **CSS** dalam HTML semakin memperkaya estetika tampilan, menjadikan dokumen lebih menarik dan sesuai dengan standar penyajian visual yang baik.

Dengan pendekatan ini, analisis data dapat dikomunikasikan secara lebih **jelas** dan **efektif** kepada pembaca.



**Referensi tambahan:**

[Dokumentasi R-Markdown](<https://rmarkdown.rstudio.com/>)

# menggunakan tag html

```
<h1>Keunggulan R-Markdown</h1>
```

```
<p>R-Markdown memberikan kemudahan dalam menyusun laporan berbasis data dengan struktur yang ringkas dan fleksibel.</p>
```

```
<p>Dengan dukungan HTML, pengguna dapat memperkaya tampilan dokumen menggunakan elemen seperti tabel, gambar, dan format teks yang lebih variatif.</p>
```

```
<p>Selain itu, integrasi dengan CSS memungkinkan personalisasi gaya agar laporan lebih estetis dan profesional, mulai dari pemilihan warna, font, hingga tata letak elemen.</p>
```

```
<p>Kombinasi ketiga teknologi ini membantu menyampaikan analisis data secara lebih jelas dan terstruktur, sehingga pembaca dapat memahami hasil dengan lebih mudah.</p>
```

```
<p>Dengan pendekatan ini, penyusunan laporan menjadi lebih efisien dan menarik tanpa mengorbankan keakuratan informasi yang disajikan.</p>
```



```
<p>Pelajari lebih lanjut tentang R-Markdown</p>
```

## **Data yang Digunakan**

Data dalam laporan ini bersumber dari dataset **mtcars**, yang memuat informasi tentang spesifikasi kendaraan.

---

##  **Ringkasan Data**

```
`{r}
```

## Modul 4

### Bahasa Markup dan Style Sheet

```
summary(mtcars)
```

## Visualisasi Data
```{r}
ggplot(mtcars, aes(x=mpg, y=hp)) +
 geom_point(color="blue") +
 theme_minimal()
```

## Membuat Tabel dengan HTML


Mobil	MPG	HP
Ford Mustang	18	290
Chevrolet Camaro	22	275



## Menambahkan Gambar
### gambar dengan sintaks Markdown
![Grafik Penjualan](sales_chart.png)

### gambar dengan tag HTML


## inline CSS


# Keunggulan R-Markdown



R-Markdown memberikan kemudahan dalam menyusun laporan berbasis data dengan struktur yang ringkas dan fleksibel.



Dengan dukungan HTML, pengguna dapat memperkaya tampilan dokumen menggunakan elemen seperti tabel, gambar, dan format teks yang lebih variatif.


```

Selain itu, integrasi dengan `<strong>CSS</strong>` memungkinkan personalisasi gaya agar laporan lebih `<em>estetis</em>` dan profesional, mulai dari pemilihan warna, font, hingga tata letak elemen.

```
<p style="border-left: 5px solid darkblue; padding-left: 15px;">  
  Kombinasi ketiga teknologi ini membantu menyampaikan analisis data secara  
  lebih <strong>jelas</strong> dan <strong>terstruktur</strong>, sehingga  
  pembaca dapat memahami hasil dengan lebih mudah.  
</p>
```

```
<p style="text-align: center; font-size: 20px; color: green;">  
  Dengan pendekatan ini, penyusunan laporan menjadi lebih  
  <strong>efisien</strong> dan menarik tanpa mengorbankan keakuratan informasi  
  yang disajikan.  
</p>
```

Penting:

Dalam R-Markdown, memperhatikan lokasi file eksternal seperti CSS dan gambar sangat penting agar dokumen dapat tampil dengan benar dalam output HTML. Ketika sebuah dokumen R-Markdown menghubungkan file CSS eksternal, sistem **perlu memastikan bahwa file tersebut berada di lokasi yang benar** agar styling bisa **diterapkan**. Jika file CSS **tidak ditemukan**, tampilan halaman akan kembali ke **format default** tanpa gaya yang telah diatur.

Hal serupa berlaku untuk gambar yang digunakan dalam dokumen. Jika gambar tidak disimpan **di direktori yang tepat** atau jika **jalur relatif dalam dokumen tidak sesuai**, gambar **mungkin tidak akan muncul dalam halaman hasil render**. Oleh karena itu, penggunaan jalur yang benar dan memastikan bahwa file eksternal ada di folder yang sesuai menjadi kunci dalam menjaga kualitas visual laporan.

Selain itu, saat **berbagi** atau **memindahkan dokumen R-Markdown**, penting untuk **menyertakan semua file eksternal** dalam **folder proyek**, sehingga tetap bisa dibuka tanpa masalah di perangkat lain. Dengan perencanaan yang baik dalam struktur file, dokumen R-Markdown menjadi lebih profesional, konsisten, dan dapat digunakan ulang tanpa kendala teknis.

Meletakkan **file eksternal** dalam **satu folder** yang sama dengan file `.Rmd` sangat penting untuk memastikan dokumen dapat berjalan dengan benar tanpa masalah **saat dirender**. Berikut beberapa alasan mengapa ini perlu diperhatikan:

a. Mempermudah Akses dan Navigasi

Ketika semua file—termasuk CSS eksternal, gambar, dan dataset—berada di dalam folder proyek yang sama, ini memastikan bahwa jalur relatif ke file tersebut tetap valid, sehingga tidak ada error saat mengaksesnya dalam R-Markdown.

b. Menghindari Kesalahan Referensi File

Jika file eksternal seperti gambar atau stylesheet berada di luar folder proyek, ada risiko besar bahwa jalur file yang digunakan dalam dokumen bisa salah atau tidak dikenali. Ini sering menyebabkan gambar tidak muncul atau styling CSS tidak diterapkan.

c. Mempermudah Berbagi dan Deployment

Saat berbagi proyek dengan orang lain atau memindahkan ke komputer lain, semua file terkait harus tersedia. Jika file eksternal tersebar di luar folder proyek, ada kemungkinan beberapa file tidak ikut tersalin, menyebabkan dokumen tidak tampil dengan benar di perangkat lain.

d. Konsistensi dalam Struktur Proyek

Menjaga struktur direktori yang terorganisir membuat proyek lebih profesional dan mudah dikelola.

Perbedaan antara HTML dan CSS:

https://geomoer.github.io/moer-base-r/unit99/sl03_css.html

<https://geomoer.github.io//moer-base-r/assets/images/spotlights/html-css.png>

6. Themes yang tersedia dalam R-Markdown

Dalam R-Markdown, tema dapat dikustomisasi dengan dua cara utama: **(1) Themes bawaan R-Markdown** dan **(2) CSS**. Meskipun keduanya berfungsi untuk meningkatkan tampilan dokumen, terdapat perbedaan signifikan dalam fleksibilitas dan kontrol styling.

a. Themes Bawaan R-Markdown

R-Markdown menyediakan beberapa tema bawaan melalui library seperti `rmarkdown` dan `bslib` (untuk Bootstrap themes). Pengguna dapat dengan mudah mengganti tema dengan satu baris kode tanpa memerlukan file eksternal.

Keunggulan:

- Mudah digunakan tanpa perlu menulis aturan CSS secara manual.
- Dapat memilih dari beberapa tema Bootstrap seperti cerulean, cosmo, journal, flatly, dll.
- Cocok untuk pengguna yang ingin tampilan standar tanpa banyak kustomisasi.

Kelemahan:

- Kurang fleksibel dalam penyesuaian detail seperti margin, padding, font, dan layout elemen.
- Tidak mendukung custom styling yang kompleks dibandingkan CSS.

b. Kustomisasi dengan CSS

Jika ingin kontrol penuh terhadap desain dokumen, pengguna dapat menggunakan CSS dalam R-Markdown.

Keunggulan:

- Memungkinkan kontrol penuh atas tampilan dokumen, dari warna, margin, padding, font, hingga animasi.
- Bisa digunakan kembali pada beberapa dokumen tanpa harus mengatur ulang styling.
- Dapat digabungkan dengan HTML untuk menghasilkan desain yang lebih kompleks.

Kelemahan:

- Memerlukan pengetahuan CSS untuk dapat menyesuaikan desain.
- Harus ditulis secara manual dibandingkan menggunakan tema bawaan yang otomatis.

Jika ingin menghasilkan tampilan yang cepat dan sederhana, dapat menggunakan themes bawaan. Tetapi jika ingin desain yang lebih unik dan rapi, dapat menggunakan CSS. Dapat juga menggunakan kombinasi keduanya untuk mendapatkan tampilan dasar dari theme, lalu dikustomisasi dengan CSS agar lebih fleksibel.

Referensi untuk themes bawaan R-Markdown:

https://rpubs.com/ranydc/rmarkdown_themes

<https://rstudio4edu.github.io/rstudio4edu-book/rmd-themes.html>

== Akhir Modul 4 ==

Modul 5 R-Shiny

A. Pengenalan R-Shiny

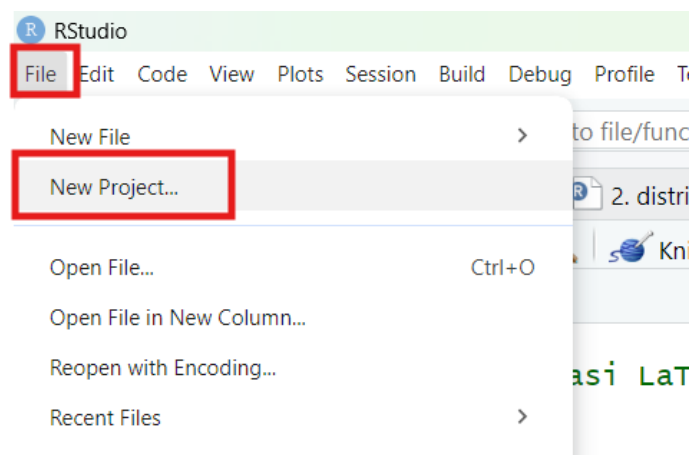
Shiny merupakan sebuah kerangka kerja (framework) yang memungkinkan pembuatan aplikasi web interaktif menggunakan kode R (atau Python). Shiny membantu untuk membuat analisis data menjadi aplikasi web interaktif tanpa memerlukan pengetahuan mendalam mengenai HTML, CSS, atau JavaScript. Shiny dapat diakses pada laman <https://shiny.posit.co/>.

B. Membuat Aplikasi Shiny Sederhana

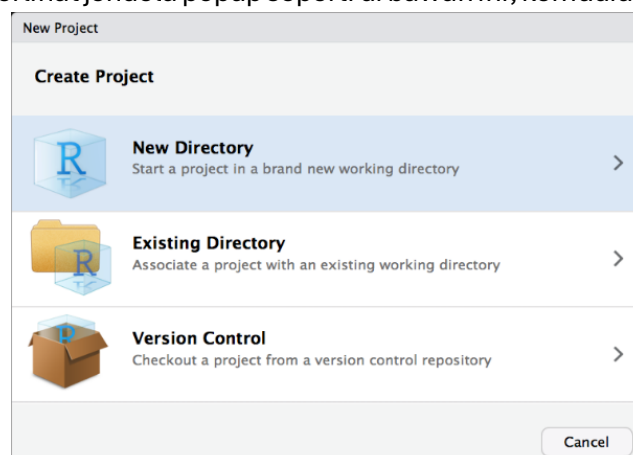
Langkah awal: install library “shiny”

1. Menyiapkan Proyek Baru dan Direktori Baru Aplikasi Shiny (Disarankan)

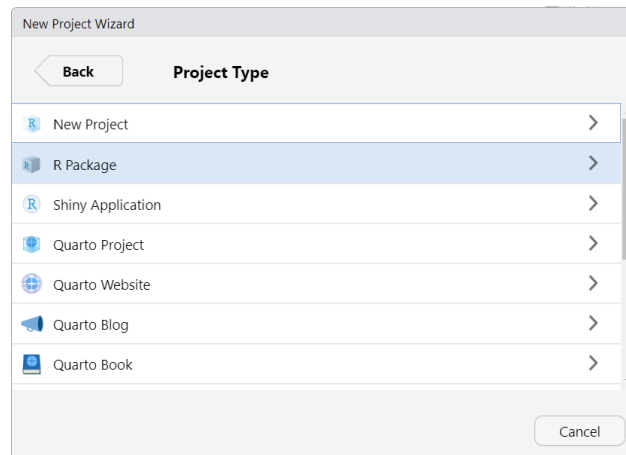
Langkah pertama pembuatan R-shiny yaitu membuat **proyek baru**. Di bawah **File** menu, pilih **New Project...**



Selanjutnya akan terlihat jendela popup seperti di bawah ini, kemudian pilih **New Directory**.



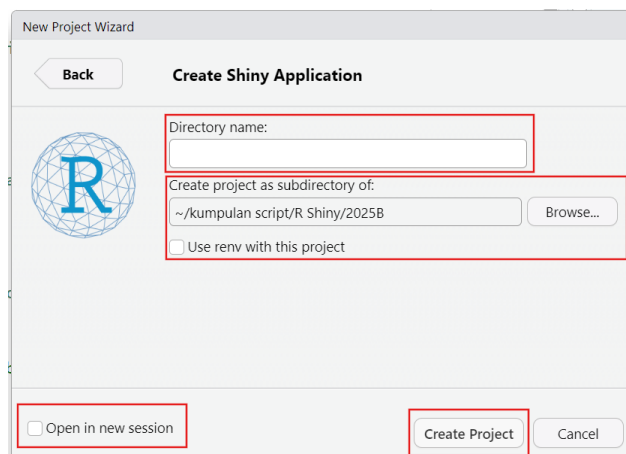
Langkah selanjutnya yaitu memilih jenis proyek. Anda dapat memilih antara **New Project** atau **Shiny (Web) Application** sebagai tipe proyek.



a. Melalui Shiny Web Application

Ada beberapa bagian yang bisa diisi atau dipilih.

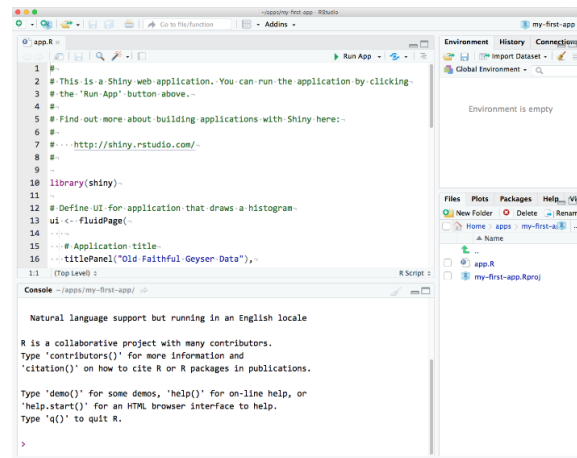
- 1) "Directory name" untuk memberikan nama direktori/folder project yang akan dibuat.
- 2) "Create projects as subdirectory of" sebagai path atau lokasi dari project.
- 3) Berikan tanda centang pada "Use renv with this project" atau "Open in new session" jika diperlukan.
- 4) Klik Create Project.



Tampilan R-shiny akan terlihat seperti berikut.

Modul 5

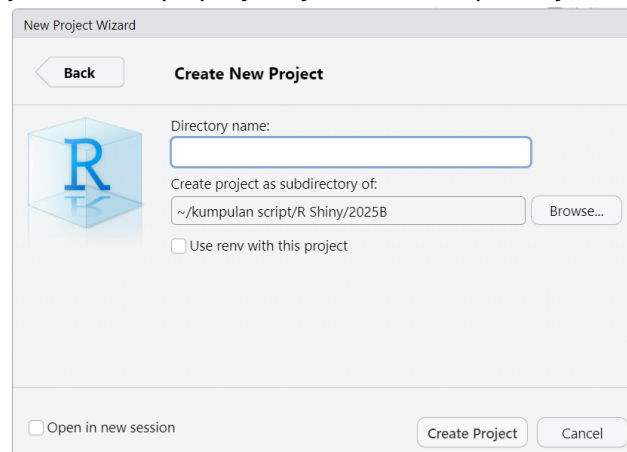
R-Shiny



Perhatikan bahwa akan muncul file baru dengan filename: **app.R**, file tersebut merupakan file untuk membuat aplikasi shiny.

b. Melalui New Project

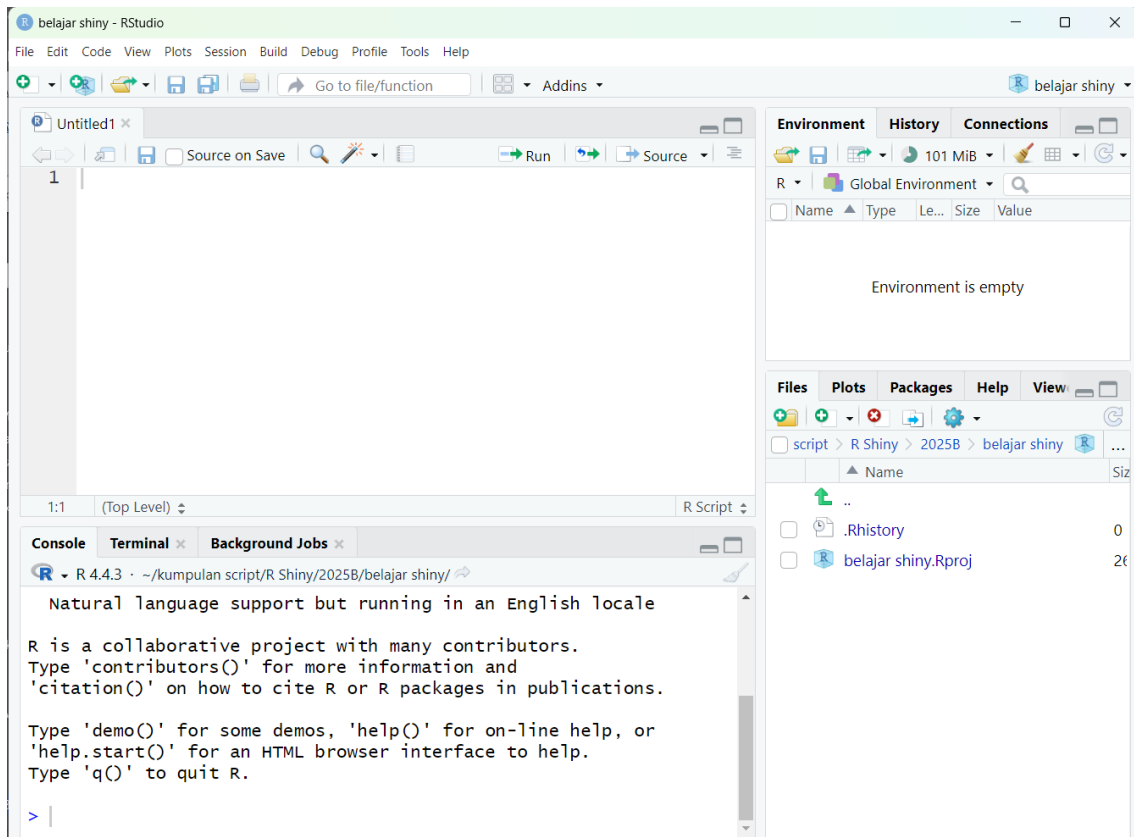
Jika dipilih New Project untuk tipe proyeknya, maka tampilannya sebagai berikut:



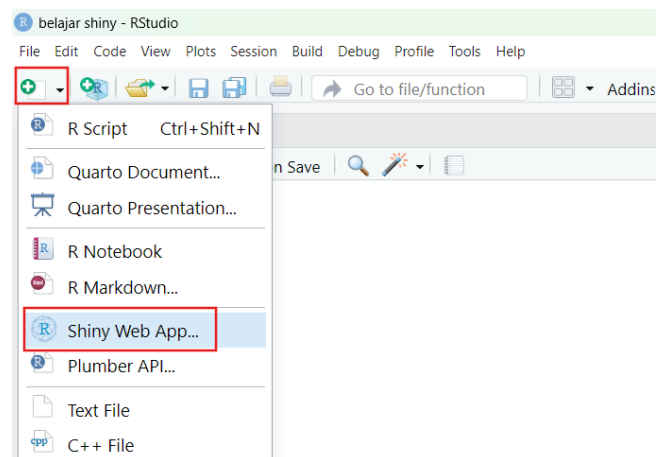
Tampilan yang mirip seperti pada pilihan Shiny Application. Setelah klik Create Project, maka muncul tampilan sebagai berikut:

Modul 5

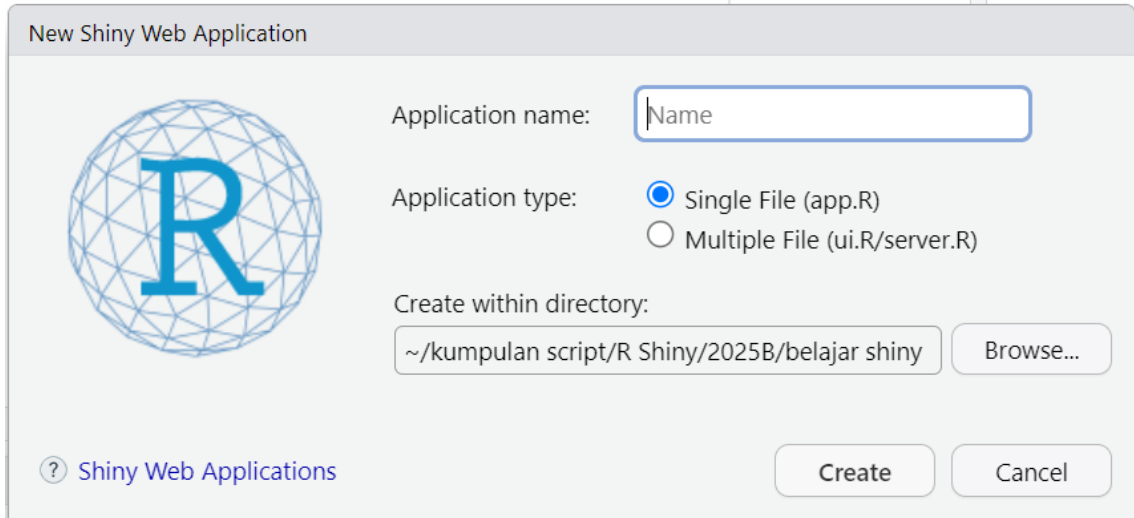
R-Shiny



Perbedaan dibandingkan dengan pilihan Shiny Application yaitu, pada pilihan New Project, hanya ada untitled script saja. Untuk membuat file shiny, klik **File > New File > Shiny Web App...** atau klik:



Muncul pop-up “New Shiny Web Application”



Terdapat beberapa isian sebagai berikut:

1) Application name

Ketikkan nama untuk aplikasi Shiny. Nama ini akan digunakan sebagai **nama folder** proyek Shiny.

2) Application type:

Pilih salah satu dari dua opsi radio button yang tersedia:

a) Single File (app.R):

Pilih opsi ini jika ingin menyimpan seluruh kode aplikasi Shiny (baik ui maupun server) dalam satu file tunggal bernama **app.R**. Pilihan ini lebih sederhana untuk aplikasi yang relatif kecil.

b) Multiple File (ui.R dan server.R):

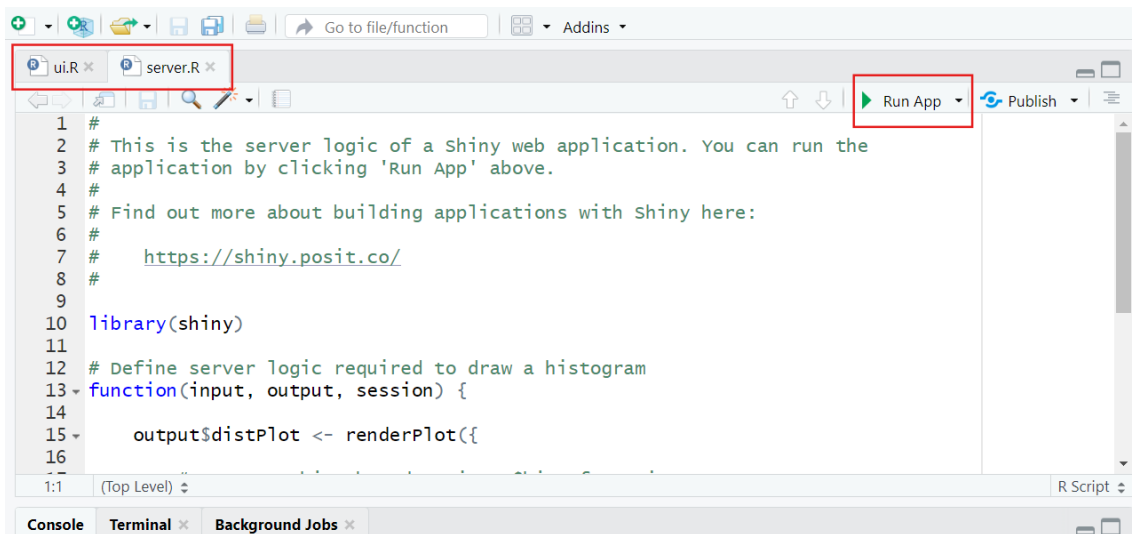
Pilih opsi ini jika ingin memisahkan kode **ui (tampilan)** ke dalam file bernama **ui.R** dan kode **server (proses)** ke dalam file bernama **server.R**. Pilihan ini lebih terstruktur dan disarankan untuk aplikasi yang lebih besar dan kompleks karena memudahkan pengelolaan kode.

2. Ujicoba aplikasi Shiny sederhana

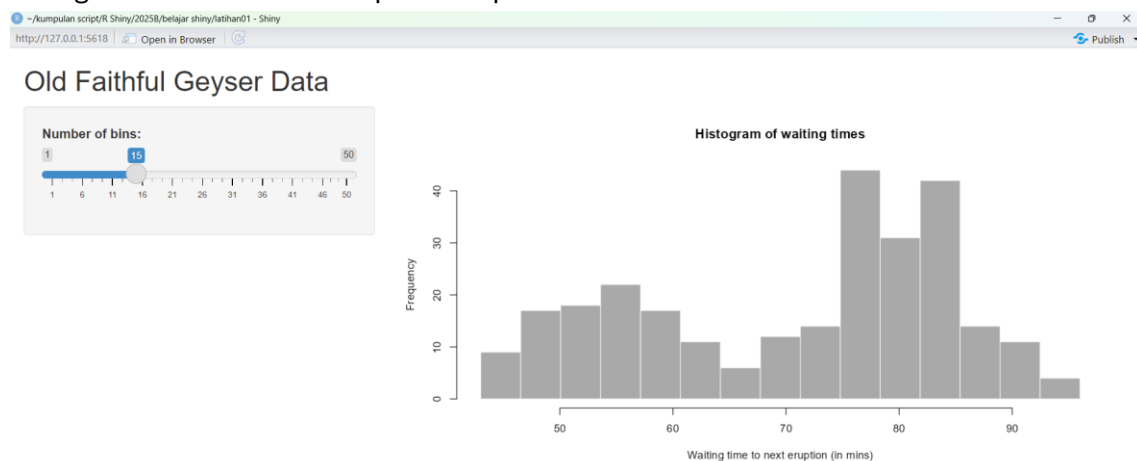
Saat membuat file shiny baru, baik single file maupun multiple files, akan muncul contoh kode (kode aplikasi demo) yang dapat langsung di-run. Klik **Run App** di sudut kanan atas panel Source.

Modul 5

R-Shiny



Aplikasi akan terbuka di jendela baru. Cobalah menggeser number of bins sehingga histogram berubah-ubah. Seperti tampilan di bawah ini.

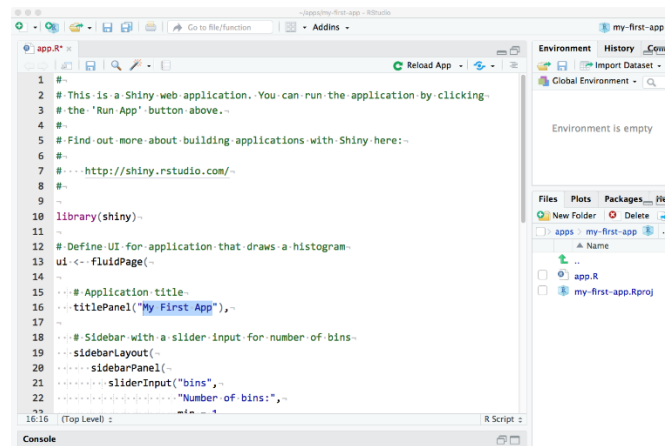


Aplikasi ini juga dapat dibuka di browser web dengan mengklik **Open in Browser**.

Langkah selanjutnya akan dilakukan beberapa perubahan dari aplikasi demo Rstudio. **Pertama akan mengubah judul (title) aplikasi.** Temukan judul aplikasi, dalam kode di atas ini merupakan argumen pertama untuk fungsi `titlePanel`. Cobalah untuk mengubah judul menjadi **"My First App"**. Pastikan judul berada di dalam tanda kutip dan seluruh string yang dikutip berada di dalam tanda kurung. Simpan file dengan klik File lalu Save.

Modul 5

R-Shiny

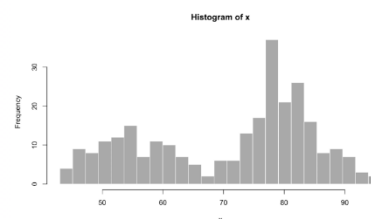
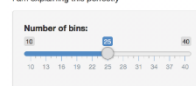


Klik kembali Run App atau Reload App. Apabila ingin mengubah input-an, temukan fungsi `sliderInput` (baris ke-21). Argumen pertama adalah nama (`inputId`) yang dapat digunakan dalam kode untuk menemukan nilai input-an ini, sehingga hal ini tidak perlu diubah. Argumen kedua adalah teks yang ditampilkan sebelum slider. Ubah kata ini ke yang lain seperti `"Choose the best bin number:"`. Selain itu dapat juga ditambahkan beberapa teks, di dalam argumen `sidebarPanel` cukup gunakan fungsi paragraf `p("My Text")` sebelum argumen `sliderInput`. kemudian jalankan ulang aplikasinya. Berikut merupakan contoh kode yang telah diubah dan tampilannya.

```
sidebarPanel(  
  p("I am explaining this perfectly"),  
  sliderInput("bins",  
    "Choose the best bin number:",  
    min = 10,  
    max = 40,  
    value = 25)  
)
```

My First App

I am explaining this perfectly



Selain itu, dapat juga dilakukan pemindahan letak teks dengan argumen `sidebarLayout`. Dapat juga mengubah warna plot dengan mengubahnya di dalam fungsi `hist`. Penulisan warna dapat dituliskan dalam berbagai cara seperti:

1. Warna heksadesimal seperti `#0066CC`,
2. Fungsi `rgb`, `hsl`,
3. Nama warna sesuai dengan lembar warna R Melanie Frazier seperti `steelblue3`

Berikut merupakan contoh perubahan pada kode.

```
# draw the histogram with the specified number of bins  
hist(x, breaks = bins, col = 'steelblue3', border = 'grey30')
```

Perubahan gaya plot juga dapat dilakukan dengan fungsi lain. Perlu dilakukan penginstalan package R-shiny seperti berikut terlebih dahulu.

```
library(shiny)
library(ggplot2)
```

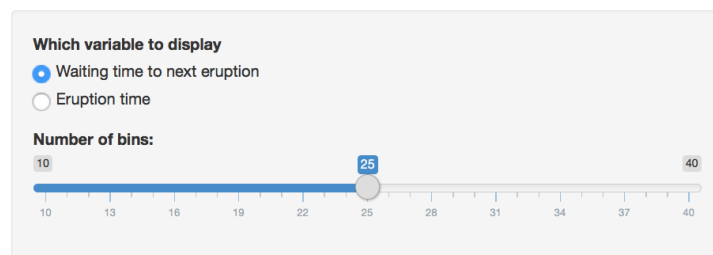
Selanjutnya, semua kode di fungsi `renderPlot` dapat diganti dengan kode di bawah ini.

```
output$distPlot <- renderPlot({
  # create plot
  ggplot(faithful, aes(waiting)) +
    geom_histogram(bins = input$bins,
                  fill = "steelblue3",
                  colour = "grey30") +
    xlab("What are we even plotting here?") +
    theme_minimal()
})
```

Argumen `fill` dan `colour` dapat diubah sesuai warna yang diinginkan, serta mengubah `theme_minimal()` ke salah satu tema ggplot bawaan lainnya. Untuk menambahkan hal baru seperti widget input-an baru dapat dilakukan dengan kode berikut:

```
radioButtons("display_var",
            "Which variable to display",
            choices = c("Waiting time to next eruption" = "waiting",
                       "Eruption time" = "eruptions"),
            selected = "waiting"
),
```

Tampilan akan menjadi sebagai berikut.



Selain itu, dapat juga dilakukan perubahan untuk label axis dengan kode sebagai berikut.

```
# set x-axis label depending on the value of display_var
if (input$display_var == "eruptions") {
  xlabel <- "Eruption Time (in minutes)"
} else if (input$display_var == "waiting") {
  xlabel <- "Waiting Time to Next Eruption (in minutes)"
}
```

Beberapa perubahan yang telah dilakukan sebelumnya menghasilkan kode sebagai berikut.

```
#
# This is a Shiny web application. You can run the application by clicking
# the 'Run App' button above.
#
# Find out more about building applications with Shiny here:
#
#   http://shiny.rstudio.com/
#
library(shiny)
library(ggplot2)
```

```
# Define UI for application that draws a histogram
ui <- fluidPage(

  # Application title
  titlePanel("My First App"),

  p("I am explaining this perfectly"),

  # Sidebar with a slider input for number of bins
  sidebarLayout(
    sidebarPanel(
      radioButtons("display_var",
        "Which variable to display",
        choices = c("Waiting time to next eruption" = "waiting",
                     "Eruption time" = "eruptions"),
        selected = "waiting"
      ),
      sliderInput("bins",
        "Number of bins:",
        min = 10,
        max = 40,
        value = 25)
    ),

    # Show a plot of the generated distribution
    mainPanel(
      plotOutput("distPlot")
    )
  )
)

# Define server logic required to draw a histogram
server <- function(input, output) {

  output$distPlot <- renderPlot({
    # set x-axis label depending on the value of display_var
    if (input$display_var == "eruptions") {
      xlabel <- "Eruption Time (in minutes)"
    } else if (input$display_var == "waiting") {
      xlabel <- "Waiting Time to Next Eruption (in minutes)"
    }

    # create plot
    ggplot(faithful, aes(.data[[input$display_var]])) +
      geom_histogram(bins = input$bins,
                     fill = "steelblue3",
                     colour = "grey30") +
      xlab(xlabel) +
      theme_minimal()
  })
}

# Run the application
shinyApp(ui = ui, server = server)
```

3. UI dan Server di R-Shiny

Semua aplikasi web R-Shiny terdiri dari bagian “ui” dan “server”. Bagian **UI** (User Interface) dalam aplikasi Shiny bertanggung jawab untuk mendefinisikan tampilan aplikasi web. Hal ini mencakup semua yang **dilihat** seperti judul dan teks, interaksi pengguna berupa **input**

seperti tombol dan slider serta **output** seperti grafik dan tabel. Bagian **server** berisi proses dan logika yang berjalan di R yang membuat aplikasi Shiny dapat diproses. Hal ini meliputi **menerima input** dari elemen UI, **melakukan perhitungan dan seluruh proses analisis data**, kemudian **mengirimkan output** kembali ke elemen output di UI untuk ditampilkan.

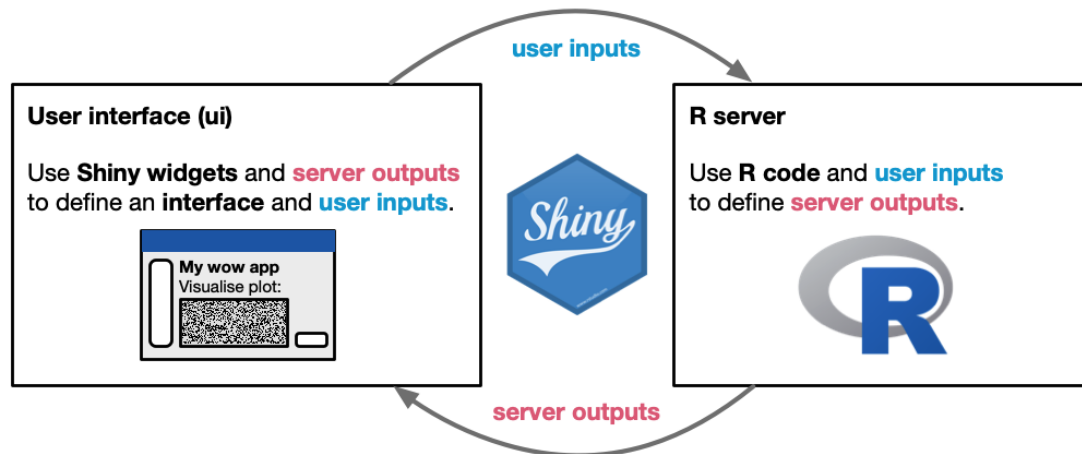


Figure 25.1: Shiny apps are based on the interaction between a user interface (ui) and an R server. Sumber: <https://bookdown.org/hneth/i2ds/shiny.html>

Bagian terpenting adalah memastikan bahwa ui dan server saling terhubung. Yang menghubungkan antara ui dengan server dalam aplikasi R-Shiny adalah ID atau nama dari elemen input dan output. `inputId` dan `outputId` adalah jembatan yang menghubungkan ui dan server di shiny. `inputId` di ui memungkinkan server untuk mengakses nilai atau aksi dari elemen interaktif yang dibuat oleh pengguna. `outputId` di ui menjadi target di mana hasil olahan atau visualisasi yang dihasilkan oleh server akan ditampilkan.

4. Main Panel dan Side Panel

Dalam R-Shiny, Main Panel dan Side Panel adalah dua area utama yang sering digunakan untuk mengatur tata letak (layout) konten aplikasi web yang dibuat, terutama ketika menggunakan fungsi `sidebarLayout()`. Fungsi ini membagi ui menjadi dua bagian utama yang berdampingan.

Side panel umumnya terletak di sebelah kiri dan digunakan untuk menampung elemen-elemen input yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi, misalnya:

- Tombol (`actionButton`, `submitButton`),
- Slider (`sliderInput`),
- Kotak input teks atau angka (`textInput`, `numericInput`),
- Pilihan dropdown atau kotak centang (`selectInput`, `checkboxGroupInput`),
- Pemilih tanggal (`dateInput`, `dateRangeInput`), dan
- elemen-elemen input lainnya.

Main panel umumnya terletak di sebelah kanan dan digunakan untuk menampilkan output utama dari aplikasi, misalnya:

- Grafik dan plot (`plotOutput`),
- Tabel data (`tableOutput`, `dataTableOutput`),
- Teks hasil analisis (`textOutput`, `verbatimTextOutput`),
- Gambar (`imageOutput`),
- Elemen UI dinamis (`uiOutput`), dan
- output visual atau tekstual lainnya.

Contoh kode sederhana

```
library(shiny)

ui <- fluidPage(
  titlePanel("Contoh Sidebar Layout"),
  sidebarLayout(
    sidebarPanel(
      sliderInput("angka", "Pilih Angka:", min = 1, max = 100, value = 50),
      textInput("teks", "Masukkan Teks:")
    ),
    mainPanel(
      plotOutput("histogram"),
      textOutput("teks_output")
    )
  )
)

server <- function(input, output) {
  output$histogram <- renderPlot({
    hist(rnorm(input$angka))
  })

  output$teks_output <- renderText({
    paste("Teks yang Anda masukkan adalah:", input$teks)
  })
}

shinyApp(ui = ui, server = server)
```

5. Elemen-elemen di Shiny (Fluid page, slider, dll.)

Berikut daftar elemen-elemen yang umum digunakan dalam R-Shiny, dikategorikan berdasarkan letaknya di bagian ui (sebagai input atau wadah output) atau di bagian server (sebagai fungsi render untuk menghasilkan output):

a. Elemen-elemen di bagian UI:

1) Elemen Input di UI (untuk menerima input dari pengguna):

- `actionButton`: Tombol sederhana yang menghasilkan event saat diklik.

- **submitButton**: Tombol submit yang biasanya digunakan dalam form.
- **textInput**: Kotak teks satu baris untuk input teks.
- **passwordInput**: Kotak teks untuk input kata sandi (karakter disembunyikan).
- **numericInput**: Kotak untuk input angka.
- **sliderInput**: Slider untuk memilih nilai dalam rentang tertentu.
- **selectInput**: Dropdown atau kotak pilihan untuk memilih satu atau beberapa opsi dari daftar.
- **checkboxInput**: Kotak centang untuk memilih satu opsi benar/salah.
- **checkboxGroupInput**: Sekumpulan kotak centang untuk memilih beberapa opsi.
- **radioButtons**: Sekumpulan tombol radio untuk memilih satu opsi dari beberapa pilihan.
- **dateInput**: Pemilih tanggal tunggal.
- **dateRangeInput**: Pemilih rentang tanggal.
- **fileInput**: Memungkinkan pengguna mengunggah file.

2) Wadah Output (sebagai tempat untuk menampilkan output dari server):

- **textOutput**: Area untuk menampilkan teks statis atau hasil olahan teks.
- **verbatimTextOutput**: Area untuk menampilkan teks apa adanya (misalnya, output dari kode R).
- **plotOutput**: Area untuk menampilkan grafik R.
- **tableOutput**: Area untuk menampilkan tabel statis atau hasil olahan data dalam bentuk tabel sederhana.
- **dataTableOutput**: Area untuk menampilkan tabel data interaktif (dari library DT).
- **imageOutput**: Area untuk menampilkan gambar.
- **htmlOutput**: Area untuk menampilkan kode HTML.
- **uiOutput**: Area untuk menampilkan elemen UI dinamis yang dibuat di server.

3) Elemen Tata Letak (untuk mengatur tampilan):

- **fluidPage**: Tata letak responsif dengan sistem grid.
- **fixedPage**: Tata letak dengan lebar tetap.
- **fluidRow**: Membuat baris horizontal dalam tata letak fluid.
- **column**: Membuat kolom dalam baris fluid.
- **sidebarLayout**: Tata letak dengan sidebar dan panel utama.
- **sidebarPanel**: Panel sisi dalam sidebarLayout.
- **mainPanel**: Panel utama dalam sidebarLayout.
- **tabsetPanel**: Membuat antarmuka dengan tab-tab.
- **tabpanel**: Setiap tab di dalam **tabsetPanel**.
- **navbarPage**: Membuat aplikasi dengan navigasi navbar.
- **navbarMenu**: Menu dropdown di dalam navbar.
- **splitLayout**: Membagi area menjadi beberapa panel berdampingan.
- **wellPanel**: Membuat area dengan latar belakang sedikit berbeda (seperti "kotak").
- **panel**: Wadah generik dengan berbagai opsi tampilan.

- **verticalLayout**: Mengatur elemen secara vertikal (lebih sederhana dari fluidPage).
- **flowLayout**: Mengatur elemen secara horizontal, membungkus jika tidak cukup ruang.

4) Elemen Informasi/Dekoratif (untuk menampilkan informasi statis):

- **titlePanel**: Menampilkan judul aplikasi.
- **h1** hingga **h6**: Elemen heading HTML.
- **p**: Elemen paragraf HTML.
- **strong** dan **em**: Elemen teks tebal dan miring HTML.
- **br**: Baris baru HTML.
- **hr**: Garis horizontal HTML.
- **img**: Menampilkan gambar dari file atau URL.
- **tags\$a**: Membuat tautan (hyperlink).
- Berbagai tag HTML lainnya dapat digunakan melalui **tags\$**.

b. Elemen Server (fungsi render di dalam server untuk menghasilkan output):

Fungsi-render di server mengadopsi sintaks-sintaks di R dan menghasilkan output yang sesuai untuk ditampilkan di elemen output UI dengan **outputId** yang cocok.

- **renderText**: Menghasilkan teks (untuk **textOutput** atau **verbatimTextOutput**).
- **renderPlot**: Menghasilkan grafik R (untuk **plotOutput**).
- **renderTable**: Menghasilkan tabel data statis (untuk **tableOutput**).
- **renderDataTable**: Menghasilkan tabel data interaktif (untuk **dataTableOutput**).
- **renderImage**: Menghasilkan jalur file gambar dan atribut lainnya (untuk **imageOutput**).
- **renderUI**: Menghasilkan elemen UI dinamis (untuk **uiOutput**).
- **renderPrint**: Menangkap dan menampilkan output dari fungsi R lainnya (mirip dengan **verbatimTextOutput**).
- **renderLeaflet**: Menghasilkan peta interaktif (dari library leaflet).
- **renderGauge**, **renderValueBox**, dll. (dari library seperti shinydashboard).

Penting untuk diingat bahwa elemen input hanya didefinisikan di bagian **ui**, dan nilai inputnya kemudian dapat diakses di bagian **server** melalui objek **input**. Sebaliknya, elemen output didefinisikan sebagai wadah di **ui**, dan konten yang ditampilkan di dalamnya dihasilkan di bagian **server** menggunakan fungsi-render dan ditugaskan ke objek **output** dengan **outputId** yang sesuai.

6. Column di shiny, kustomisasi column, juga mengapa + perlu diperhatikan tentang ketentuan maksimum 12 kolom (dalam satu baris)

Dalam Shiny, terutama saat menggunakan tata letak **fluidPage** dan **fluidRow**, lebar dan perilaku kolom dapat disesuaikan menggunakan berbagai argumen di dalam fungsi **column**.

Argumen utama untuk mengatur lebar kolom adalah **width**. Nilainya adalah bilangan bulat antara 1 dan 12, yang merepresentasikan proporsi lebar total baris (yang dibagi menjadi 12 unit).

7. Upload dan Download

Di shiny memungkinkan untuk upload dan download file tertentu. Upload di shiny pada umumnya berfungsi untuk memberikan input misalnya berupa dataset. Dataset bisa dalam format csv ataupun lainnya sesuai dengan kebutuhan. Sebaliknya, hasil dari output dapat didownload baik berupa grafik, tabel, atau output lainnya.

C. Lebih lanjut mengenai Elemen-Elemen di R-Shiny

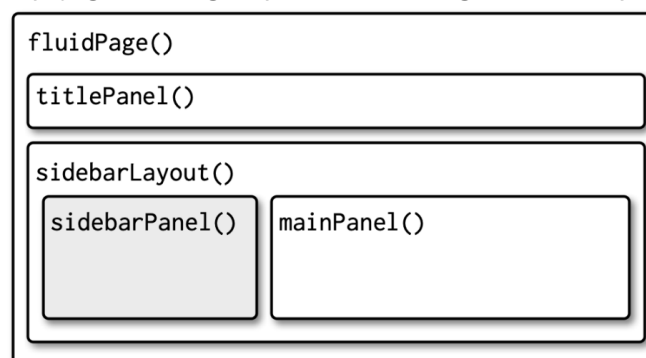
Elemen-elemen dalam R-Shiny merujuk pada komponen dasar yang digunakan untuk membangun aplikasi R-Shiny. Memahami elemen-elemen ini sangat penting karena mereka membantu dalam menciptakan antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif. Beberapa elemen utama termasuk **input elements** seperti tombol, slider, dan kotak teks; **output elements** seperti tabel, grafik, dan teks dinamis; serta **layout elements** untuk mengatur tata letak visual aplikasi. Dengan mengetahui cara menggunakan dan menggabungkan elemen-elemen ini, pengembang dapat membuat aplikasi Shiny yang efektif dan fungsional untuk analisis data, pelaporan, dan berbagai keperluan lainnya.

Referensi lihat: <https://shiny.posit.co/r/reference/shiny/latest/>

BAGIAN UI

1. UI: Fungsi Tata Letak (Layout) Dasar

Dalam pengembangan aplikasi menggunakan R-Shiny, tata letak (layouts) memainkan peran penting dalam menciptakan antarmuka (user interface; **ui**) pengguna yang responsif dan intuitif. Fungsi tata letak seperti **fluidPage**, **sidebarLayout**, dan **fluidRow** memberikan fleksibilitas kepada pengembang untuk mengatur elemen-elemen aplikasi dengan cara yang sistematis dan estetik. Dengan memanfaatkan sistem grid dan kemampuan responsif dari fungsi-fungsi ini, pengembang dapat memastikan bahwa aplikasi mereka tidak hanya terlihat menarik tetapi juga berfungsi optimal di berbagai ukuran layar.



Sumber: <https://mdl.library.utoronto.ca/technology/tutorials/introduction-r-shiny>;
<https://mastering-shiny.org/action-layout.html>

a. `fluidPage()` dan `fixedPage()`:

Merupakan elemen untuk mengatur tata letak responsif yang menyesuaikan dengan ukuran layar. Elemen ini merupakan wadah paling umum untuk bagian UI.

Referensi lihat: <https://shiny.posit.co/r/reference/shiny/latest/fluidpage.html> dan <https://shiny.posit.co/r/reference/shiny/latest/fixedpage.html>

`fluidPage()` adalah fungsi tata letak utama dalam R-Shiny yang digunakan untuk membuat aplikasi dengan desain responsif. Responsivitas berarti bahwa elemen-elemen dalam aplikasi akan menyesuaikan ukuran atau posisinya berdasarkan ukuran layar pengguna. Tata letak ini sangat cocok untuk aplikasi yang ingin terlihat baik di berbagai perangkat, seperti komputer, tablet, atau ponsel.

Berbeda dengan `fluidPage()`, `fixedPage()` menyediakan tata letak yang tidak responsif. Elemen-elemen dalam aplikasi akan memiliki ukuran yang tetap dan tidak akan menyesuaikan dengan ukuran layar. Tata letak ini lebih cocok untuk aplikasi yang dirancang untuk digunakan pada perangkat dengan ukuran layar tertentu, atau jika pengembang ingin mempertahankan kontrol penuh atas posisi elemen.

Perbedaan Utama

- Responsivitas: `fluidPage()` mendukung desain responsif, sedangkan `fixedPage()` tidak.
- Penerapan: `fluidPage()` lebih cocok untuk aplikasi yang akan digunakan di berbagai perangkat, sedangkan `fixedPage()` lebih sesuai untuk aplikasi dengan desain statis.
- Kustomisasi: `fluidPage()` memanfaatkan sistem grid untuk fleksibilitas tinggi dalam tata letak, sementara `fixedPage()` menggunakan ukuran tetap.

Contoh `fluidPage()`

Membuat Aplikasi Sederhana dengan `fluidPage()`

```
library(shiny)

ui <- fluidPage(
  titlePanel("Contoh fluidPage"),
  sidebarLayout(
    sidebarPanel(
      sliderInput("num", "Pilih Angka:", 1, 100, 50)
    ),
    mainPanel(
      textOutput("result")
    )
  )
)

server <- function(input, output) {
  output$result <- renderText({
    paste("Angka yang Anda pilih adalah:", input$num)
  })
}
```

```
    })  
  }  
  
  shinyApp(ui = ui, server = server)
```

Penjelasan:

- **titlePanel**: Menambahkan judul utama aplikasi.
- **sidebarLayout**: Mengatur tata letak dengan panel samping dan panel utama.
- **sliderInput**: Menggunakan slider untuk memilih angka.
- **textOutput**: Menampilkan teks berdasarkan input pengguna.

Contoh `fixedPage()`

`fixedPage()` digunakan dengan sintaks yang mirip, tetapi tidak mendukung responsivitas. Berikut adalah contoh kode sederhana:

```
library(shiny)  
ui <- fixedPage(  
  titlePanel("Contoh fixedPage"),  
  sidebarLayout(  
    sidebarPanel(  
      numericInput("num", "Masukkan Angka:", 50)  
    ),  
    mainPanel(  
      plotOutput("plot")  
    )  
  )  
)  
  
server <- function(input, output) {  
  output$plot <- renderPlot({  
    plot(1:input$num, main = "Plot Contoh")  
  })  
}  
  
shinyApp(ui = ui, server = server)
```

Penjelasan:

- **fixedPage**: Menggunakan tata letak tetap.
- **numericInput**: Mengambil input angka dari pengguna.
- **plotOutput**: Menampilkan grafik berdasarkan input.

`fluidPage()` dan `fixedPage()` adalah dua pendekatan yang berbeda dalam merancang UI aplikasi R-Shiny. Pilihan antara keduanya tergantung pada kebutuhan aplikasi: apakah responsivitas diperlukan atau tidak. Dengan memahami perbedaan dan cara penggunaannya, pengembang dapat menciptakan aplikasi R-Shiny yang sesuai dengan tujuan mereka, baik untuk analisis data, pelaporan, maupun kebutuhan lainnya.

b. sidebarLayout()

`sidebarLayout` adalah salah satu elemen tata letak dalam R-Shiny yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi dengan panel samping (*sidebar*) dan panel utama (*main panel*). Struktur ini sangat efektif untuk aplikasi yang mengintegrasikan kontrol input di panel samping, di mana pengguna dapat memberikan data atau parameter, sementara hasil atau output utama ditampilkan di panel utama.

Referensi lihat: <https://shiny.posit.co/r/reference/shiny/latest/sidebarlayout.html>,
<https://shiny.posit.co/r/reference/shiny/latest/sidebarlayout.html>, dan
<https://shiny.posit.co/r/reference/shiny/latest/sidebarlayout.html>.

`sidebarLayout()` berfungsi untuk mengatur tata letak aplikasi menjadi dua bagian utama:

- 1) **Sidebar Panel:** Tempat menempatkan elemen **input** seperti `textInput()`, `numericInput()`, atau `sliderInput()`.
- 2) **Main Panel:** Area untuk menampilkan **output** seperti plot, tabel, atau teks berdasarkan input dari pengguna.

Keunggulan `sidebarLayout()` adalah kemudahannya dalam mengorganisasi elemen input dan output dengan tampilan yang sederhana namun fungsional.

Contoh sidebarLayout()

Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat aplikasi sederhana menggunakan `sidebarLayout()`:

```
library(shiny)
ui <- fluidPage(
  titlePanel("Contoh sidebarLayout()"),
  sidebarLayout(
    sidebarPanel(
      numericInput("num", "Masukkan angka:", 10, min = 1, max = 100),
      actionButton("btn", "Klik Saya!")
    ),
    mainPanel(
      plotOutput("plot"),
      textOutput("text")
    )
  )
)
server <- function(input, output) {
  output$plot <- renderPlot({
    plot(1:input$num, main = paste("Plot hingga angka", input$num))
  })
  output$text <- renderText({
    paste("Anda memilih angka:", input$num)
  })
}
shinyApp(ui = ui, server = server)
```

Penjelasan:

- **sidebarPanel**: Berisi elemen `numericInput` untuk menerima angka dari pengguna dan `actionButton` untuk memicu aksi.
- **mainPanel**: Menampilkan output berupa grafik (`plotOutput`) dan teks (`textOutput`).
- **renderPlot**: Membuat grafik berdasarkan angka yang dimasukkan pengguna.
- **renderText**: Menampilkan teks yang menunjukkan angka yang dipilih oleh pengguna.

Setelah kode dijalankan, pengguna akan melihat aplikasi dengan panel samping untuk memasukkan angka dan menekan tombol, serta panel utama untuk menampilkan grafik dan teks sesuai input.

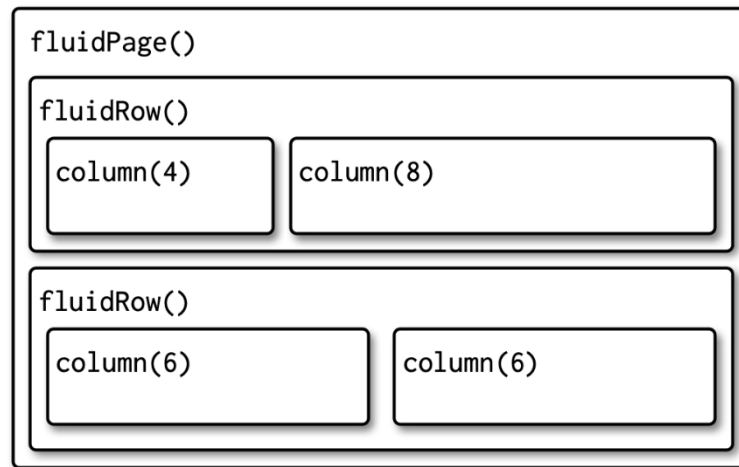
`sidebarLayout()` menghadirkan fleksibilitas dan kemudahan dalam menyusun aplikasi R-Shiny, membuatnya sangat ideal untuk aplikasi analisis data atau pelaporan. Dengan memahami struktur dan penggunaannya, pengembang dapat menciptakan aplikasi yang efektif dan ramah pengguna.

c. `fluidRow()` dan `column()`

`fluidRow()` dan `column()` merupakan elemen penting dalam R-Shiny untuk membangun tata letak aplikasi yang responsif. Dengan menggunakan sistem grid, pengembang dapat dengan mudah mengatur elemen dalam baris dan kolom yang fleksibel. Sistem ini memungkinkan aplikasi untuk menyesuaikan tampilannya di berbagai ukuran layar, sehingga memberikan pengalaman yang optimal bagi pengguna.

Referensi lihat: <https://shiny.posit.co/r/reference/shiny/latest/fluidpage.html> dan <https://shiny.posit.co/r/reference/shiny/latest/column.html>

Sistem grid di R-Shiny menggunakan **total 12 unit** untuk menentukan **lebar maksimum** dari sebuah baris. Setiap elemen dalam baris dapat dialokasikan sejumlah unit dari total ini, memastikan fleksibilitas dalam mengatur proporsi elemen. Misalnya, jika Anda ingin membagi ruang menjadi dua kolom yang sama besar, masing-masing kolom dapat diberikan 6 unit.



Sumber: <https://mastering-shiny.org/action-layout.html>

Langkah umum:

- 1) Tambahkan `fluidRow()` ke UI Anda untuk memulai sebuah baris.
- 2) Gunakan `column()` di dalam `fluidRow()` untuk membuat kolom dengan ukuran tertentu.
- 3) Pastikan total unit kolom dalam `fluidRow()` tidak melebihi 12.

Contoh:

```
library(shiny)  
  
ui <- fluidPage(  
  titlePanel("Contoh fluidRow dan column"),  
  
  sidebarLayout(  
    sidebarPanel(  
      width = 4, # Mengatur lebar sidebar menjadi 4 unit  
      h3("Sidebar Panel (Lebar 4 Unit)")  
    ),  
    mainPanel(  
      # Baris 1: Satu kolom penuh (12 unit)  
      fluidRow(  
        column(width = 12,  
          wellPanel("Baris 1: Lebar 12 Unit")  
        )  
      ),  
  
      # Baris 2: Dua kolom dengan lebar yang sama (6 unit masing-masing)  
      fluidRow(  
        column(width = 6,  
          wellPanel("Baris 2: Lebar 6 Unit")  
        ),  
        column(width = 6,  
          wellPanel("Baris 2: Lebar 6 Unit")  
        )  
      ),  
    )  
  )  
)
```

```
# Baris 3: Dua kolom dengan lebar yang berbeda (4 dan 8 unit)
fluidRow(
  column(width = 4,
    wellPanel("Baris 3: Lebar 4 Unit")
  ),
  column(width = 8,
    wellPanel("Baris 3: Lebar 8 Unit")
  )
),

# Baris 4: Tiga kolom dengan lebar yang sama (4 unit masing-masing)
fluidRow(
  column(width = 4,
    wellPanel("Baris 4: Lebar 4 Unit")
  ),
  column(width = 4,
    wellPanel("Baris 4: Lebar 4 Unit")
  ),
  column(width = 4,
    wellPanel("Baris 4: Lebar 4 Unit")
  )
),

# Baris 5: Satu kolom penuh (12 unit)
fluidRow(
  column(width = 12,
    wellPanel("Baris 5: Lebar 12 Unit")
  )
),

# Baris 6: Tiga kolom dengan lebar berbeda (3, 6, dan 3 unit)
fluidRow(
  column(width = 3,
    wellPanel("Baris 6: Lebar 3 Unit")
  ),
  column(width = 6,
    wellPanel("Baris 6: Lebar 6 Unit")
  ),
  column(width = 3,
    wellPanel("Baris 6: Lebar 3 Unit")
  )
)
)
)
)

server <- function(input, output) {
  # Tidak ada logika server spesifik dalam contoh tata letak ini
}
```

```
shinyApp(ui = ui, server = server)
```

Penjelasan:

- Baris pertama memiliki 1 kolom dengan ukuran 12 unit.
- Baris kedua memiliki 2 kolom dengan ukuran masing-masing 6 unit.
- Baris ketiga memiliki 2 kolom dengan ukuran berbeda, yaitu kolom pertama berukuran 4 unit dan kolom kedua berukuran 8 unit.
- Baris keempat memiliki 3 kolom dengan ukuran masing-masing 4 unit.
- Baris kelima memiliki 1 kolom dengan ukuran 12 unit
- Baris keenam memiliki 3 kolom dengan ukuran berbeda, kolom pertama berukuran 3 unit, kolom kedua berukuran 6 unit, dan kolom ketiga berukuran 3 unit.

Selain tata letak dasar yang sudah dipelajari di bagian ini, terdapat banyak lagi tata letak lain yang dapat digunakan, misalnya: `tabsetPanel`, `tabPanel`, `navbarPage`, `navbarMenu`, `splitLayout`, `wellPanel`, `verticalLayout`, dan masih banyak lagi.

2. UI: Elemen Input

Elemen **input** dalam R-Shiny memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi secara dinamis. Dengan berbagai pilihan input, pengguna dapat memberikan data atau memilih parameter yang akan diproses oleh server. Elemen input ini menjadi komponen penting dalam pembuatan aplikasi yang responsif, intuitif, dan sesuai kebutuhan. Mulai dari kotak teks (*text box*) hingga tombol aksi (*action button*), elemen input membantu mempermudah komunikasi antara pengguna dan sistem, memberikan fleksibilitas dalam memilih dan mengolah data.

a. `textInput()`

Fungsi `textInput()` adalah salah satu elemen input dasar yang sangat umum digunakan dalam aplikasi R-Shiny. Fungsinya adalah untuk membuat sebuah kotak teks satu baris di antarmuka pengguna (UI) yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks bebas.

Referensi lihat: <https://shiny.posit.co/r/reference/shiny/latest/textinput.html>

Sintaks dasar untuk menggunakan `textInput()` adalah sebagai berikut:

```
textInput(inputId, label, value = "", width = NULL, placeholder = NULL)
```

Argumen:

- `inputId` (**Wajib**): Sebuah string unik yang berfungsi sebagai ID untuk elemen input ini. Anda akan menggunakan `inputId` ini di bagian server untuk mengakses nilai teks yang dimasukkan oleh pengguna (`input$inputId`).
- `label` (**Wajib**): Sebuah string yang menjadi label atau deskripsi yang ditampilkan di samping atau di atas kotak teks, memberikan petunjuk kepada pengguna tentang apa yang harus dimasukkan.

- **value** (*Optional*): Sebuah string yang menentukan nilai awal atau default yang ditampilkan di dalam kotak teks saat aplikasi pertama kali dimuat. Jika tidak diisi, kotak teks akan kosong.
- **width** (*Optional*): Sebuah string yang menentukan lebar kotak teks. Anda dapat menggunakan nilai CSS seperti `"100%"`, `"300px"`, atau nilai relatif seperti `"8em"`. Jika `NULL` (nilai default), lebar akan disesuaikan secara otomatis oleh tata letak.
- **placeholder** (*Optional*): Sebuah string yang menampilkan teks petunjuk samar-samar di dalam kotak teks ketika belum ada input dari pengguna. Teks placeholder akan hilang saat pengguna mulai mengetik.

Contoh:

```
library(shiny)

ui <- fluidPage(
  titlePanel("Contoh textInput()"),
  sidebarLayout(
    sidebarPanel(
      textInput(inputId = "nama_pengguna",
                label = "Masukkan Nama Anda:",
                value = "Pengguna Baru")
    ),
    mainPanel(
      textOutput("sapaan")
    )
  )
)

server <- function(input, output) {
  output$sapaan <- renderText({
    paste("Halo,", input$nama_pengguna, "!")
  })
}

shinyApp(ui = ui, server = server)
```

Penjelasan Contoh:

- `textInput()` dengan `inputId` `"nama_pengguna"` dan `label` `"Masukkan Nama Anda:"` dibuat di dalam `sidebarPanel()`.
- Nilai awal kotak teks diatur menjadi `"Pengguna Baru"`.
- `mainPanel()` berisi `textOutput()` dengan `outputId` `"sapaan"`, yang akan menampilkan teks.
- `renderText()` digunakan untuk menghasilkan teks yang akan ditampilkan di `textOutput` `"sapaan"`.
- `input$nama_pengguna` digunakan untuk mengakses nilai teks yang dimasukkan oleh pengguna di kotak teks dengan `inputId` `"nama_pengguna"`.

- Fungsi `paste()` menggabungkan string "Halo," dengan nilai dari `input$nama_pengguna` dan "!".

b. `numericInput()`

Fungsi `numericInput()` digunakan untuk membuat kotak input yang menerima nilai numerik (angka) dari pengguna dalam aplikasi R Shiny. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan angka secara langsung atau menggunakan tombol panah untuk menambah atau mengurangi nilai.

Referensi lihat: <https://shiny.posit.co/r/reference/shiny/latest/numericinput.html>

Sintaks dasar untuk menggunakan `numericInput()` adalah sebagai berikut:

```
numericInput(inputId, label, value, min = -Inf, max = Inf, step = 1, width = NULL)
```

Argumen:

- `inputId` (Wajib): Sebuah string unik yang menjadi ID untuk elemen input ini. Anda akan menggunakan `inputId` ini di bagian server untuk mengakses nilai numerik yang dimasukkan pengguna (`input$inputId`).
- `label` (Wajib): Sebuah string yang ditampilkan di samping atau di atas kotak input, memberikan petunjuk kepada pengguna tentang nilai apa yang harus dimasukkan.
- `value` (Wajib): Nilai numerik awal yang ditampilkan di dalam kotak input saat aplikasi pertama kali dimuat.
- `min` (Opsional): Nilai numerik minimum yang diizinkan untuk dimasukkan pengguna. Defaultnya adalah `-Inf` (minus tak hingga), yang berarti tidak ada batas minimum.
- `max` (Opsional): Nilai numerik maksimum yang diizinkan untuk dimasukkan pengguna. Defaultnya adalah `Inf` (tak hingga), yang berarti tidak ada batas maksimum.
- `step` (Opsional): Ukuran perubahan nilai saat pengguna mengklik tombol panah atas atau bawah di kotak input. Defaultnya adalah `1`.
- `width` (Opsional): Sebuah string yang menentukan lebar kotak input. Anda dapat menggunakan nilai CSS seperti `"100%"`, `"300px"`, atau nilai relatif seperti `"8em"`. Jika `NULL` (nilai default), lebar akan disesuaikan secara otomatis oleh tata letak.

Contoh:

```
library(shiny)

ui <- fluidPage(
  titlePanel("Contoh numericInput()"),
  sidebarLayout(
    sidebarPanel(
      numericInput(inputId = "umur_pengguna",
        label = "Masukkan Umur Anda:",
        value = 20,
```

```
        min = 1,
        max = 120)
    ),
    mainPanel(
      textOutput("pesan_umur")
    )
  )
)

server <- function(input, output) {
  output$pesan_umur <- renderText({
    paste("Umur Anda adalah", input$umur_pengguna, "tahun.")
  })
}

shinyApp(ui = ui, server = server)
```

Penjelasan Contoh:

- `numericInput()` dengan `inputId` "umur_pengguna" dan `label` "Masukkan Umur Anda:" dibuat di dalam `sidebarPanel()`.
- Nilai `awal` kotak input diatur menjadi 20.
- Nilai `minimum` diatur menjadi 1, dan nilai `maksimum` diatur menjadi 120.
- `mainPanel()` berisi `textOutput()` dengan `outputId` "pesan_umur", yang akan menampilkan teks.
- `renderText()` digunakan untuk menghasilkan teks yang akan ditampilkan di `textOutput` "pesan_umur".
- `input$umur_pengguna` digunakan untuk mengakses nilai numerik yang dimasukkan pengguna di kotak input dengan `inputId` "umur_pengguna".
- Fungsi `paste()` menggabungkan string "Umur Anda adalah" dengan nilai dari `input$umur_pengguna` dan "tahun."

c. `sliderInput()`

Fungsi `sliderInput()` digunakan untuk menghasilkan sebuah slider interaktif. Slider ini memfasilitasi pemilihan nilai dalam rentang tertentu, dan merupakan metode yang umum serta intuitif untuk memasukkan nilai numerik dalam aplikasi Shiny.

Referensi lihat: <https://shiny.posit.co/r/reference/shiny/latest/sliderInput.html>

Sintaks dasar untuk menggunakan `sliderInput()` adalah sebagai berikut:

```
sliderInput(inputId, label, min, max, value, step = NULL, round = TRUE, ticks = TRUE, animate = FALSE, width = NULL)
```

Argumen:

- `inputId` (Wajib): Sebuah string unik yang berfungsi sebagai pengidentifikasi (ID) untuk elemen input ini. Pengidentifikasi ini digunakan di bagian server untuk mengakses nilai yang dipilih pengguna (`input$inputId`).

- **label** (Wajib): Sebuah string yang ditampilkan di samping atau di atas slider, yang memberikan petunjuk kepada pengguna mengenai nilai yang sedang dipilih.
- **min** (Wajib): Nilai numerik minimum dari rentang slider.
- **max** (Wajib): Nilai numerik maksimum dari rentang slider.
- **value** (Wajib):
 - Jika slider tunggal: Nilai numerik awal yang dipilih saat aplikasi pertama kali dimuat.
 - Jika slider rentang: Vektor numerik dengan dua elemen, yang merepresentasikan nilai minimum dan maksimum awal dari rentang yang dipilih (misalnya, `c(25, 75)`).
- **step** (Opsional): Ukuran perubahan nilai saat pengguna menggeser slider. Jika **NULL** (nilai bawaan), step akan dihitung secara otomatis berdasarkan rentangnya.
- **round** (Opsional):
 - **TRUE**: Nilai yang dipilih akan dibulatkan ke kelipatan terdekat dari step.
 - **FALSE**: Nilai yang dipilih tidak dibulatkan.
 - Bilangan bulat: Pembulatan dilakukan ke jumlah digit signifikan terdekat (misalnya, `round = 2` untuk pembulatan ke 2 digit desimal).
- **ticks** (Opsional):
 - **TRUE**: Menampilkan tanda tick pada slider.
 - **FALSE**: Tidak menampilkan tanda tick.
- **animate** (Opsional):
 - **FALSE**: Tidak ada animasi.
 - **TRUE**: Menampilkan tombol putar/berhenti untuk menganimasikan slider secara otomatis melalui rentangnya.
 - Objek `animationOptions()`: Untuk kontrol lebih lanjut terhadap animasi (kecepatan, dan lain-lain).
- **width** (Opsional): Sebuah string yang menentukan lebar slider. Nilai CSS seperti `"100%"`, `"300px"`, atau nilai relatif seperti `"8em"` dapat digunakan. Jika **NULL** (nilai bawaan), lebar akan disesuaikan secara otomatis oleh tata letak.

Contoh:

```
library(shiny)

ui <- fluidPage(
  titlePanel("Contoh sliderInput()"),
  sidebarLayout(
    sidebarPanel(
      sliderInput(inputId = "tahun_lahir",
                  label = "Pilih Tahun Lahir Anda:",
                  min = 1900,
                  max = 2024,
                  value = 2000)
    ),
    mainPanel(
      textOutput("pesan_tahun")
    )
  )
)
```

```
)  
  
server <- function(input, output) {  
  output$pesan_tahun <- renderText({  
    paste("Anda lahir pada tahun", input$tahun_lahir)  
  })  
}  
  
shinyApp(ui = ui, server = server)
```

Penjelasan Contoh:

- `sliderInput()` dengan `inputId` "tahun_lahir" dan `label` "Pilih Tahun Lahir Anda:" dibuat di dalam `sidebarPanel()` .
- Rentang slider diatur dari 1900 hingga 2024.
- Nilai awal slider diatur ke 2000.
- `mainPanel()` berisi `textOutput()` dengan `outputId` "pesan_tahun", yang akan menampilkan teks.
- `renderText()` digunakan untuk menghasilkan teks yang akan ditampilkan di `textOutput` "pesan_tahun".
- `input$tahun_lahir` digunakan untuk mengakses nilai yang dipilih pengguna dari slider dengan `inputId` "tahun_lahir".
- Fungsi `paste()` menggabungkan string "Anda lahir pada tahun" dengan nilai dari `input$tahun_lahir`.

d. `selectInput()`

Fungsi `selectInput()` digunakan untuk membuat kotak pilihan (dropdown) yang memungkinkan pengguna memilih satu atau beberapa item dari daftar pilihan yang telah ditentukan. Ini adalah cara yang sangat umum untuk menyediakan pilihan input kepada pengguna dalam aplikasi Shiny.

Referensi lihat: <https://shiny.posit.co/r/reference/shiny/latest/selectInput.html>

Sintaks dasar untuk menggunakan `selectInput()` adalah sebagai berikut:

```
selectInput(inputId, label, choices, selected = NULL, multiple = FALSE,  
selectize = TRUE, width = NULL, size = NULL)
```

Argumen:

- `inputId` (Wajib): Sebuah string unik yang menjadi ID untuk elemen input ini. Anda akan menggunakan `inputId` ini di bagian server untuk mengakses nilai yang dipilih pengguna (`input$inputId`).
- `label` (Wajib): Sebuah string yang ditampilkan di samping atau di atas kotak pilihan, memberikan petunjuk kepada pengguna tentang apa yang harus dipilih.
- `choices` (Wajib):

- Sebuah vektor (misalnya, `c("Pilihan 1", "Pilihan 2", "Pilihan 3")`) yang berisi daftar pilihan yang akan ditampilkan kepada pengguna.
- Sebuah list bernama (misalnya, `list("Grup A" = c("Pilihan 1", "Pilihan 2"), "Grup B" = c("Pilihan 3", "Pilihan 4"))`) untuk membuat pilihan yang dikelompokkan. Nama-nama dalam list akan menjadi label grup.
- **selected** (Opsional): Nilai atau vektor nilai yang menunjukkan pilihan mana yang dipilih secara default saat aplikasi pertama kali dimuat. Jika **NULL** (nilai default), tidak ada pilihan yang dipilih.
- **multiple** (Opsional):
 - **FALSE** (default): Memungkinkan pengguna memilih hanya satu pilihan.
 - **TRUE**: Memungkinkan pengguna memilih beberapa pilihan.
- **selectize** (Opsional):
 - **TRUE** (default): Menggunakan Selectize.js, sebuah library JavaScript yang meningkatkan pengalaman pengguna untuk kotak pilihan, menyediakan fitur seperti pencarian, autocomplete, dan penanganan pilihan ganda yang lebih baik.
 - **FALSE**: Menggunakan kotak pilihan HTML standar.
- **width** (Opsional): Sebuah string yang menentukan lebar kotak pilihan. Anda dapat menggunakan nilai CSS seperti `"100%"`, `"300px"`, atau nilai relatif seperti `"8em"`. Jika **NULL** (nilai default), lebar akan disesuaikan secara otomatis oleh tata letak.
- **size** (Opsional): Jika **multiple = TRUE**, argumen ini menentukan jumlah pilihan yang ditampilkan sekaligus sebelum scrollbar muncul. Jika **NULL**, semua pilihan ditampilkan.

Contoh:

```
library(shiny)

ui <- fluidPage(
  titlePanel("Contoh selectInput()"),
  sidebarLayout(
    sidebarPanel(
      selectInput(inputId = "jenis_kelamin",
                  label = "Pilih Jenis Kelamin:",
                  choices = c("Laki-laki", "Perempuan"))
    ),
    mainPanel(
      textOutput("teks_jenis_kelamin")
    )
  )
)

server <- function(input, output) {
  output$teks_jenis_kelamin <- renderText({
    paste("Jenis kelamin:", input$jenis_kelamin)
  })
}

shinyApp(ui = ui, server = server)
```

Penjelasan Contoh:

- `selectInput()` dengan `inputId` "jenis_kelamin", `label` "Pilih Jenis Kelamin:", dan pilihan "Laki-laki" dan "Perempuan" dibuat di dalam `sidebarPanel()`.
- `mainPanel()` berisi `textOutput()` dengan `outputId` "teks_jenis_kelamin", yang akan menampilkan teks.
- `renderText()` digunakan untuk menghasilkan teks yang akan ditampilkan di `textOutput` "teks_jenis_kelamin".
- `input$jenis_kelamin` digunakan untuk mengakses nilai yang dipilih pengguna dari kotak pilihan dengan `inputId` "jenis_kelamin".
- Fungsi `paste()` menggabungkan string "Jenis kelamin:" dengan nilai dari `input$jenis_kelamin`.

e. `fileInput()`

Fungsi `fileInput()` digunakan untuk membuat kontrol yang memungkinkan pengguna mengunggah file dari komputer mereka ke aplikasi Shiny. Ini sangat berguna untuk memungkinkan pengguna mengunggah data, gambar, atau dokumen lain untuk diproses oleh aplikasi Anda.

Referensi lihat: <https://shiny.posit.co/r/reference/shiny/latest/fileInput.html>

Sintaks dasar untuk menggunakan `fileInput()` adalah sebagai berikut:

```
fileInput(inputId, label, multiple = FALSE, accept = NULL, width = NULL,
buttonLabel = "Choose File", placeholder = "No file selected")
```

Argumen:

- `inputId` (Wajib): Sebuah *string* unik yang menjadi ID untuk elemen input ini. Anda akan menggunakan `inputId` ini di bagian `server` untuk mengakses informasi tentang file yang diunggah.
- `label` (Wajib): Sebuah *string* yang ditampilkan di samping atau di atas kontrol unggah file, memberikan petunjuk kepada pengguna tentang jenis file apa yang harus diunggah.
- `multiple` (Opsional):
 - `FALSE` (default): Memungkinkan pengguna mengunggah hanya satu file.
 - `TRUE`: Memungkinkan pengguna mengunggah beberapa file sekaligus.
- `accept` (Opsional): Sebuah *string* yang menentukan jenis file yang dapat diterima. Ini dapat berupa:
 - Ekstensi file (misalnya, ".txt", ".csv", ".pdf").
 - Tipe MIME (misalnya, "text/csv", "image/jpeg", "application/pdf").
 - Kombinasi keduanya, dipisahkan dengan koma (misalnya, ".txt,text/plain, .csv, text/csv").
 - Jika `NULL` (default), semua jenis file diterima.
- `width` (Opsional): Sebuah *string* yang menentukan lebar kontrol unggah file. Anda dapat menggunakan nilai CSS seperti "100%", "300px", atau nilai relatif seperti "8em". Jika `NULL` (nilai default), lebar akan disesuaikan secara otomatis oleh tata letak.

- `buttonLabel` (Opsional): Sebuah *string* yang menentukan teks pada tombol yang memicu dialog pemilihan file. Defaultnya adalah `"Choose File"`.
- `placeholder` (Opsional): Sebuah *string* yang ditampilkan saat tidak ada file yang dipilih. Defaultnya adalah `"No file selected"`.

`fileInput` umumnya digunakan bersamaan dengan elemen `actionButton()`. Selain upload, terdapat pula elemen `downloadHandler()` untuk download file (Ref: <https://shiny.posit.co/r/reference/shiny/latest/downloadhandler.html>)

f. `actionButton()`

Fungsi `actionButton()` memungkinkan Anda membuat **tombol interaktif** di aplikasi web Anda yang dapat dipicu untuk melakukan suatu tindakan.

Referensi lihat: <https://shiny.posit.co/r/reference/shiny/latest/actionbutton.html>

Sintaks dasar untuk menggunakan `fileInput()` adalah sebagai berikut:

```
actionButton(inputId = "nama_unik_untuk_tombol", label = "Teks yang ditampilkan di tombol")
```

Contoh upload file txt dilengkapi dengan action button

```
library(shiny)

ui <- fluidPage(
  titlePanel("Contoh fileInput() dengan Action Button"),
  sidebarLayout(
    sidebarPanel(
      fileInput(inputId = "file_teks",
                label = "Unggah File Teks:",
                accept = c(".txt", "text/plain")),
      actionButton("proses_teks", "Proses Teks") # Tambahkan action button
    ),
    mainPanel(
      verbatimTextOutput("isi_teks"),
      textOutput("jumlah_kata") # Output untuk jumlah kata
    )
  )
)

server <- function(input, output) {
  # Reaktif terhadap klik tombol "Proses Teks"
  observeEvent(input$proses_teks, {
    # Pastikan ada file yang diunggah sebelum mencoba membacanya
    if (is.null(input$file_teks)) {
      output$isi_teks <- renderText("Tidak ada file yang diunggah")
      output$jumlah_kata <- renderText("") # Kosongkan output jumlah kata
      return()
    }
  })
}
```

```
# Baca isi file teks
teks <- readLines(input$file_teks$datapath)
teks_string <- paste(teks, collapse = "\n") # Gabungkan jadi satu string

# Hitung jumlah kata
jumlah_kata <- length(strsplit(teks_string, "\\s+")[[1]])

# Kembalikan isi teks
output$isi_teks <- renderText(teks_string)

# Kembalikan jumlah kata
output$jumlah_kata <- renderText(paste("Jumlah kata:", jumlah_kata))
})
}

shinyApp(ui = ui, server = server)
```

Contoh upload file csv dilengkapi dengan action button

```
library(shiny)

ui <- fluidPage(
  titlePanel("Unggah File CSV"),
  sidebarLayout(
    sidebarPanel(
      fileInput("file_csv", "Unggah File CSV:",
        accept = c("text/csv",
          "text/comma-separated-values",
          ".csv")),
      actionButton("tampilkan_data", "Tampilkan Data")
    ),
    mainPanel(
      tableOutput("preview_csv")
    )
  )
)

server <- function(input, output) {
  observeEvent(input$tampilkan_data, {
    req(input$file_csv)

    df <- read.csv(input$file_csv$datapath)

    output$preview_csv <- renderTable({
      df
    })
  })
}

shinyApp(ui, server)
```


3. UI: Elemen Output

Dalam aplikasi Shiny, elemen **output** adalah bagian dari antarmuka pengguna (**ui**) yang menampilkan hasil dari pemrosesan yang terjadi di sisi **server**. Elemen-elemen ini merupakan tempat di mana aplikasi shiny menyajikan informasi kepada pengguna, baik itu berupa teks, tabel, plot, atau elemen visual lainnya.

a. **textOutput()**

Fungsi **textOutput()** berperan sebagai elemen **ui** yang berfungsi untuk menampilkan konten teks yang dihasilkan dari **server**.

Referensi lihat: <https://shiny.posit.co/r/reference/shiny/latest/textOutput.html>

Sintaks dasarnya yaitu

```
textOutput(outputId = "nama_output_unik" , container = if (inline) span else div, inline = FALSE)
```

Contoh

```
library(shiny)

ui <- fluidPage(
  titlePanel("Contoh textOutput()"),
  sidebarLayout(
    sidebarPanel(
      textInput(inputId = "nama_pengguna",
                label = "Masukkan Nama Anda:")
    ),
    mainPanel(
      h3("Teks Statis"),
      p("Ini adalah teks yang didefinisikan langsung di UI."),
      h3("Teks Dinamis"),
      textOutput(outputId = "sapaan")
    )
  )
)

server <- function(input, output) {
  output$sapaan <- renderText({
    paste("Halo,", input$nama_pengguna, "! Selamat datang di aplikasi ini.")
  })
}

shinyApp(ui = ui, server = server)
```

b. **plotOutput()**

Fungsi **plotOutput()** berperan sebagai elemen **ui** yang berfungsi untuk menampilkan konten plot yang dihasilkan dari **server**.

Referensi lihat: <https://shiny.posit.co/r/reference/shiny/latest/plotoutput.html>

Sintaks dasarnya yaitu

```
plotOutput(outputId = "nama_output_unik", width = "100%", height = "400px",  
click = NULL, dblclick = NULL, hover = NULL, brush = NULL, inline = FALSE, fill  
= !inline)
```

Contoh

```
library(shiny)  
library(ggplot2)  
  
ui <- fluidPage(  
  titlePanel("Contoh plotOutput()"),  
  sidebarLayout(  
    sidebarPanel(  
      sliderInput(inputId = "jumlah_titik",  
                  label = "Jumlah Titik:",  
                  min = 10,  
                  max = 100,  
                  value = 50)  
    ),  
    mainPanel(  
      plotOutput(outputId = "scatterplot")  
    )  
  )  
)  
  
server <- function(input, output) {  
  output$scatterplot <- renderPlot({  
    # Membuat data acak berdasarkan jumlah titik dari slider  
    data <- data.frame(  
      x = rnorm(input$jumlah_titik),  
      y = rnorm(input$jumlah_titik)  
    )  
  
    # Membuat scatterplot menggunakan ggplot2  
    ggplot(data, aes(x = x, y = y)) +  
      geom_point() +  
      labs(title = "Scatterplot Acak")  
  })  
}  
  
shinyApp(ui = ui, server = server)
```

c. `tableOutput()`

Fungsi `tableOutput()` berperan sebagai elemen `ui` yang berfungsi untuk menampilkan konten tabel sederhana yang dihasilkan dari `server`.

Referensi lihat: <https://shiny.posit.co/r/reference/shiny/latest/renderTable.html>

Sintaks dasarnya yaitu

```
tableOutput(outputId = "nama_output_unik")
```

Contoh

```
library(shiny)

# Membuat contoh data frame
data_tabel <- data.frame(
  Nama = c("Alice", "Bob", "Charlie"),
  Usia = c(30, 25, 35),
  Pekerjaan = c("Engineer", "Analyst", "Manager")
)

ui <- fluidPage(
  titlePanel("Contoh tableOutput()"),
  mainPanel(
    h3("Tabel Data"),
    tableOutput(outputId = "tabel_data")
  )
)

server <- function(input, output) {
  output$tabel_data <- renderTable({
    # Mengembalikan data frame yang akan ditampilkan sebagai tabel
    data_tabel
  })
}

shinyApp(ui = ui, server = server)
```

d. **dataTableOutput()**

Fungsi **dataTableOutput()** berperan sebagai elemen **ui** yang berfungsi untuk menampilkan konten tabel interaktif yang dihasilkan dari **server**. Fungsi ini memerlukan **library** “DT” agar bisa digunakan.

Referensi lihat: <https://shiny.posit.co/r/reference/shiny/latest/renderDataTable.html>

Sintaks dasarnya yaitu

```
dataTableOutput(outputId = "nama_output_unik", width = "100%", height = "auto",
fill = TRUE)
```

atau

```
DTOutput(outputId = "nama_output_unik", width = "100%", height = "auto", fill
= TRUE)
```

Contoh

```
library(shiny)
library(DT) # Penting untuk menggunakan renderDataTable dan dataTableOutput

# Membuat contoh data frame
data_tabel_dt <- data.frame(
  Nama = c("Alice", "Bob", "Charlie", "David", "Eve"),
  Usia = c(30, 25, 35, 28, 32),
  Pekerjaan = c("Engineer", "Analyst", "Manager", "Developer", "Scientist"),
  Gaji = c(75000, 60000, 90000, 70000, 80000)
)

ui <- fluidPage(
  titlePanel("Contoh DTOutput()"),
  mainPanel(
    h3("Tabel Data Interaktif"),
    DTOutput(outputId = "tabel_data_dt")
  )
)

server <- function(input, output) {
  output$tabel_data_dt <- renderDT({
    # Mengembalikan data frame yang akan ditampilkan sebagai tabel interaktif
    data_tabel_dt
  })
}

shinyApp(ui = ui, server = server)
```

4. Server: Fungsi untuk Render Output

Bagian **server** dalam aplikasi Shiny adalah inti logika dan pemrosesan data, tempat kode R dijalankan untuk merespons **input** pengguna dari **ui**, memanipulasi data, melakukan perhitungan, dan menghasilkan **output** seperti teks, plot, dan tabel yang kemudian ditampilkan kembali di **ui**. Pemahaman di bagian **server** sangat krusial untuk merancang aplikasi Shiny yang interaktif, responsif, dan fungsional karena di bagian inilah semua pemrosesan data dilakukan.

Elemen-elemen di bagian server umumnya diawali dengan kata “**render**”, seperti **renderText()**, **renderPlot()**, **renderTable()**, dan **renderDataTable()**.

a. **renderText()**

renderText() adalah sebuah fungsi di dalam bagian **server** dari aplikasi R Shiny yang berfungsi untuk menghasilkan teks (berupa string) secara reaktif yang kemudian akan ditampilkan di **ui** melalui fungsi **textOutput()**.

Referensi lihat: <https://shiny.posit.co/r/reference/shiny/latest/renderprint.html>

Sintaks dasarnya yaitu

```
renderText( expr, env = parent.frame(), quoted = FALSE, outputArgs = list(),  
= " " )
```

Contoh seperti pada bagian `textOutput()`.

b. `renderPlot()`

`renderPlot()` adalah sebuah fungsi di dalam bagian `server` dari aplikasi R Shiny yang berfungsi untuk menghasilkan plot seperti barchart, pie chart, histogram, line chart, dan lainnya secara reaktif yang kemudian akan ditampilkan di `ui` melalui fungsi `plotOutput()`.

Referensi lihat: <https://shiny.posit.co/r/reference/shiny/latest/renderplot.html>

Sintaks dasarnya yaitu

```
renderPlot(expr, width = "auto", height = "auto", res = 72, ..., alt = NA, env  
= parent.frame(), quoted = FALSE, execOnResize = FALSE, outputArgs = list())
```

Contoh seperti pada bagian `plotOutput()`.

c. `renderTable()`

`renderTable()` adalah sebuah fungsi di dalam bagian `server` dari aplikasi R Shiny yang berfungsi untuk menghasilkan tabel yang kemudian akan ditampilkan di `ui` melalui fungsi `tableOutput()`.

Referensi lihat: <https://shiny.posit.co/r/reference/shiny/latest/rendertable.html>

Sintaks dasarnya yaitu

```
renderTable(expr, striped = FALSE, hover = FALSE, bordered = FALSE, spacing =  
c("s", "xs", "m", "l"), width = "auto", align = NULL, rownames = FALSE, colnames  
= TRUE, digits = NULL, na = "NA", ..., env = parent.frame(), quoted = FALSE,  
outputArgs = list())
```

Contoh seperti pada bagian `tableOutput()`.

d. `renderDataTable()`

`renderDataTable()` adalah sebuah fungsi di dalam bagian `server` dari aplikasi R Shiny yang berfungsi untuk menghasilkan tabel interaktif yang kemudian akan ditampilkan di `ui` melalui fungsi `dataTableOutput()`.

Referensi lihat: <https://shiny.posit.co/r/reference/shiny/latest/renderdatatable.html> atau <https://rstudio.github.io/DT/shiny.html>

Sintaks dasarnya yaitu

```
renderTable(expr, striped = FALSE, hover = FALSE, bordered = FALSE, spacing =  
c("s", "xs", "m", "l"), width = "auto", align = NULL, rownames = FALSE, colnames  
= TRUE, digits = NULL, na = "NA", ..., env = parent.frame(), quoted = FALSE,  
outputArgs = list())
```

Contoh seperti pada bagian `dataTableOutput()`.

5. Dapat dipelajari lebih lanjut:

a. Reactive programming

Reactive programming di R Shiny adalah paradigma yang memungkinkan aplikasi web secara otomatis memperbarui tampilan (*output*) ketika ada perubahan pada data atau interaksi pengguna (*input*). Sistem ini bekerja dengan melacak ketergantungan antar elemen: ketika sebuah *input* berubah, semua *output* yang bergantung padanya akan diperbarui tanpa perlu penyegaran halaman secara manual, menciptakan pengalaman pengguna yang dinamis dan responsif.

b. Shiny Modules

Elemen ini memungkinkan untuk memecah aplikasi yang kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, terisolasi, dan dapat digunakan kembali. Modul membantu dalam mengatur kode, menghindari konflik nama variabel, dan mempermudah pengembangan aplikasi yang lebih besar dan terstruktur.

c. Themes

Shiny memungkinkan untuk dengan mudah mengubah tampilan visual aplikasi web menggunakan berbagai tema yang tersedia melalui paket seperti shinythemes atau bslib. Selain tema bawaan dapat pula membuat tema kustom untuk menyesuaikan tampilan aplikasi sesuai dengan kebutuhan.

d. Conditional Panels (`conditionalPanel()`)

Fitur ini memungkinkan untuk menampilkan atau menyembunyikan bagian dari ui berdasarkan kondisi tertentu, yang biasanya melibatkan nilai dari elemen input. Hal ini berguna untuk membuat ui yang dinamis dan hanya menampilkan informasi atau input yang relevan bagi pengguna pada waktu tertentu.

e. Beragam Widget Input

Shiny menyediakan berbagai macam widget input bawaan seperti sliders, kotak teks, checkboxes, radio buttons, select inputs, date pickers, dan banyak lagi. Selain itu, ada juga paket ekstensi seperti shinyWidgets yang menawarkan widget input kustom yang lebih canggih dan menarik.

f. Integrasi dengan Ekosistem R

Sebagai bagian dari ekosistem R, Shiny terintegrasi dengan berbagai library R lainnya untuk analisis data, visualisasi (seperti ggplot2), manipulasi data (dplyr), dan banyak lagi.

g. Deployment

Aplikasi Shiny dapat di-deploy ke berbagai platform, termasuk Shiny Server, Shiny Cloud, atau bahkan sebagai aplikasi desktop menggunakan paket seperti shiny.electron.

== Akhir Modul 5 ==

DAFTAR RUJUKAN

- Rockoff, L., *The language of SQL.*, 2nd edition, 2016, Addison-Wesley Professional.
- Seema Acharya dan Subhashini Chellappan, Pro Tableau: A Step by Step Guide, Apress, 2017
- Yihui Xie, J. J. Allaire, dan Garrett Grolemond, R Markdown: The Definitive Guide, Chapman & Hall / CRC Press, 2022 (<https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/>)
- Hadley Wickham, Mastering Shiny - Build Interactive Apps, Reports, and Dashboards, O'Reilly Media Inc., 2021 (<https://mastering-shiny.org/>)